



REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS

*Ingeniería de Sistemas de Información
2026-2*

Docentes del curso

Objetivos del curso

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Reconocer los **dispositivos y servicios** que se utilizan para permitir las comunicaciones a través del Internetwork
2. Describir el **propósito y funciones** de los **medios de transmisión, protocolos y sistemas intermedios** como Router, Switches, Access Point y Router inalámbrico.
3. Configurar y verificar las operaciones básicas del **Router y Switch** de acceso a través de un simulador como el packet tracer (**Cisco**).
4. Diseñar e implementar un esquema de **direccionamiento IPv4/IPv6**
5. Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el desarrollo y sustentación de un **proyecto fin de curso**.

Objetivos del curso

6. Comprender las arquitecturas y consideraciones relacionadas con **el diseño, la seguridad, el funcionamiento y la resolución de problemas desde una perspectiva de Ingeniería de Sistemas para redes empresariales**. Se cubren las tecnologías de red de área amplia (WAN) y los mecanismos de calidad de servicio (QoS) utilizados para el acceso remoto seguro junto con la introducción de conceptos de red, virtualización y automatización definidos por software que admiten la digitalización de redes.

7. **Configurar y solucionar problemas** de redes empresariales (usando un simulador) y aprenden a identificar y protegerse contra las amenazas básicas de seguridad.

8. Conocen las herramientas de administración de redes y aprenden conceptos clave sobre las **redes definidas por software**, incluidas las arquitecturas basadas en controladores y la forma en que las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten **la automatización de la red**.

Evaluación del curso

Fórmula:

$10\%(PC1) + 10\%(PC2) + EA (20\%) + EB (20\%) + TP (10\%) + TF (Final) (15\%) + DD (15\%)$

- *Práctica califica: PC (sem4 y sem12)*
- *Evaluación Final: EB (sem16)*
- *Evaluación Parcial: EA (sem8)*
- *Trabajo Parcial: TP (sem07)*
- *Trabajo Final: TF (sem15)*
- *DD – Evaluación de Desempeño (Semana 15)*

Objetivos de la Semana 01

Al finalizar la semana, el alumno será capaz de explicar los **avances en las tecnologías modernas** y los componentes de las redes de comunicaciones:

Título del Tema	Objetivo del Tema
Las redes afectan nuestras vidas	Explicar la forma en que las redes afectan nuestra vida diaria.
Componentes de la red	Explicar la forma en que se utilizan los dispositivos host y de red.
Topologías y representaciones de red	Explicar las representaciones de red y cómo se utilizan en las topologías de red.
Tipos comunes de redes	Comparar las características de los tipos comunes de redes.
Conexiones a Internet	Explicar la forma en que las LAN y las WAN se interconectan a Internet.
Tendencias de red	Explicar la forma en que las tendencias, la colaboración en línea, la comunicación de video y la computación en la nube, están cambiando el modo en que interactuamos.



1.1 Redes de Hoy

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Las redes afectan nuestras vidas

- En el mundo actual, estamos conectados como nunca antes gracias al uso de redes. Durante la pandemia y ante situaciones adversas, **las redes de comunicaciones**, han garantizado la continuidad de las operaciones de empresas, administraciones y gobiernos. Ahora, su misión consiste en **facilitar la evolución, la innovación y el crecimiento, generando nuevos modelos de negocio y servicios**.
- En el curso aprenderás cómo se usa las tecnologías para hacer del mundo un lugar mejor.



Las redes afectan nuestras vidas



Las redes afectan nuestras vidas

Technology trends and underlying technologies

Industry-agnostic trends



1 Next-level process automation...

Industrial IoT¹
Robots/cobots²/RPA³



... and process virtualization

Digital twins
3-D/4-D printing



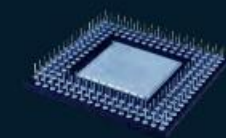
2 Future of connectivity

5G and IoT connectivity



3 Distributed infrastructure

Cloud and edge computing



4 Next-generation computing

Quantum computing
Neuromorphic chips (ASICs⁴)



5 Applied AI

Computer vision, natural-language processing, and speech technology



6 Future of programming

Software 2.0



7 Trust architecture

Zero-trust security
Blockchain

Industry-specific trends

8



Bio Revolution

Biomolecules/"-omics"/
biosystems
Biomachines/biocomputing/augmentation

9



Next-generation materials

Nanomaterials, graphene and 2-D materials, molybdenum disulfide nanoparticles

10



Future of clean technologies

Nuclear fusion
Smart distribution/metering
Battery/battery storage
Carbon-neutral energy generation



1.2 Componentes de Red

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISi, 2026-2*

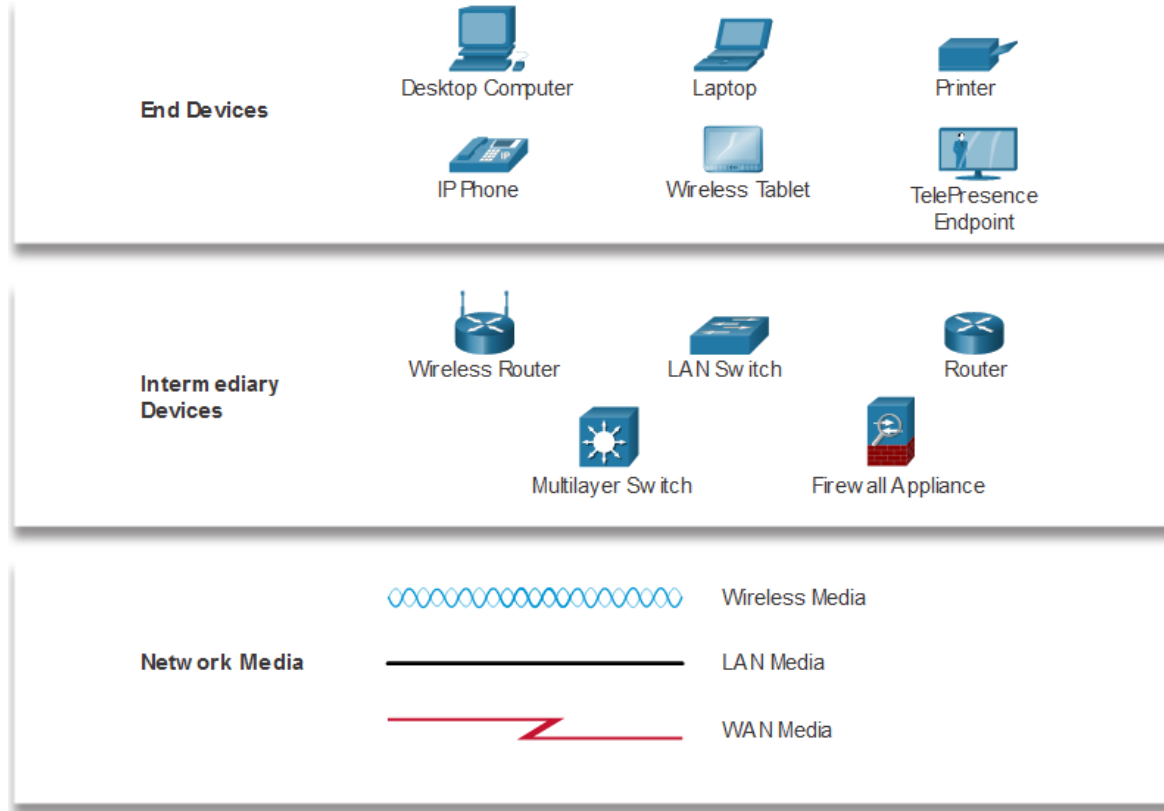
Representaciones de red

Los **diagramas de red**, con frecuencia, denominados **diagramas de topología** utilizan símbolos para representar los dispositivos dentro de la red.

Los términos importantes a conocer incluyen:

- Tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Puerto físico
- Interfaz

Nota: A menudo, los términos puerto e interfaz se usan indistintamente.



Componentes de las Redes

Cada computadora en una red se llama **host** o **dispositivo final**.

Los **servidores** son computadoras que proporcionan información a dispositivos finales:

- Servidores de correo electrónico.
- Servidores web.
- Servidores de archivos.

Los **clientes** son equipos que envían solicitudes a los servidores para recuperar información:

- Página web desde un servidor web.
- Correo electrónico desde un servidor de correo electrónico.

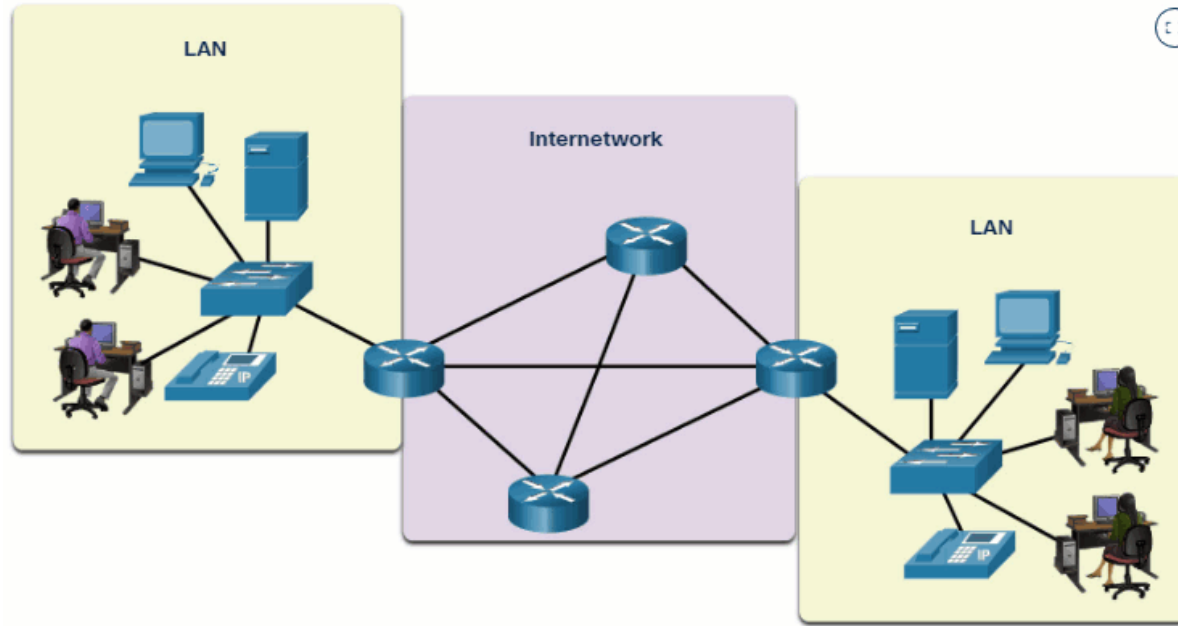


Tipo de servidor	Descripción
Correo electrónico	El servidor de correo electrónico ejecuta un software de servidor de correo electrónico. Los clientes utilizan software cliente para acceder al correo electrónico.
Web	El servidor web ejecuta software de servidor web. Los clientes utilizan el software del navegador para acceder a las páginas web.
Archivo	El servidor de archivos almacena archivos corporativos y de usuario. Los dispositivos cliente acceden a estos archivos.

Dispositivos finales

Un **terminal** es el punto donde un mensaje se origina o se recibe.

Los **datos** se originan con un dispositivo final, fluyen por la red y llegan a un dispositivo final.



Data originates with an end device, flows through the network, and arrives at an end device.

Dispositivos de red intermedios

Un dispositivo intermediario **interconecta** dispositivos finales.

Los ejemplos incluyen: **Switches, Puntos de acceso inalámbrico, Routers y Firewalls.**

La gestión de los datos a medida que fluyen a través de una red también es la función de un dispositivo intermediario, que incluye:

- Regenerar y retransmitir las señales de comunicación de datos.
- Mantener información sobre las rutas que existen a través de la red y la Internetwork.
- Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación.
- Dirigir datos a lo largo de rutas alternativas cuando hay una falla en el enlace.
- Clasificar y dirigir mensajes según prioridades.
- Permitir o denegar el flujo de datos, según la configuración de seguridad

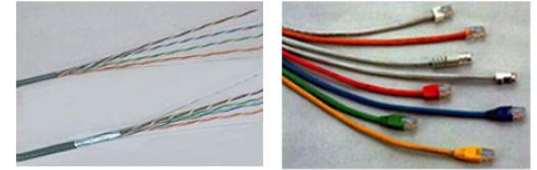


Medios de red

La comunicación a través de una red se efectúa a través de un medio que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino.

Tipos de medios	Descripción
Alambres de metal dentro de cables	Utiliza impulsos eléctricos.
Fibras de vidrio o plástico dentro de los cables (cable de fibra óptica)	Utiliza pulsos de luz.
Transmisión inalámbrica	Utiliza modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.

Copper



Fiber-optic



Wireless





1.3 Tipos de Redes

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Tipos de redes : de lo local a lo global

- Los distintos tipos de redes informáticas se pueden clasificar en función del área en el que operan en función de sus funcionalidades:
- **Red de área local (LAN)**
- **Red de área amplia (WAN)**
- **Red de área metropolitana (MAN)**
- **Red de área personal (PAN)**
- **Red de área local inalámbrica (WLAN)**
- **Red de área Metropolitana inalámbrica (WMAN)**



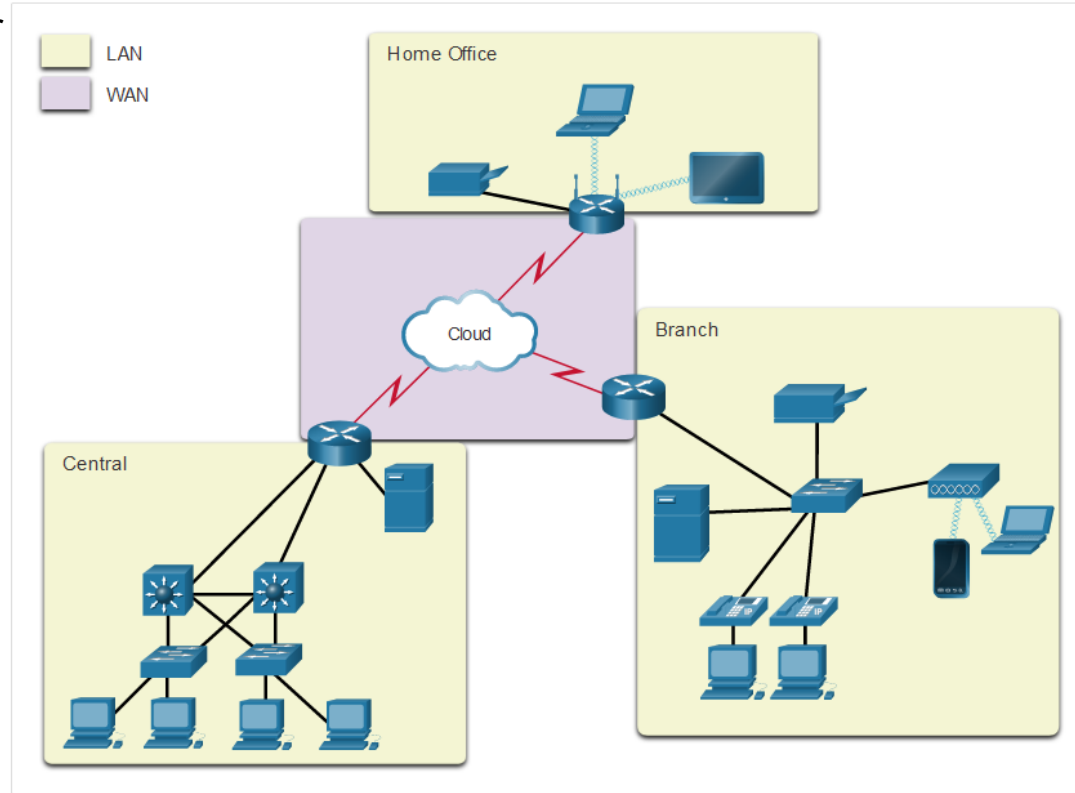
LANs y WANs

Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de:

- El tamaño del área que abarcan.
- La cantidad de usuarios conectados.
- La cantidad y los tipos de servicios disponibles.
- El área de responsabilidad

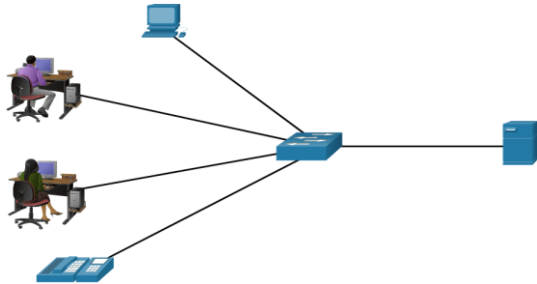
Los dos tipos de redes más comunes son los siguientes:

- Red de área local (LAN)
- Red de área amplia (WAN).

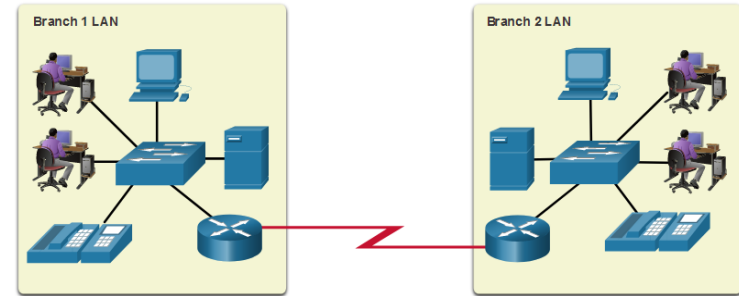


LAN y WAN (continuación)

Una LAN es una infraestructura de la red que abarca un área geográfica **pequeña**.



Una WAN es una infraestructura de la red que abarca un área **geográfica extensa**.



LAN	WAN
Interconectar dispositivos finales en un área limitada.	Interconectar LAN en amplias áreas geográficas.
Administrado por una sola organización o individuo.	Generalmente administrado por uno o más proveedores de servicios.
Proporcionar ancho de banda de alta velocidad a dispositivos internos.	Por lo general, proporciona enlaces de menor velocidad entre las LAN.

MANs y PANs

MAN son redes más grandes y que abarcan más que las LAN. Este tipo de redes abarcan un área geográfica determinada, normalmente un pueblo o ciudad. Este tipo de redes informáticas han tenido un gran crecimiento gracias a las redes empresariales de fibra óptica.



PAN es la red que normalmente nos encontramos en oficinas pequeñas o residencias particulares. Son administradas por una sola persona o por una empresa desde un único dispositivo.

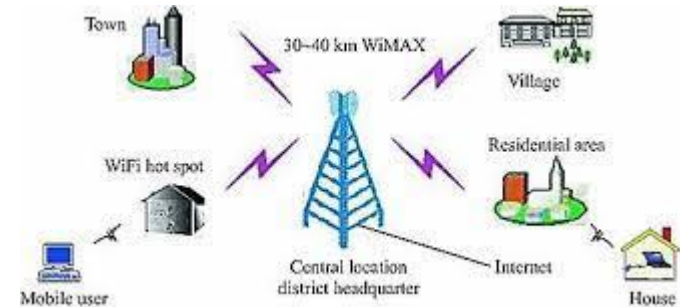
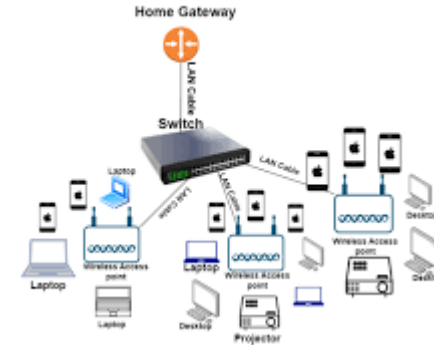


WLANs y WMANs

WLAN Al funcionar como una LAN, las WLAN utilizan tecnología de **red inalámbrica**, como Wi-Fi. Así, en esencia es lo mismo que una red LAN solo que presenta una conectividad de red inalámbrica.

WMAN Cuando hablamos de WMAN nos referimos a un tipo de red inalámbrica que se instala dentro de una **misma área metropolitana**. Es decir, el objetivo en este caso es establecer diferentes conexiones inalámbricas dentro de ese espacio. Esto quiere decir que van a tener un alcance de varias decenas de kilómetros.

Wireless Local Area Network





1.4 Opciones de Conectividad del ISP

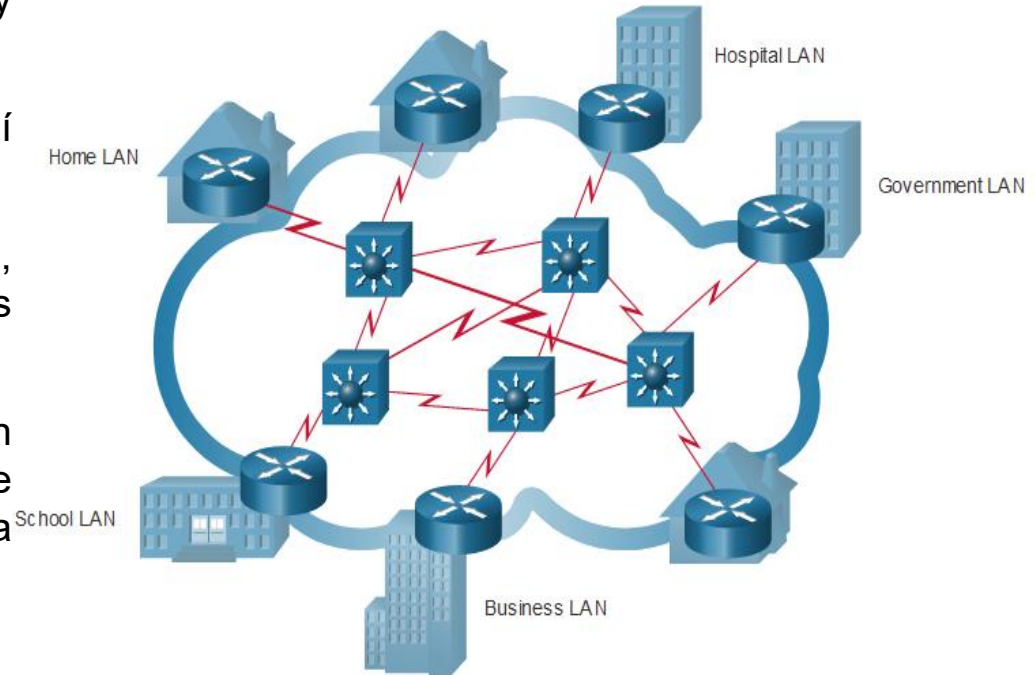
*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Internet

Internet es una colección mundial de LAN y WAN interconectadas.

- Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN.
- Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.

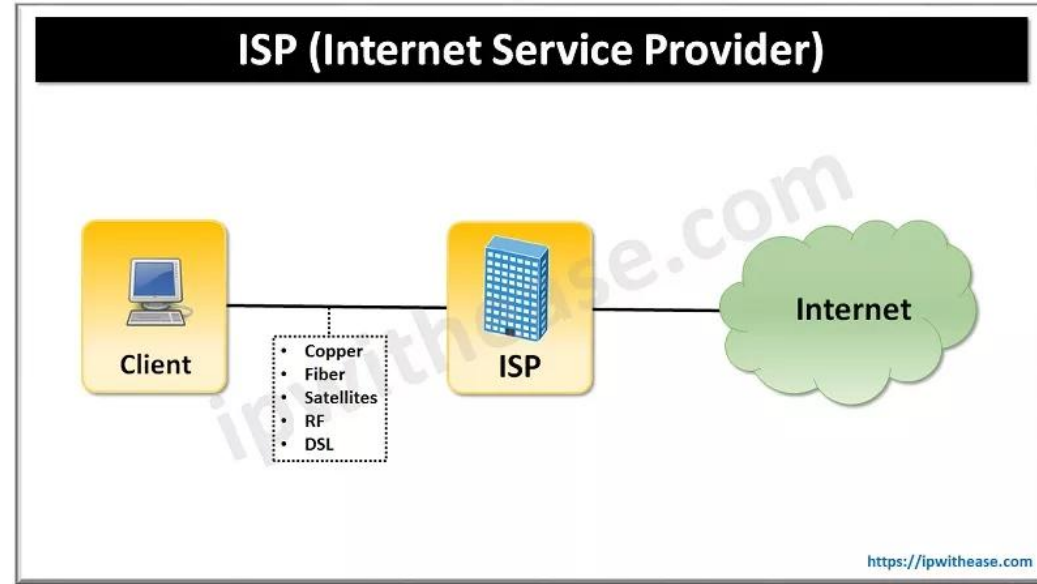
Internet no pertenece a una persona o un grupo. Existen grupos o instituciones que se desarrollaron para ayudar a mantener la estructura en Internet.



¿Qué es un ISP?

ISP es el acrónimo de **Internet Service Provider**, el cual se traduce como proveedor de servicios de internet. Se refiere a una empresa o compañía que proporciona acceso a Internet, tanto a personas como organizaciones, permitiendo que sus clientes puedan navegar en la web.

Cada hogar u organización con acceso a Internet tiene un ISP. Generalmente, estas empresas o ISP también brindan otros servicios, por ejemplo, paquetes de navegación, televisión por cable o satelital, servicio de telefonía, alojamiento de sitios web, registro de dominio, entre otros.



Tecnologías de Acceso a Internet

Home y Small Office

Las tecnologías que ofrecen los ISP para acceder a Internet:

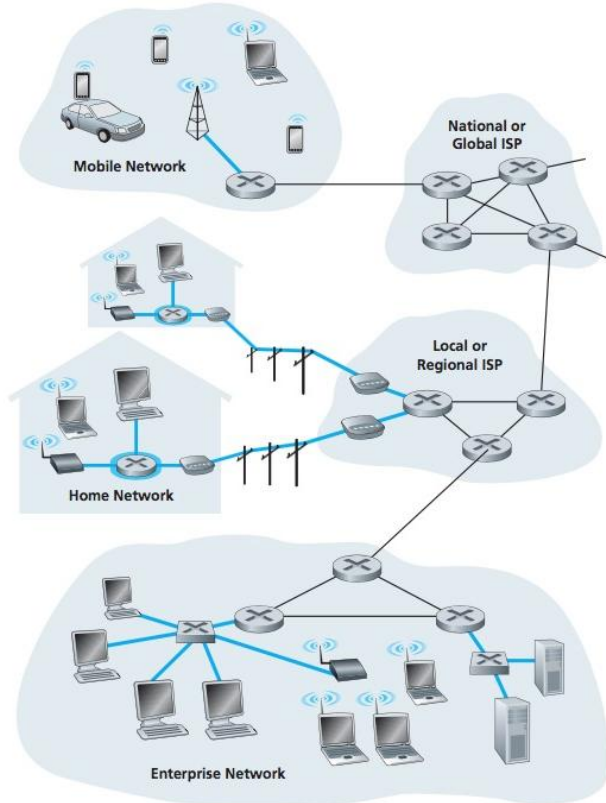


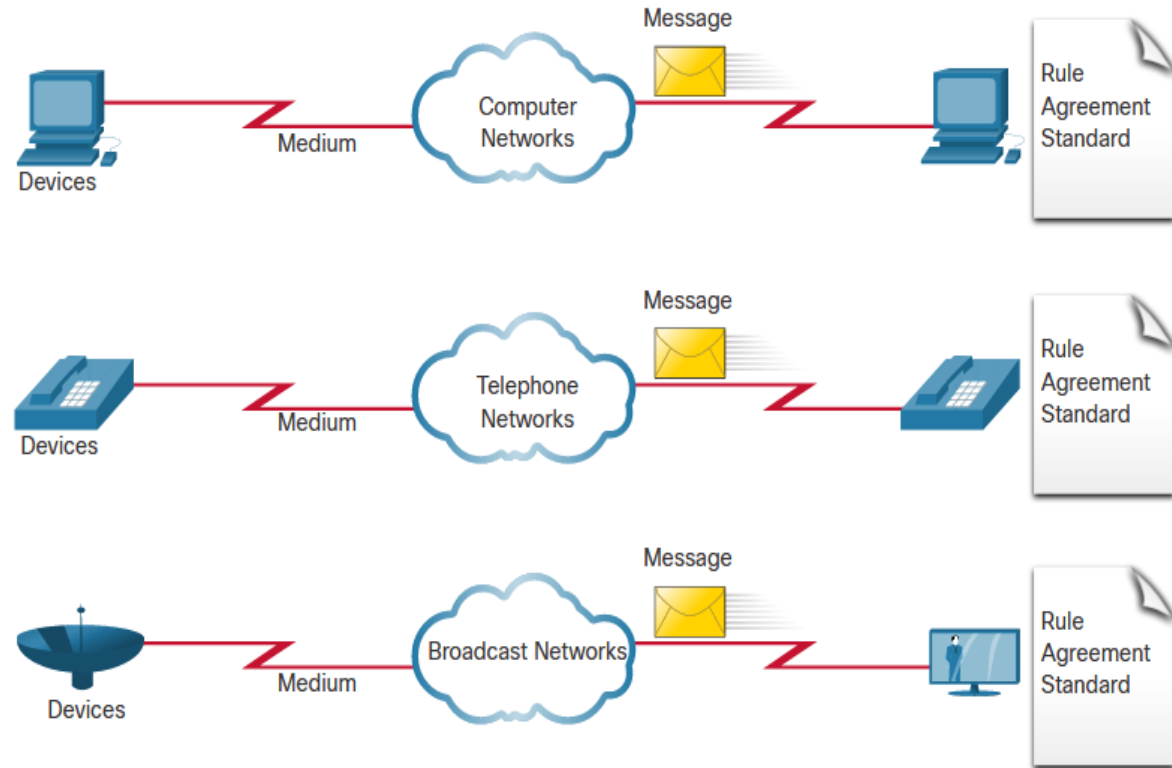
Figure 1.4 ♦ Access networks

Conexión	Descripción
FTTH Fiber To The Home	Fibra Óptica al hogar, conexión a Internet de muy alto ancho de banda (Actual)
HFC Hybrid Fiber Coaxial	Acceso de alto ancho de banda, ofrecido por los proveedores de servicios de televisión por cable. (De salida)
DSL Digital Subscriber Line	Ancho de banda alto, siempre conectado, conexión a Internet que se ejecuta a través de una línea telefónica. (obsoleta)
Redes Móviles	Conectarse a través de la red celular a internet con alto ancho de banda (Depende de la cobertura) 4G LTE / 5G
Satelital	Para las zonas rurales sin proveedores de servicios de Internet. Ejemplo: Starlink
Teléfono. Dial-Up	Muy bajo ancho de banda que utiliza un módem sobre la línea de voz. (obsoleta)

La red convergente

Antes de las redes convergentes, una organización habría sido cableada por separado para el teléfono, el vídeo y los datos. Cada una de estas redes usaría diferentes tecnologías para transportar la señal.

Cada una de estas tecnologías utilizaría un conjunto diferente de reglas y estándares.



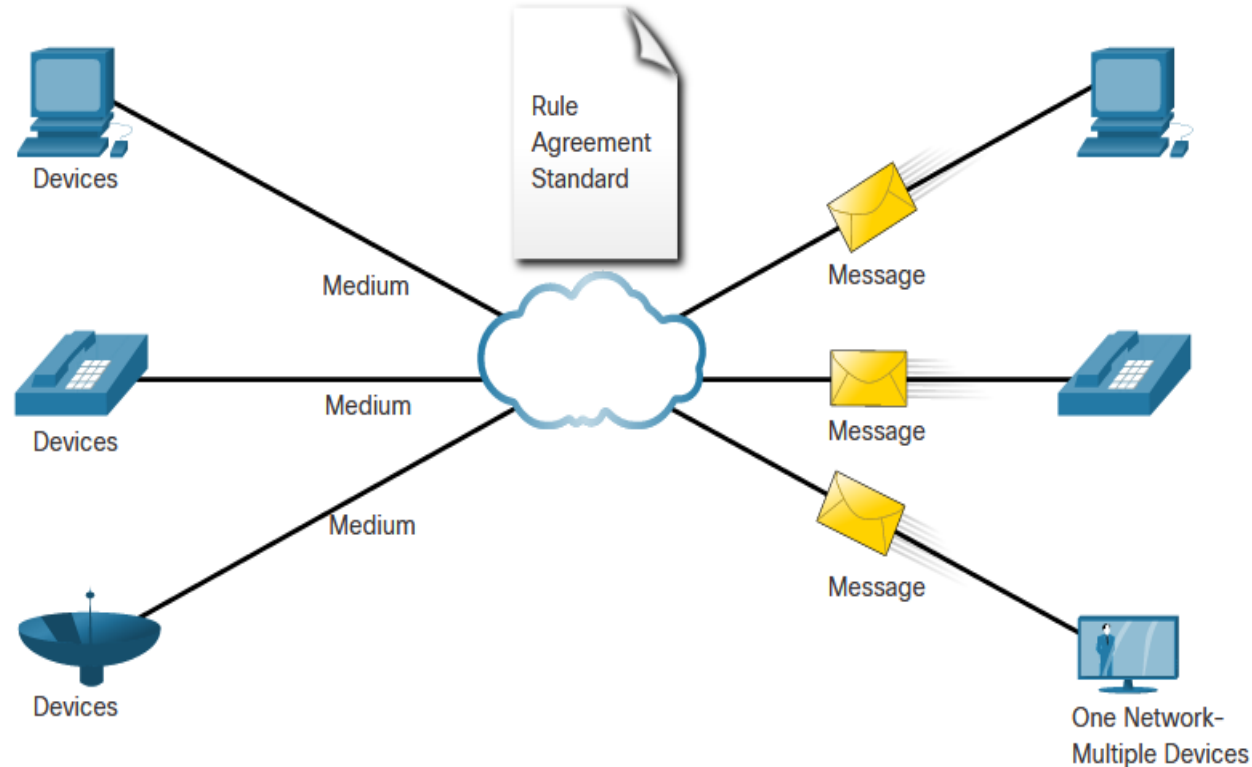
La red convergente (cont.)

Las redes de datos convergentes transportan múltiples servicios en un enlace que incluyen:

- Datos
- Voz
- Video

Las redes convergentes pueden entregar datos, voz y video a través de la misma infraestructura de red.

La infraestructura de la red utiliza el mismo conjunto de reglas y normas.





1.5 Redes Confiables

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Arquitectura de red



La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que admiten la infraestructura que mueve los datos a través de la red.

Existen cuatro características básicas que las arquitecturas subyacentes deben abordar para cumplir con las expectativas del usuario:

- Tolerancia a fallas
- Escalabilidad
- Calidad de servicio (QoS)
- Seguridad

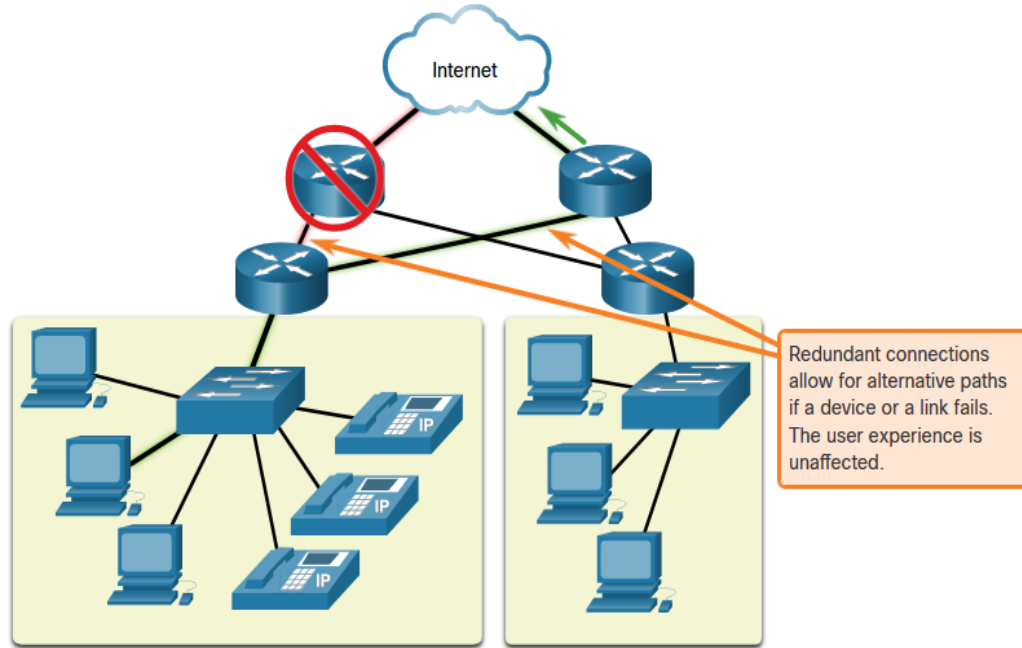
Tolerancia de fallas

Una red con tolerancia a fallas **disminuye el impacto de una falla** al limitar la cantidad de dispositivos afectados. Para la tolerancia a fallas, se necesitan varias rutas.

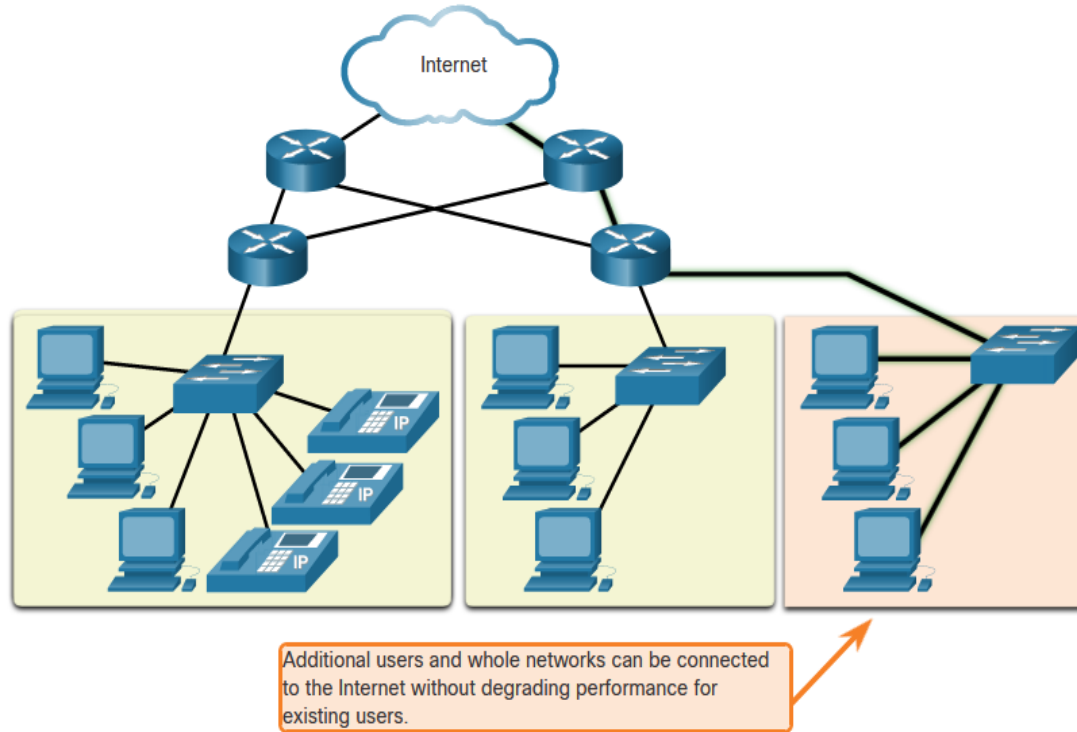
Las redes confiables proporcionan redundancia al implementar una red de paquetes conmutados:

- La conmutación por paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red.
- En teoría, cada paquete puede tomar una ruta diferente hacia el destino.

Esto no es posible con las redes conmutadas por circuitos que establecen circuitos dedicados.



Escalabilidad



Una red escalable **puede expandirse** fácil y rápidamente para admitir nuevos usuarios y nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios de los usuarios actuales.

Los diseñadores de redes siguen normas y protocolos aceptados para hacer que las redes sean escalables.

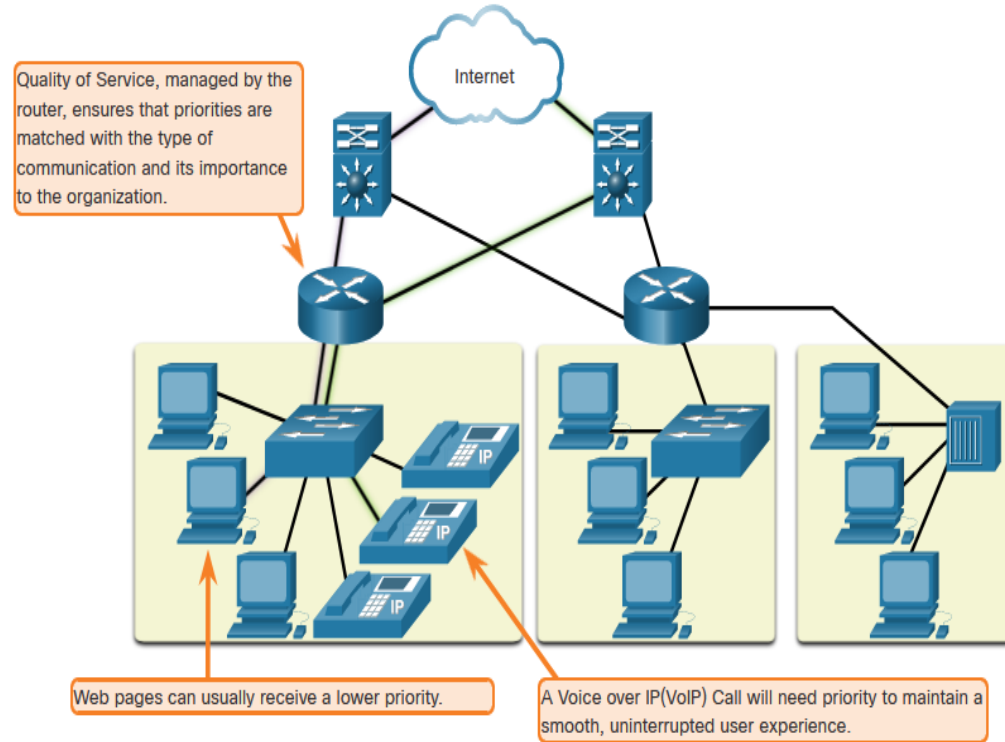
Calidad de servicio

Las transmisiones de voz y vídeo en vivo requieren mayores expectativas para los servicios que se proporcionan.

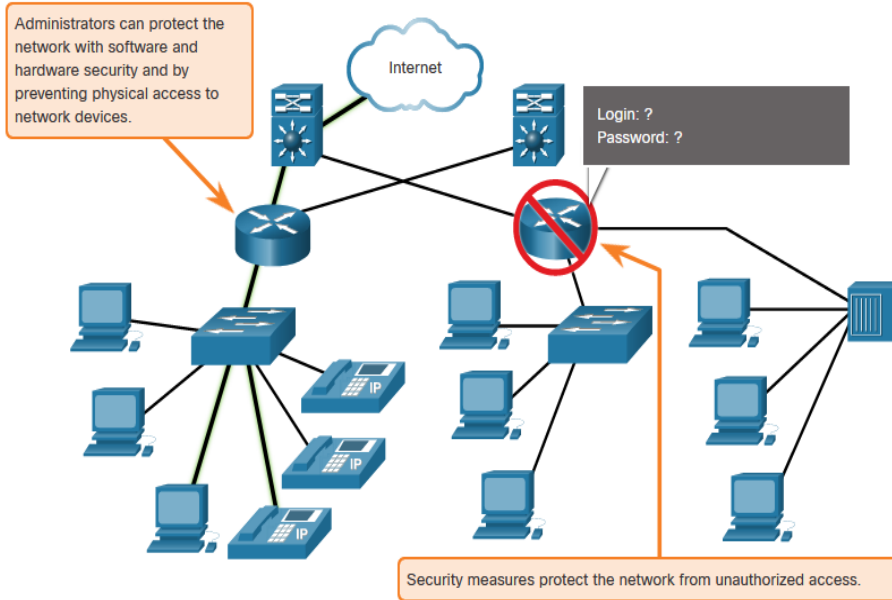
¿Alguna vez miró un vídeo en vivo con interrupciones y pausas constantes?

Esto sucede cuando existe una **mayor demanda de ancho de banda** que la que hay disponible y la **QoS no está configurada**.

- La calidad de servicio (QoS) es el principal mecanismo que se utiliza para **garantizar la entrega confiable de contenido** a todos los usuarios.
- Con la implementación de una política de QoS, el **router puede administrar más fácilmente el flujo del tráfico de voz y de datos**.



Seguridad de la red



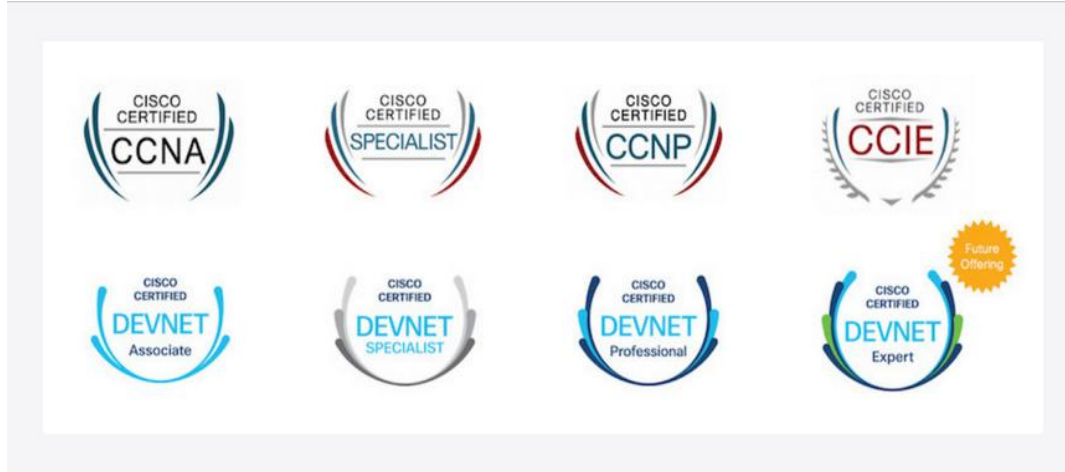
Existen dos tipos principales de seguridad de la red que se deben abordar:

1. Seguridad de la **infraestructura de la red**:
Es la **Seguridad física** de los dispositivos de red
Previene del acceso no autorizado a los dispositivos
2. Seguridad de la **información**
Protección de la información o de los datos transmitidos a través de la red

Tres objetivos de seguridad de la red:

- **Confidencialidad**: solo los destinatarios deseados pueden leer los datos
- **Integridad**: garantía de que los datos no se alteraron durante la transmisión
- **Disponibilidad**: garantía del acceso confiable y oportuno a los datos por parte de los usuarios autorizados

CCNA – COMPTIA Network +



<https://www.comptia.org/training/by-certification/network>



<https://www.comptia.org/content/it-careers-path-roadmap>

La certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA):

- demuestra que usted tiene un conocimiento de las tecnologías fundamentales
- le asegura mantenerse relevante con las habilidades necesarias para la adopción de tecnologías de próxima generación.

El nuevo enfoque del CCNA:

- Temas de seguridad y fundamentos de IP
- Inalámbrica, virtualización, automatización y programabilidad de red.

Nuevas certificaciones de DevNet en los niveles asociado, especialista y profesional para validar sus habilidades de desarrollo de software.

La certificación especializada valida sus habilidades de acuerdo con su rol laboral y sus intereses.



1.6 Tecnologías Emergentes

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

IIoT (IoT Industrial)



- Es un ecosistema de dispositivos, **sensores, aplicaciones y equipos de red asociados** que trabajan juntos para **recopilar, monitorear y analizar datos de operaciones industriales**. El análisis de dichos datos ayuda a aumentar la visibilidad y **mejora las capacidades de solución de problemas** y mantenimiento. También puede aumentar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la seguridad y la protección.

Colaboración en línea

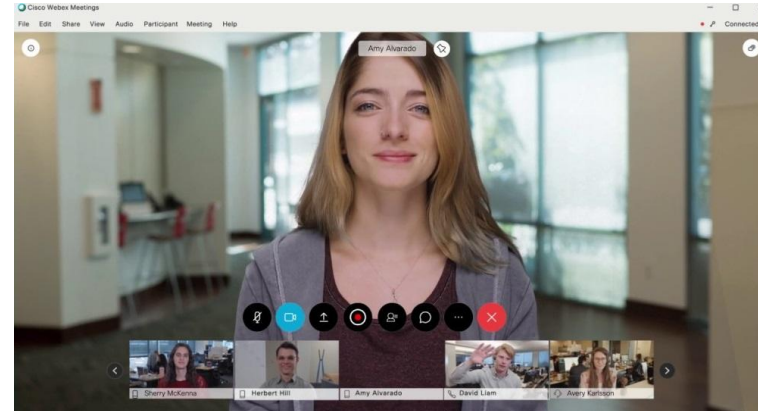
- Las herramientas de colaboración, [Zoom](#), [Microsoft Teams](#), [Cisco WebEx](#) brindan a los usuarios una forma de conectarse e interactuar instantáneamente. La colaboración es una prioridad muy alta para las empresas y en la educación. Ej. Cisco Webex Teams, es una herramienta de colaboración multifuncional: Enviar mensajes instantáneos; Publicar imágenes; Publicar vídeos y enlaces



<https://zoom.us/support/download>



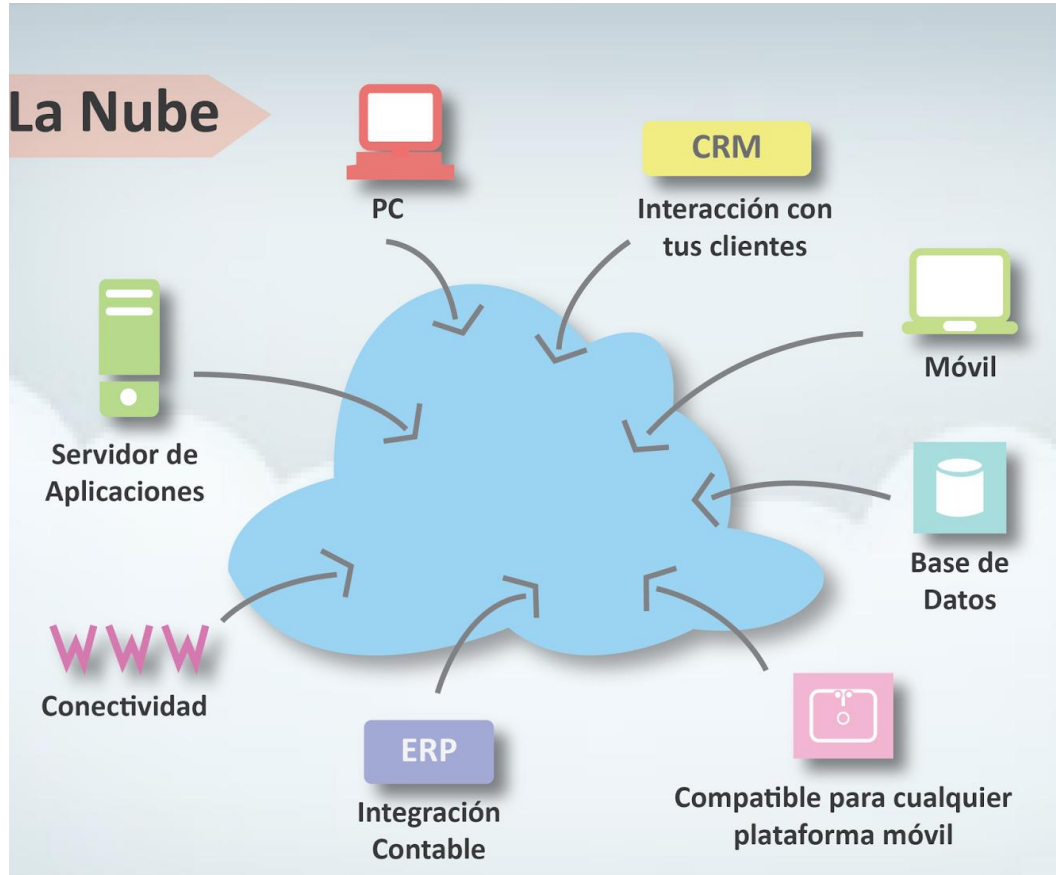
<https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/download-app>



<https://www.webex.com/downloads.html/>

- Las videollamadas se realizan a cualquier persona, independientemente de dónde se encuentren.

Computación en la nube



La computación en la nube nos permite almacenar archivos personales o respaldar nuestros datos en servidores a través de Internet.

- Permite a las empresas entregar a cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo.

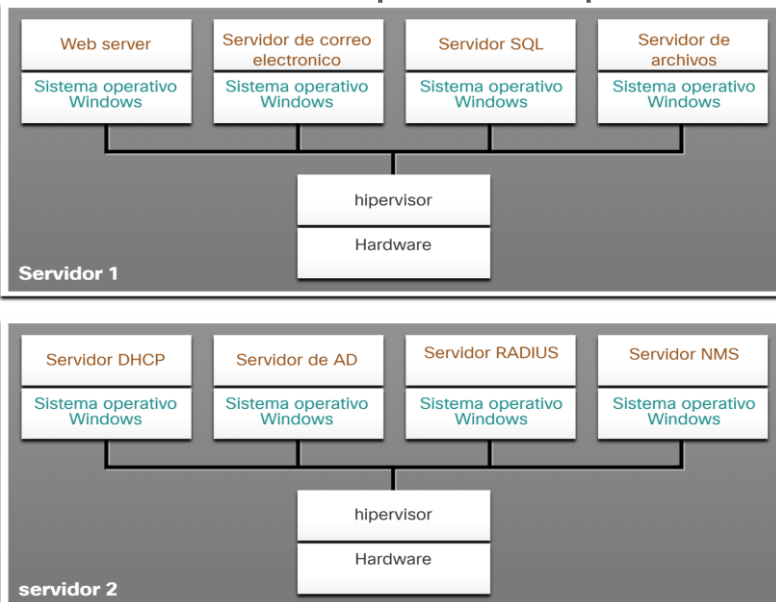
La computación en la nube es posible gracias a los centros de datos.

- Las empresas más pequeñas que no pueden costear sus propios centros de datos, arriendan servicios de servidores y almacenamiento de organizaciones con centro de datos más grandes en la nube.

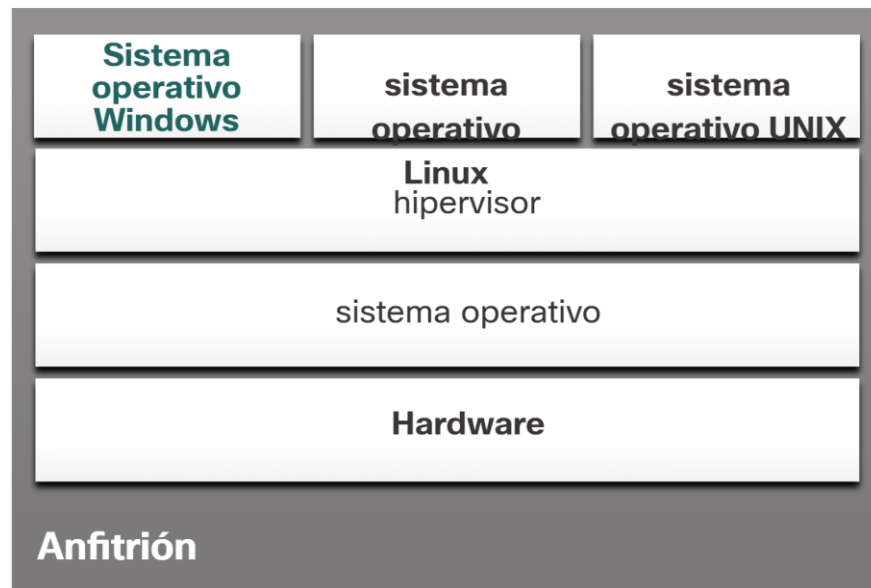
Virtualización

- La virtualización separa el sistema operativo (SO) del hardware.

Hipervisor tipo 1



Hipervisor tipo 2

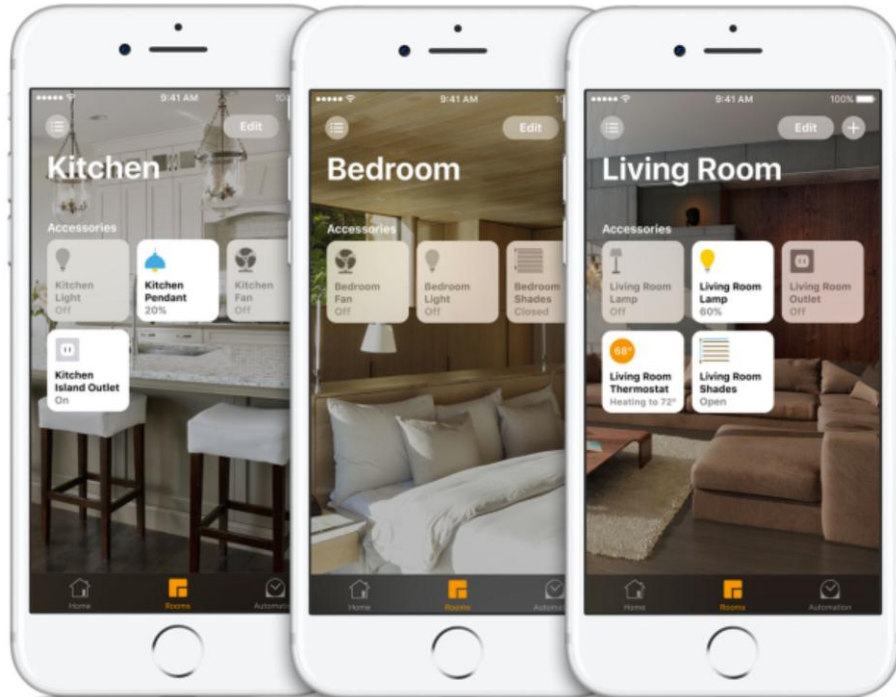


Tipo 1 se denomina de infraestructura física (bare metal). Porque el hipervisor está instalado en hardware. Ocho servidores dedicados se consolidaron en dos servidores para admitir varias instancias virtuales de los SOs.

Tipo 2 o hipervisor alojado, es un software que crea y ejecuta instancias de VM. El hipervisor está instalado sobre el SO existente, como Mac OS X, Windows o Linux. Luego, una o más instancias adicionales de OS se instalan sobre el hipervisor

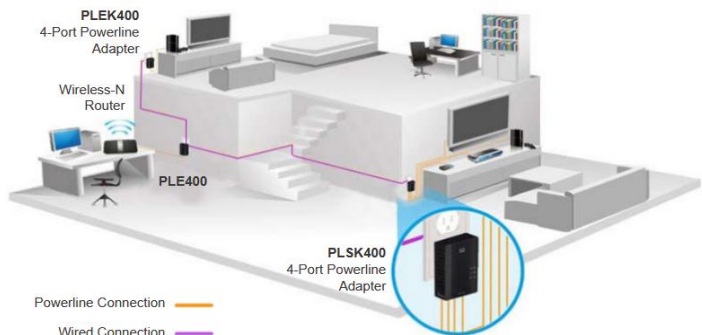
Tecnología de hogar Inteligente

- La tecnología del hogar inteligente es una tendencia en alza que permite que la tecnología se integre a los dispositivos que se utilizan a diario, lo que permite que **se interconecten con otros dispositivos**.
- La tecnología de hogar inteligente se **está desarrollando actualmente para todas las habitaciones dentro de una casa**.



Los hornos podrían reconocer cuándo cocinar una comida para usted mediante la comunicación con su calendario para saber la hora en la que tiene programado regresar a casa.

Power Line Communication (PLC)



- Las redes por línea eléctrica pueden permitir que los dispositivos se conecten a una red LAN donde los cables de la red de datos o las comunicaciones inalámbricas no son una opción viable.
 - Con un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la red LAN donde haya un tomacorriente mediante el envío de datos en determinadas frecuencias.
 - PLC, es útil cuando los puntos de acceso inalámbrico no pueden llegar a todos los dispositivos en el hogar.
- Además de DSL y cable, la conexión inalámbrica es otra opción utilizada para conectar hogares y pequeñas empresas a Internet.

- El proveedor de servicios de Internet inalámbrico (WISP), que se encuentra con mayor frecuencia en entornos rurales, es un ISP que conecta a los suscriptores a zonas activas o puntos de acceso designados.
- La banda ancha inalámbrica es otra solución para el hogar y las pequeñas empresas.
- Utiliza la misma tecnología de red celular que utiliza un Smartphone.
- Se instala una antena fuera del hogar, que proporciona conectividad inalámbrica o por cable a los dispositivos en el hogar.

Nuevas Tecnologías Inalámbricas





CONCLUSIONES

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

¿Qué aprendí en esta semana? (cont.)

- La arquitectura de red se refiere a las tecnologías que soportan la infraestructura y los servicios y reglas programadas, o protocolos, que mueven datos a través de la red.
- Hay cuatro características básicas de la arquitectura de red: tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicio (QoS) y seguridad.
- Tendencias recientes de redes que afectan a organizaciones y consumidores: .
- Existen varias amenazas externas e internas comunes a las redes.
- Las redes más grandes y las redes corporativas utilizan antivirus, antispyware y filtrado de firewall, pero también tienen otros requisitos de seguridad: sistemas de firewall dedicados, listas de control de acceso (ACL), sistemas de prevención de intrusiones (IPS) y redes privadas virtuales (VPN).
- En la actualidad los sensores están en todas partes del hogar (en los semáforos, en los campos agrícolas y hasta en nuestros organismos). Los datos analizados desde los sensores son usados por los gobiernos, las ciudades, las empresas y las personas para ejercer cambios.
- Internet de las cosas es la conexión de millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet.
- El futuro de las redes girará en torno a la inteligencia artificial (AI) y las redes basadas en la intención (IBN).



REDES Y COMUNICACIONES

*Ingeniería de Sistemas de Información
2026-2*

Docentes del curso

UNIDAD 01: Conceptos básicos y Modelo OSI

Al finalizar la unidad el alumno conoce los fundamentos de las comunicaciones, identifica los componentes básicos de las redes de comunicaciones, su importancia en la sociedad actual y describe las funciones de las capas de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.

Temas

- 2.1 Introducción a TCP/IP Networking
- 2.2 Protocolos
- 2.3 Suite de Protocolos
- 2.4 Encapsulamiento de datos
- 2.5 La Trama
- 2.6 Organizaciones y Estándares
- 2.7 La Capa Física

Objetivos de la Semana 02

Al finalizar la semana, el alumno será capaz de explicar:

- Los **conceptos básicos** de las redes de comunicaciones
- La **función** de los protocolos
- Los **modelos** de referencias
- El proceso de **encapsulación** y acceso a los datos
- Las **organizaciones de estandarización** para facilitar la interoperabilidad en las comunicaciones de red.



2.1 Introducción a TCP/IP Networking

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Introducción

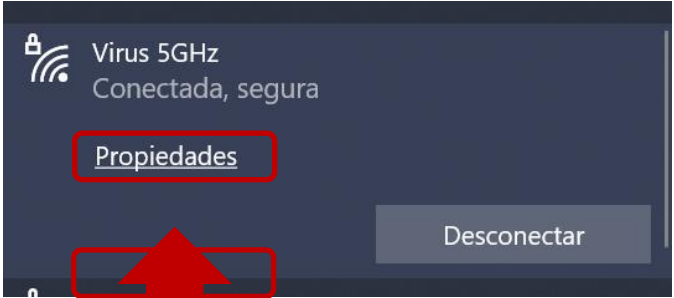


Un Modelo nos permitirá estructurarlo, para trabajar con estándares o protocolos, dividiéndolo en CAPAS o Fases para poder entenderlo y estudiarlo.

Introducción

- Las redes funcionan correctamente porque los diversos dispositivos y software siguen las reglas. Esas reglas vienen en forma de **estándares y protocolos**, que son acuerdos de una parte particular de cómo debería funcionar una red. Sin embargo, la gran cantidad de estándares y protocolos disponibles puede dificultar que el ingeniero de redes promedio piense y trabaje con redes, por lo que el mundo de las redes ha utilizado varios **modelos de redes** a lo largo del tiempo.
- Los modelos de redes **definen una estructura y diferentes categorías** (capas) de estándares y protocolos. A medida que surgen nuevos estándares y protocolos con el tiempo, los usuarios de redes pueden pensar en esos nuevos detalles en el contexto de un modelo de trabajo.

Introducción



Propiedades	
SSID:	Virus 5GHz
Protocolo:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de seguridad:	WPA2-Personal
Banda de red:	5 GHz
Canal de red:	44
Velocidad de vínculo (recepción/transmisión):	866/866 (Mbps)
Dirección IPv6 local de vínculo:	fe80::359b:414:5452:4684%19
Dirección IPv4:	192.168.1.69
Servidores DNS IPv4:	200.48.225.146 200.48.225.130
Fabricante:	Intel Corporation
Descripción:	Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Versión del controlador:	22.80.1.1
Dirección física (MAC):	38-FC-98-13-C6-EE
Copiar	

Introducción

- Puede pensar en un modelo de red como piensa en un conjunto de planos arquitectónicos para construir una casa. Muchas personas diferentes trabajan en la construcción de una casa, como enmarcadores, electricistas, albañiles, pintores, etc. **El plano ayuda a garantizar que todas las diferentes piezas de la casa funcionen juntas como un todo.**
- De manera similar, las personas que fabrican productos de redes y las personas que usan esos productos para construir sus propias redes informáticas siguen un modelo de red particular. Ese modelo de red **define reglas sobre cómo debe funcionar cada parte de la red**, así como también **cómo las partes deben funcionar juntas para que toda la red funcione correctamente.**

Introducción

- Hoy en día, **TCP/IP gobierna como el modelo de red en uso más generalizado**. Puede encontrar soporte para TCP/IP en prácticamente todos los sistemas operativos (SO) de computadora que existen hoy en día, desde teléfonos móviles hasta computadoras centrales.
- Todas las redes creadas con **productos** como Cisco, Palo Alto, Juniper, etc., en la actualidad admiten TCP/IP.
- Y como era de esperar, el examen de certificación CCNA 200-301, se centra principalmente en TCP/IP.
- Esta sesión usa TCP/IP para uno de sus propósitos principales: **Presentar varios conceptos sobre redes usando el contexto de los diferentes roles y funciones en el modelo TCP/IP**



2.2 Protocolos

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Aspectos básicos de la comunicación

Las redes pueden variar en tamaño y complejidad. No es suficiente tener una conexión, los dispositivos deben ponerse de acuerdo sobre «cómo» comunicarse.

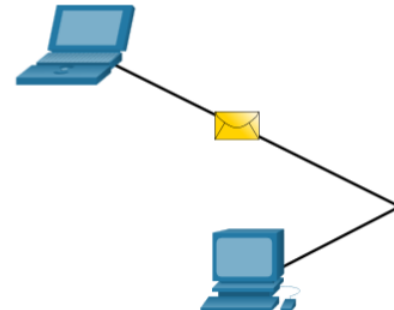
Hay tres elementos para cualquier comunicación:

- **Habrà una fuente (remitente).**
- **Habrà un destino (receptor).**
- **Habrà un canal (medios) que proporciona la ruta de las comunicaciones a ocurrir.**

Protocolos de Comunicaciones

- Todas las comunicaciones se rigen por protocolos.
- Los protocolos son las reglas que seguirán las comunicaciones.
- Estas reglas variarán en función del protocolo.

- Los protocolos tienen los siguientes requisitos:
 - **Un emisor y un receptor identificados**
 - Idioma y gramática común
 - **Velocidad y momento de entrega**
 - **Requisitos de confirmación o acuse de recibo**



Descripción general del protocolo de red

Los protocolos de red definen un conjunto común de reglas.

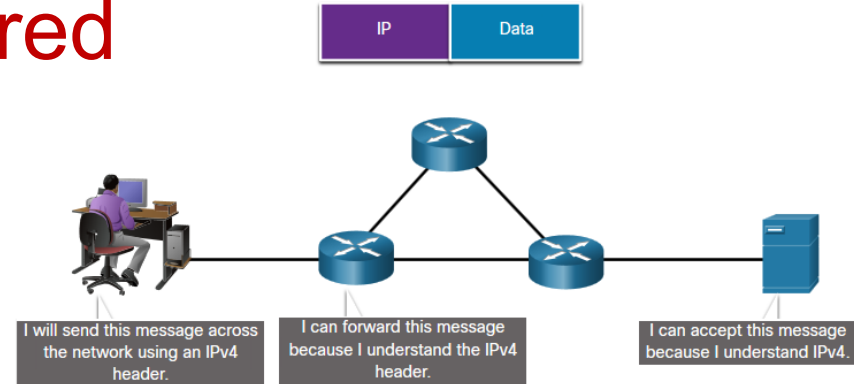
- Se puede implementar en dispositivos en:
 - **Software**
 - **Hardware**
 - **Ambos**

Por su función son de diferentes tipos:

Tipo de protocolo	Descripción
Comunicaciones de red	Permitir que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una o más redes
Seguridad de redes	Datos seguros para proporcionar autenticación, integridad de datos y cifrado de datos
Información de Red	Permitir que los routers intercambien información de ruta, comparen información de ruta y seleccionen la mejor ruta
Detección de servicios	Utilizado para la detección automática de dispositivos o servicios

Funciones de protocolo de red

- Los protocolos pueden tener una o más funciones.



Función	Descripción
Direccionamiento	Un emisor y un receptor identificados
Confianza	Proporciona entrega garantizada.
Control de flujo	Garantiza flujos de datos a una velocidad eficiente
Secuenciación	Etiqueta de forma exclusiva cada segmento de datos transmitido
Detección de errores	Determina si los datos se dañaron durante la transmisión
Interfaz de la aplicación	Comunicaciones de proceso a proceso entre aplicaciones de red

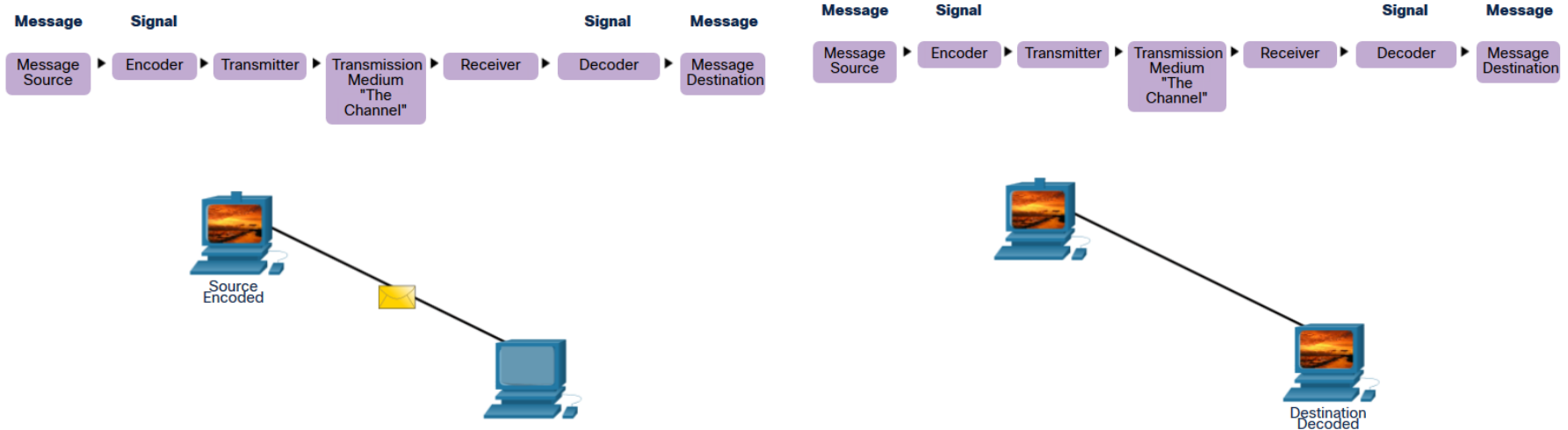
Requisitos del protocolo de red

Los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos:

- Codificación de los mensajes
- Formato y encapsulamiento del mensaje
- Tamaño del mensaje
- Temporización del mensaje
- Opciones de entrega del mensaje

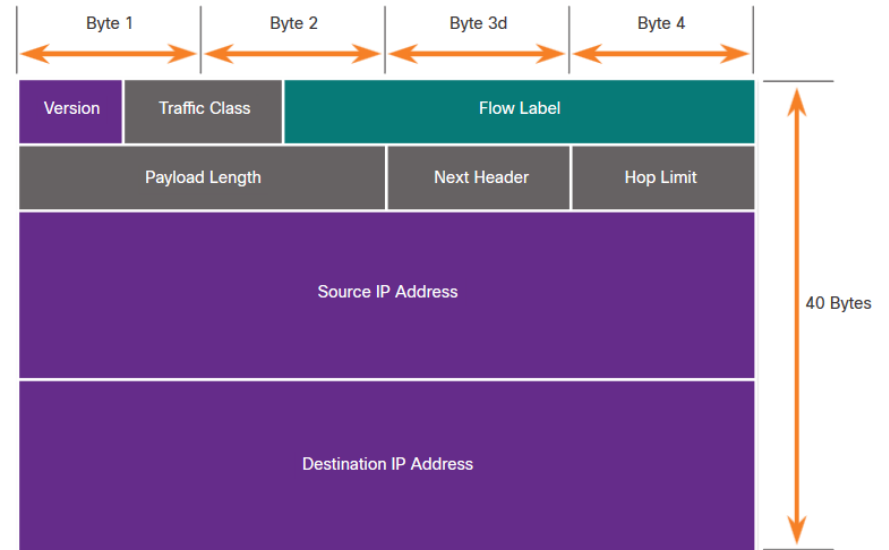
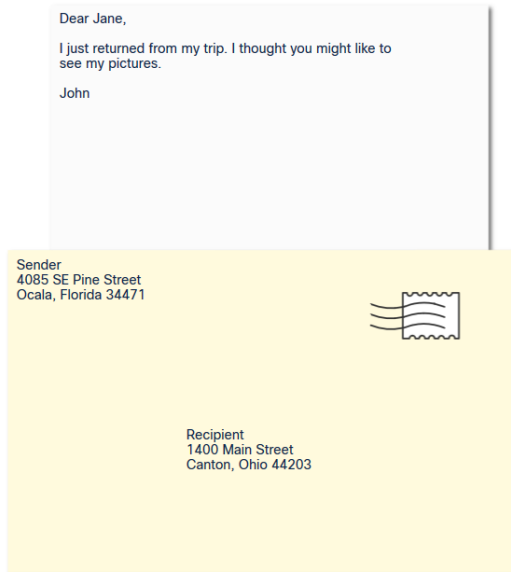
Codificación del mensaje

- La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión.
- La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea.



Formato y encapsulamiento del mensaje

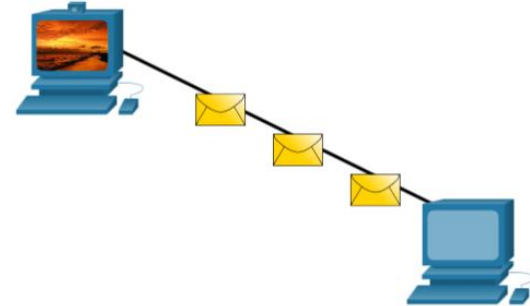
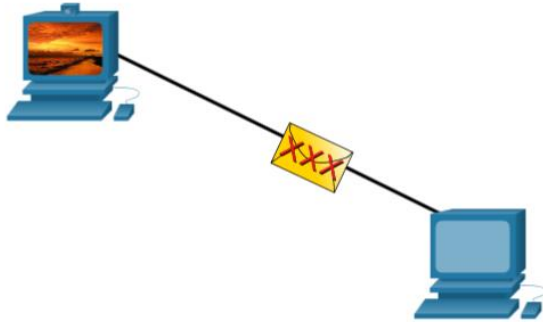
- Cuando se envía un mensaje se debe utilizar un formato o estructura específicos.
- Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utilice para entregar el mensaje.



Tamaño del mensaje

La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio.

- Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits.
- Los bits están codificados en un patrón de luz, sonido o impulsos eléctricos.
- El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje.



Temporización del mensaje

El tiempo de los mensajes incluye lo siguiente:

Control de flujo: administra la velocidad de transmisión de datos y define cuánta información se puede enviar y la velocidad a la que se puede entregar.

Tiempo de espera de respuesta: administra el tiempo que espera un dispositivo cuando no escucha una respuesta del destino.

El método de acceso-- determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje.

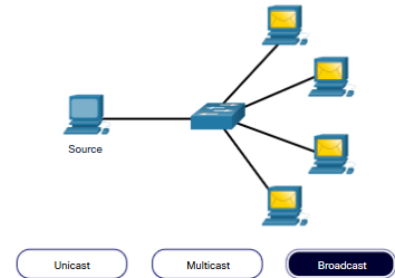
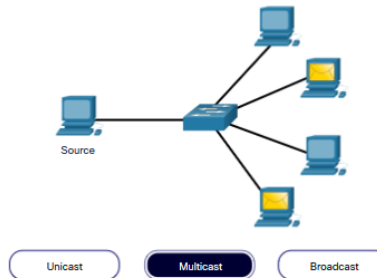
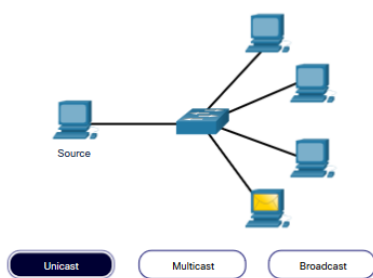
- Puede haber varias reglas que rijan cuestiones como las «colisiones». Esto es cuando más de un dispositivo envía tráfico al mismo tiempo y los mensajes se dañan.
- Algunos protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones; otros protocolos son reactivos y establecen un método de recuperación después de que se produzca la colisión.

Opciones de entrega del mensaje

La entrega de mensajes puede ser uno de los métodos siguientes:

- **Unidifusión** – comunicación uno a uno.
- **Multidifusión** – de uno a muchos, normalmente no todos los
- **Difusión** — uno para todos

Nota: Las transmisiones se utilizan en redes IPv4, pero no son una opción para IPv6. Más adelante también veremos «Anycast» como una opción de entrega adicional para IPv6.



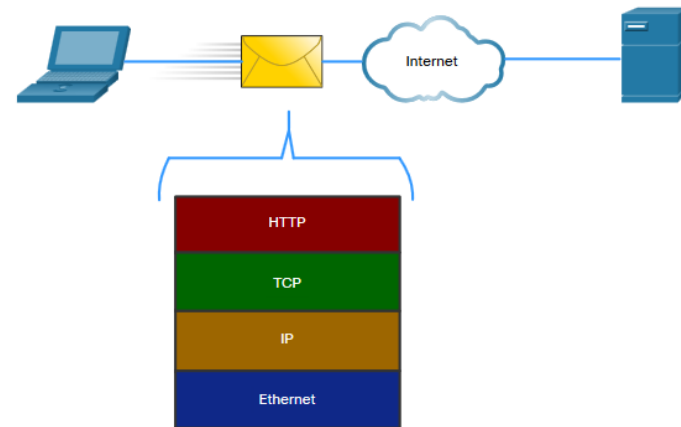


2.3 Suites de Protocolos

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISi, 2026-2*

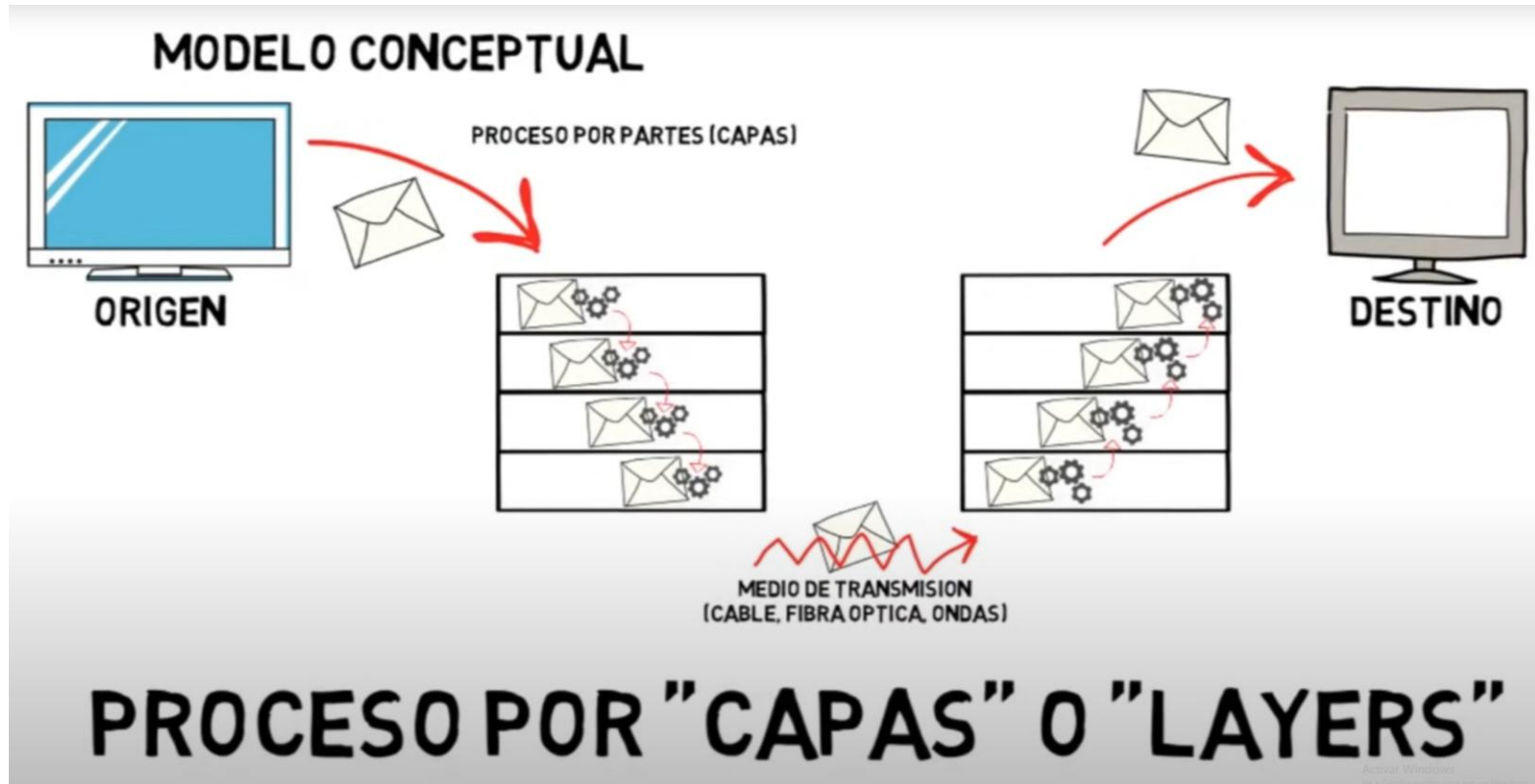
Interacción de protocolos

- Las redes requieren el uso de varios protocolos.
- Cada protocolo tiene su propia función y formato.



de Internet	Función
Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)	▪ Rige la manera en que interactúan un servidor web y un cliente ▪ Define el contenido y el formato
Protocolo de control de transmisión (TCP)	▪ Seguimiento de conversaciones individuales ▪ Proporciona entrega garantizada. ▪ Administra el control de flujo
Protocolo de Internet (IP)	Entrega mensajes globalmente desde el remitente al receptor
Ethernet	Entrega mensajes de una NIC a otra NIC en la misma red de área local (LAN) Ethernet

Conjuntos de protocolos de red



Conjuntos de protocolos de red

Procesos iguales en ambos extremos



Conjuntos de protocolos de red

MODELO OSI

(OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

MODELO DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS

- MODELO DE REFERENCIA
- ARQUITECTURA EN SIETE (7) CAPAS
- CREADO EN EL AÑO 1980

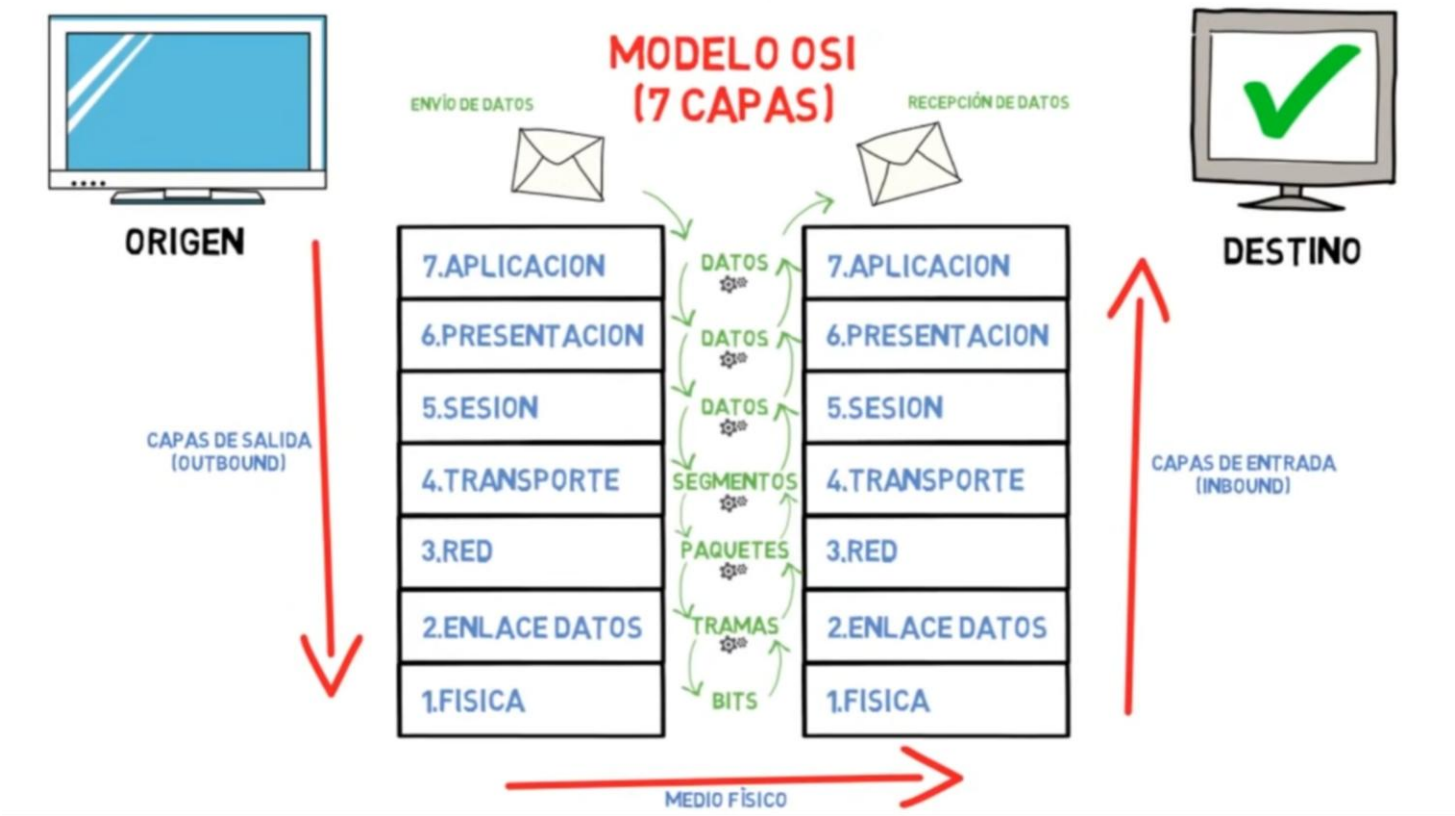
MODELO TCP/IP

(TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL & INTERNET PROTOCOL)

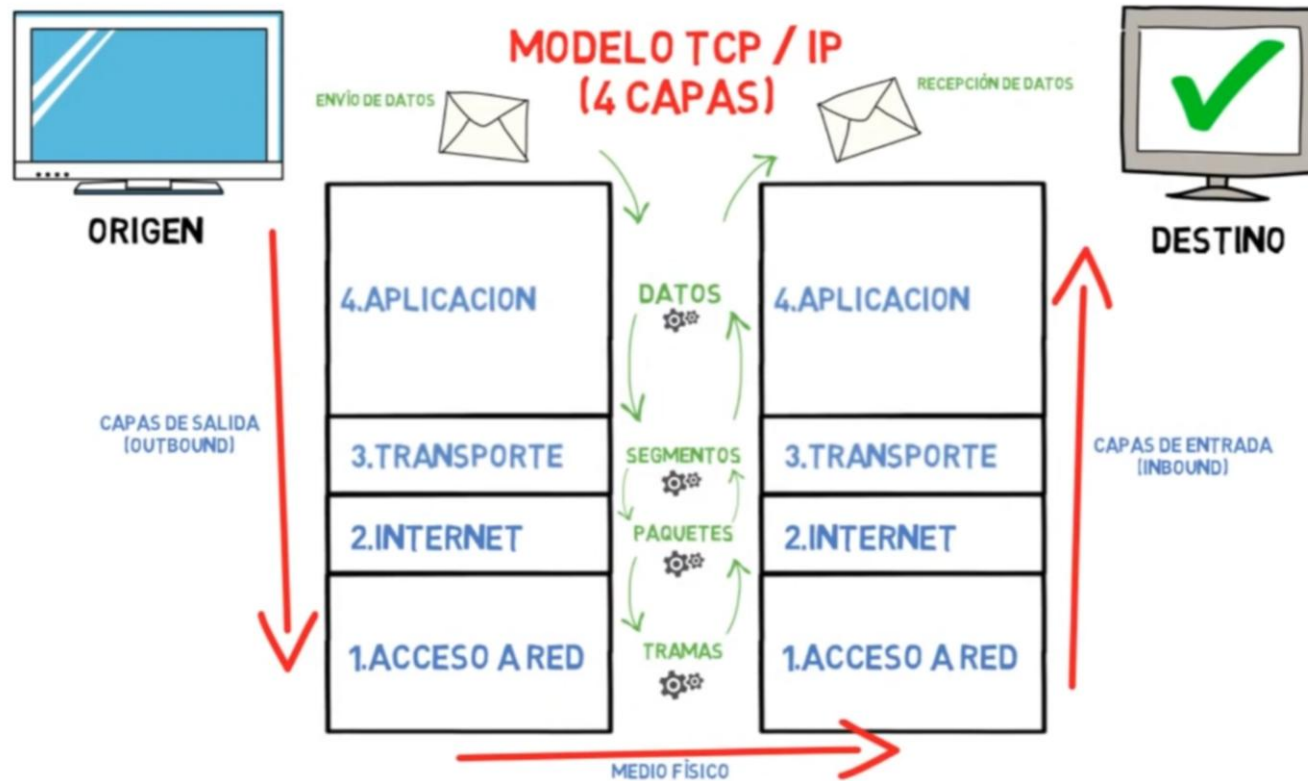
- MODELO USADO PARA COMUNICACIONES EN REDES
- ARQUITECTURA EN CUATRO (4) CAPAS
- CREADO EN LA DECADA DE 1970.
- FUE IMPLANTADO EN LA RED ARPANET

Active Windows
Ver la configuración para mí

Conjuntos de protocolos de red



Conjuntos de protocolos de red

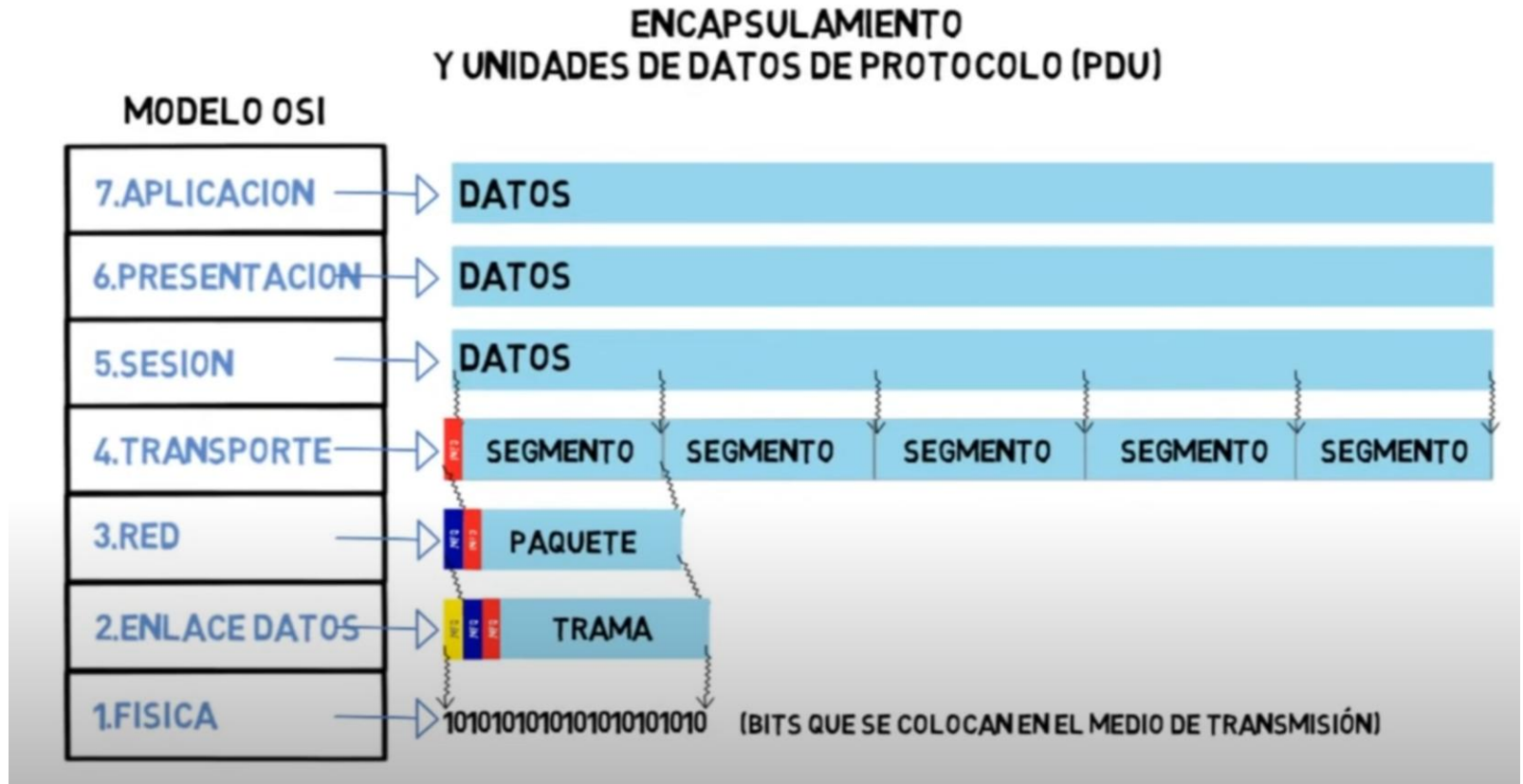


Beneficios del uso de un modelo en capas

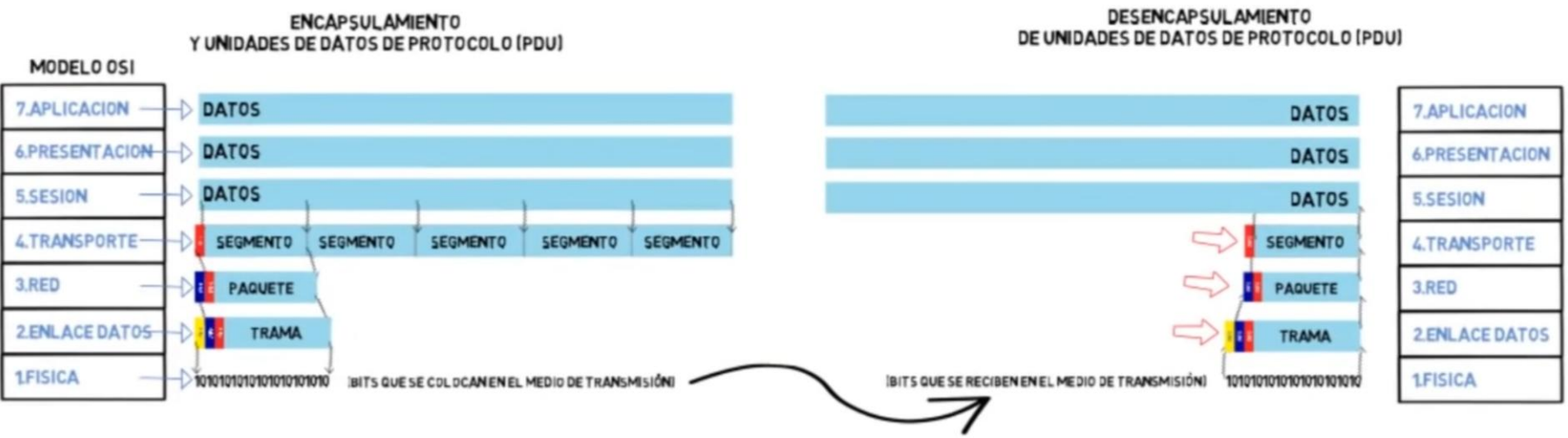
Estos son beneficios del uso de un modelo en capas:

- ✓ Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan, y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores.
- ✓ Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto.
- ✓ Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores.
- ✓ Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red.

Evolución de los conjuntos de protocolos



Evolución de los conjuntos de protocolos

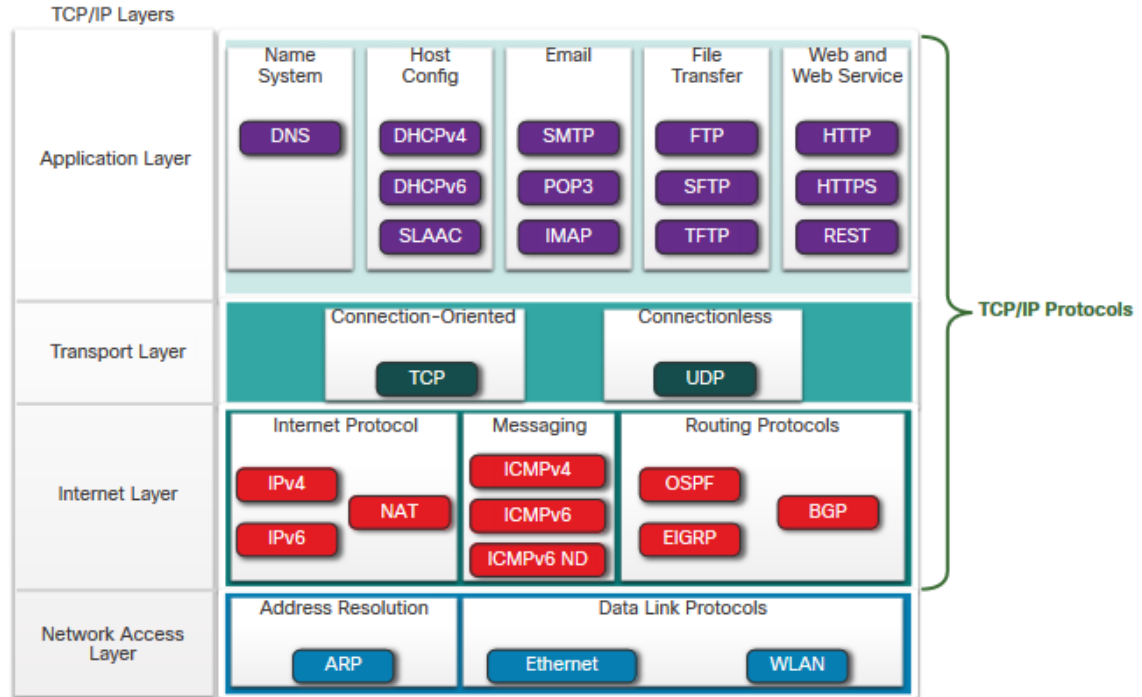


Modelo de referencia OSI

Capas del modelo OSI	Descripción
7 - Aplicación	Contiene protocolos utilizados para comunicaciones proceso a proceso.
6 - Presentación	Proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación.
5 - Sesión	Proporciona servicios a la capa de presentación y administrar el intercambio de datos.
4-Transporte	define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales.
3 - Red	proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red.
2 - Enlace de datos	describe métodos para intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común.
1-Física	Describe los medios para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas.

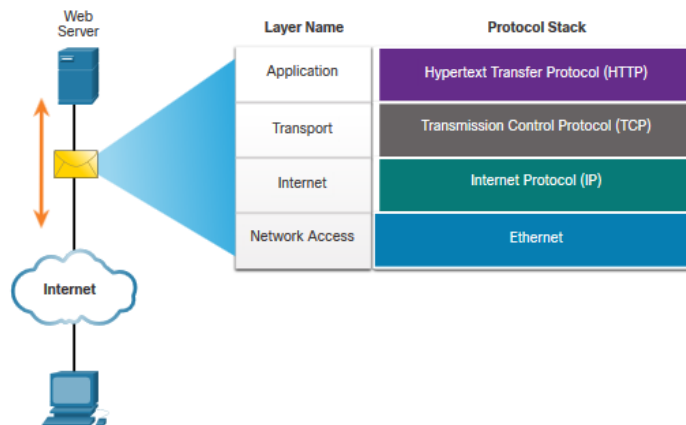
Suite de protocolo TCP/IP

- TCP/IP es el conjunto de protocolos utilizado por Internet e incluye muchos protocolos.
- TCP/IP es:
 - Un conjunto de protocolos estándar abierto que está disponible gratuitamente para el público y que puede ser utilizado por cualquier proveedor
 - Un protocolo basado en estándares es un proceso que recibió el aval del sector de redes y fue aprobado por una organización de estandarización.

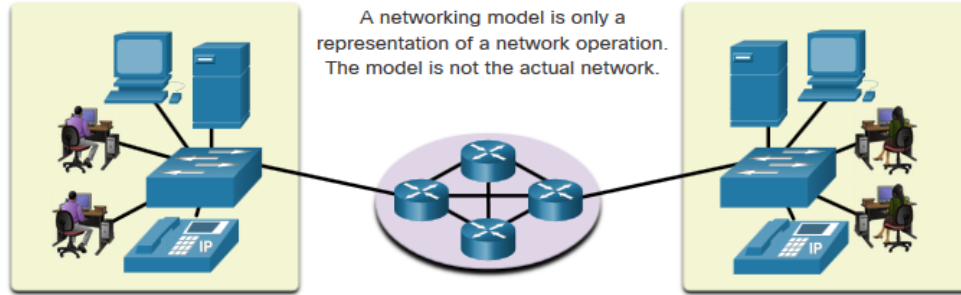


Modelo de referencia TCP/IP

Capa del modelo TCP/IP	Descripción
Aplicación	Representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo.
Transporte	Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes.
Internet	Determina el mejor camino a través de una red.
Acceso a la red	Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red.



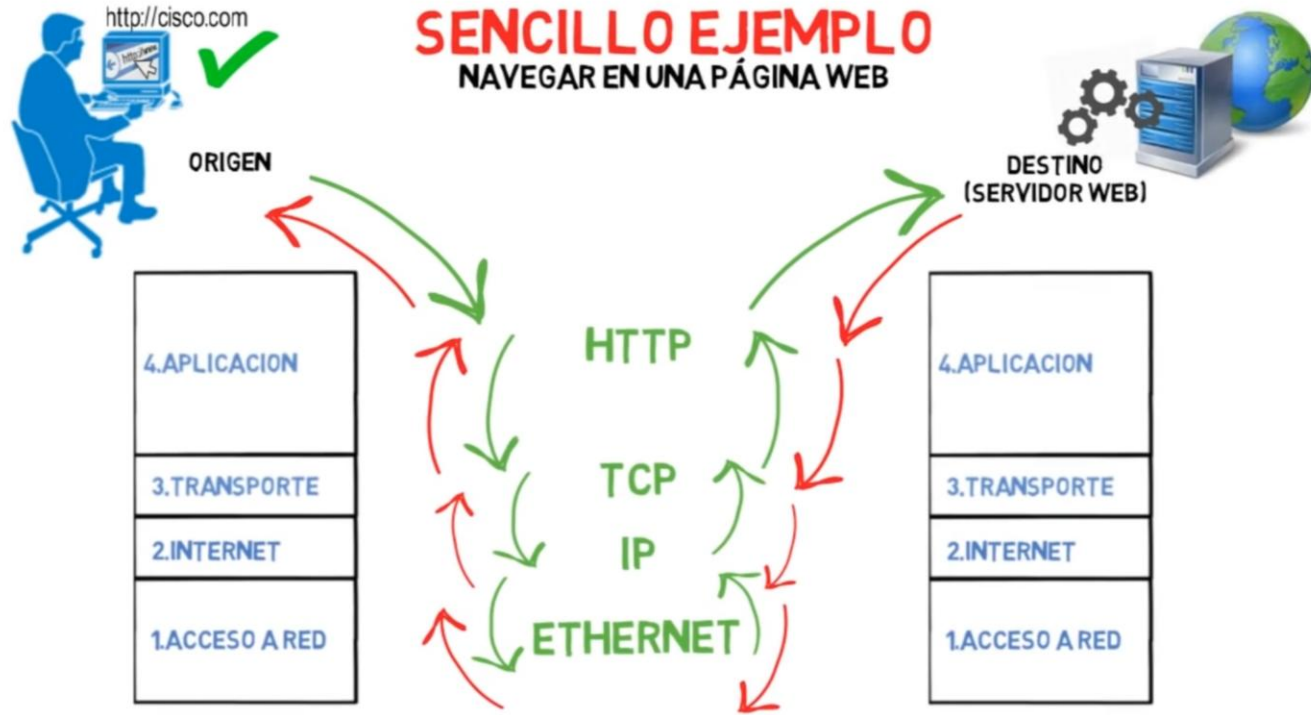
Modelo en capas OSI y TCP/IP



OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		

- El modelo OSI divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP en varias capas.
- Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar datos por la red.
- El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolos utilizar al transmitir a través de un medio físico.

Suite de protocolo TCP/IP

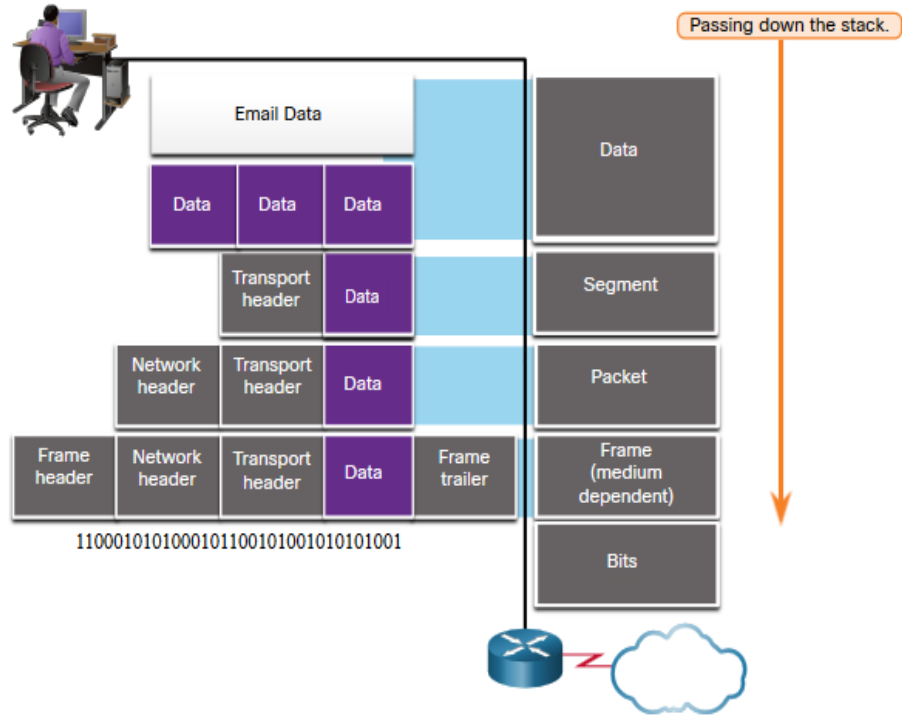




2.4 Encapsulamiento de datos

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Unidades de datos del protocolo



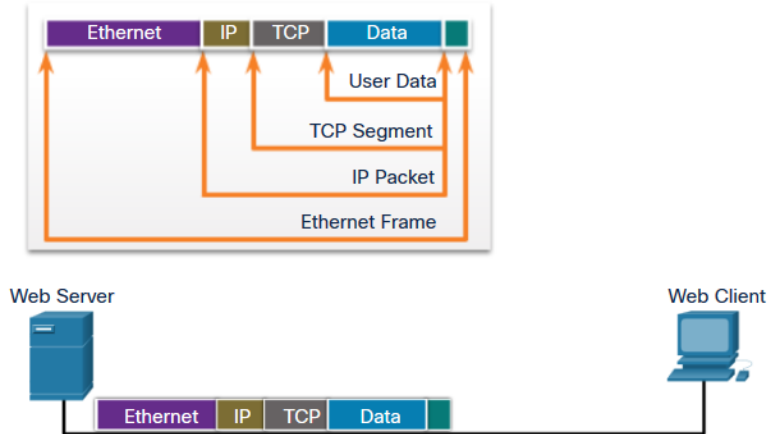
La encapsulación es el proceso en el que los protocolos agregan su información a los datos.

- En cada etapa del proceso, una PDU (1) tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas.
- Aunque no existe una convención universal de nombres para las PDU, en este curso se denominan de acuerdo con los protocolos de la suite TCP/IP.
- **Las PDU que pasan por la pila son las siguientes:**
 1. **Datos (corriente de datos).**
 2. **Segmento.**
 3. **Paquete.**
 4. **Trama.**
 5. **Bits (secuencia de bits).**

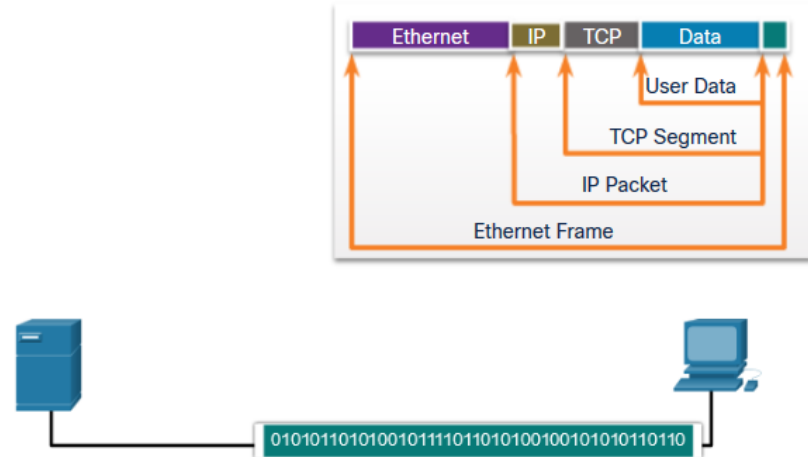
PDU (Protocol Data Unit) es un bloque específico de información que se transfiere a través de una red.

Ejemplo de encapsulamiento TCP/IP

- La encapsulación es un proceso descendente.
- El nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo. Este proceso es repetido por cada capa hasta que se envía como una secuencia de bits.

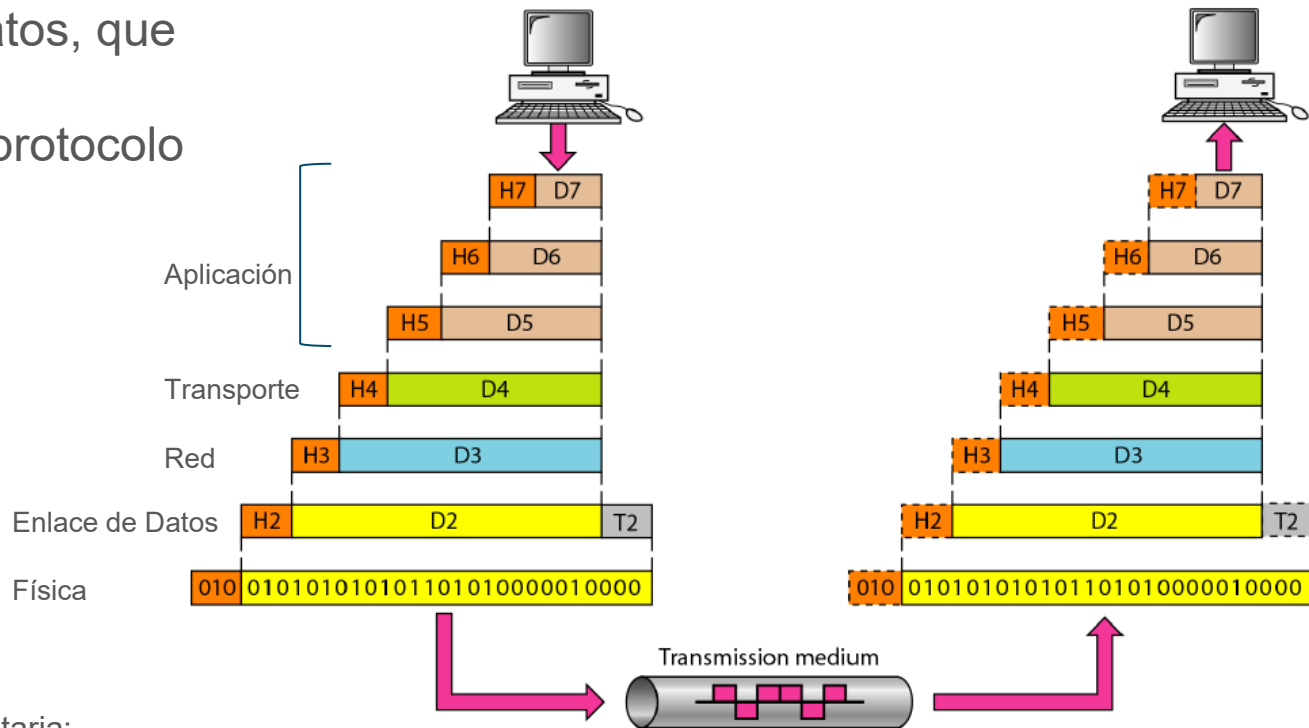


- Los datos se desencapsulan a medida que se mueven hacia arriba
- Cuando una capa completa su proceso, esa capa elimina su encabezado y lo pasa al siguiente nivel que se va a procesar. Esto se repite en cada capa hasta que se trata de un flujo de datos que la aplicación puede procesar.



Encapsulamiento Modelo OSI

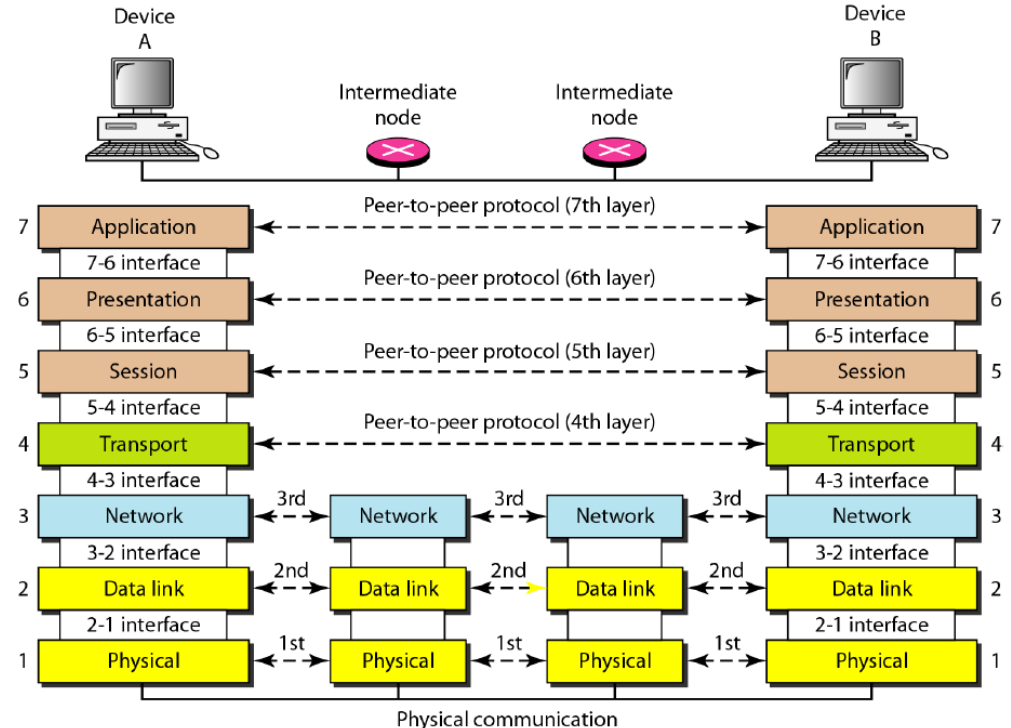
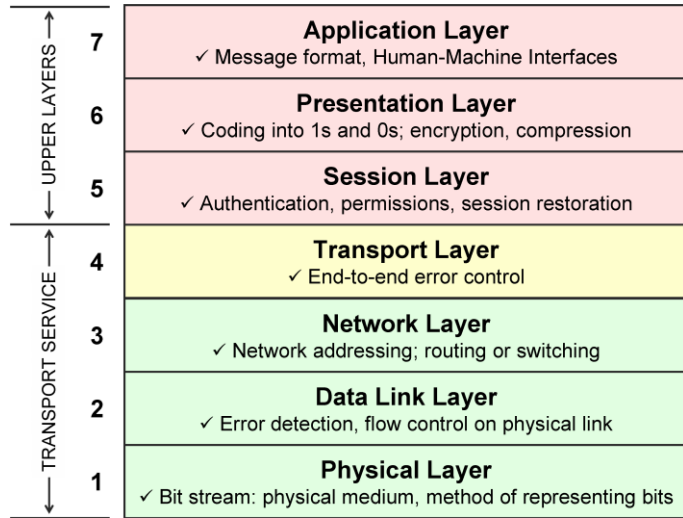
La encapsulación es el proceso en el que los protocolos agregan su información a los datos, que luego son contenidos (encapsulados) en un protocolo de capa inferior.



Video con información complementaria:
<http://www.warriorsofthe.net/>

Comunicación por Capa

Un modelo en capas muestra el funcionamiento de los protocolos que se produce dentro de cada capa, como así también la interacción de las capas sobre y debajo de él



En cada capa actúan protocolos específicos que se comunican siguiendo las reglas de cada capa

Capas de Aplicación, Presentación y Sesión

Servicios de capa de Aplicación

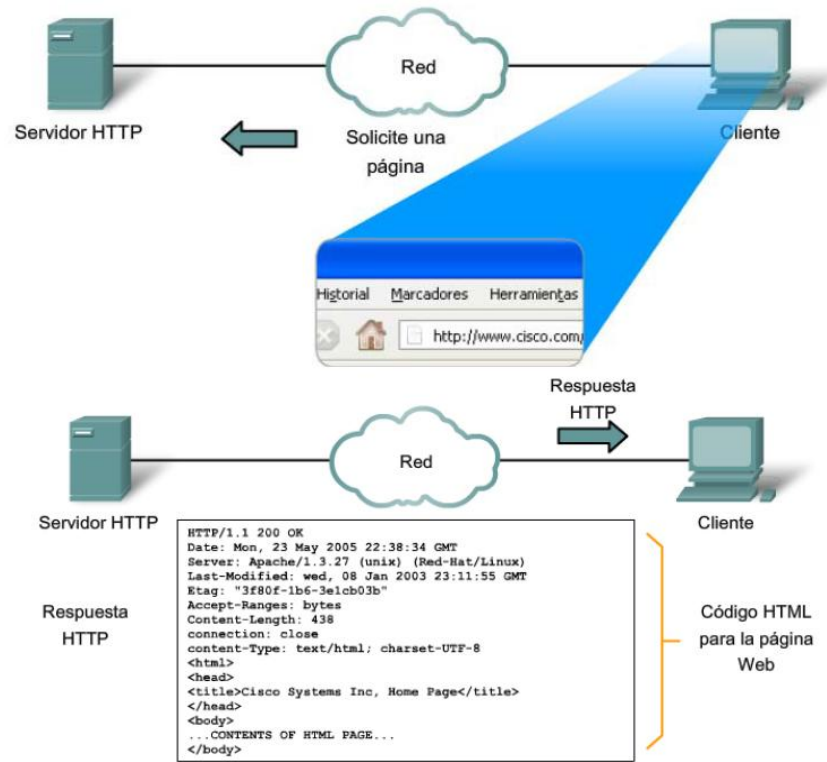


La capa de Aplicación prepara la comunicación entre las personas para la transmisión en la red de datos.

Capa Aplicación:
Interface con el usuario, muestra la información final

Capa Presentación:
Tipo de datos, formato, encriptación, compresión

Capa Sesión:
Control del dialogo, sincronización de la sesión



En respuesta a la solicitud, el servidor HTTP envía el código para una página Web.

Capas de Transporte

Abre una comunicación extremo a extremo entre el cliente y el servidor

Utiliza los puertos para invocar un servicio

Ejemplo:

HTTP	80
HTTPS	443
DNS	53
MYSQL	3306
SSH	22

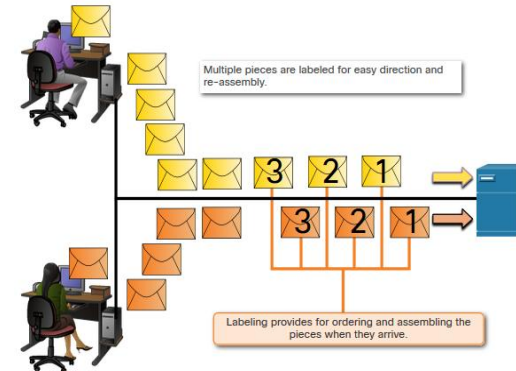
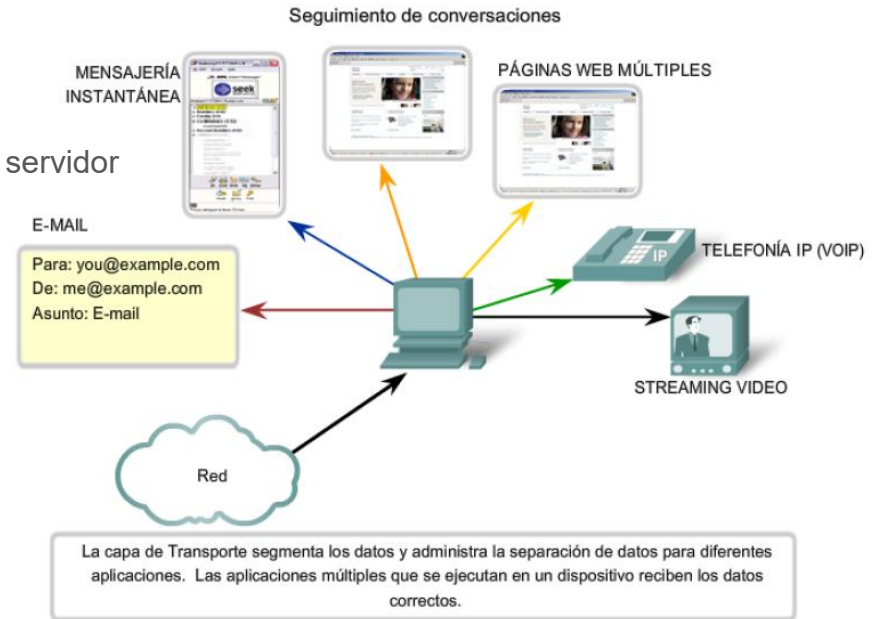
Puede ser:

Orientada a la conexión TCP

No orientada a la conexión UDP

Funciones:

- **Direccionamiento a Service Point**
- **Segmentación y reensamble**
- Control de conexión
- Control de flujo
- Control de errores



Capa de Red (Network)

Conocimiento lógico de las redes a nivel IP

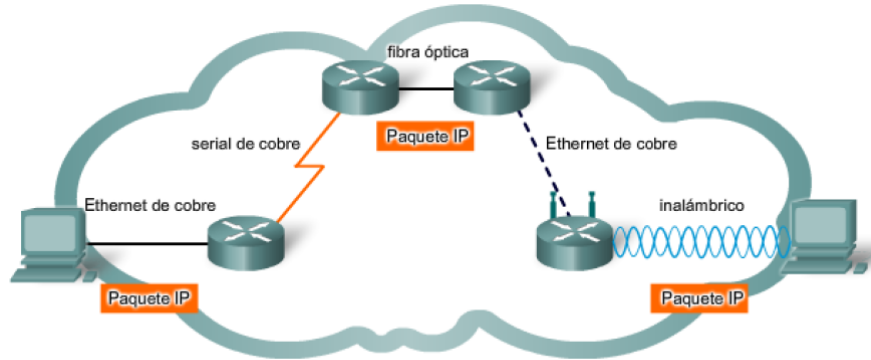
Enruta los paquetes salto a salto seleccionando la interface y destino apropiado

Puede utilizar diferentes tipos de interfaces en la capa de Data Link

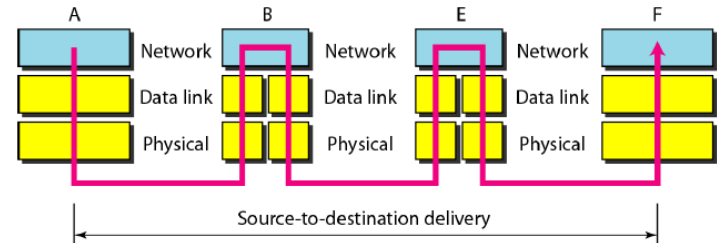
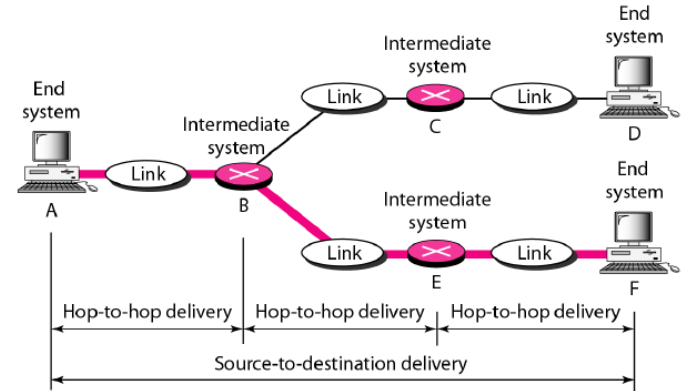
Enrutamiento al mejor esfuerzo

Funciones:

- Enrutamiento de paquetes
- Direcciones lógicas



Los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios.

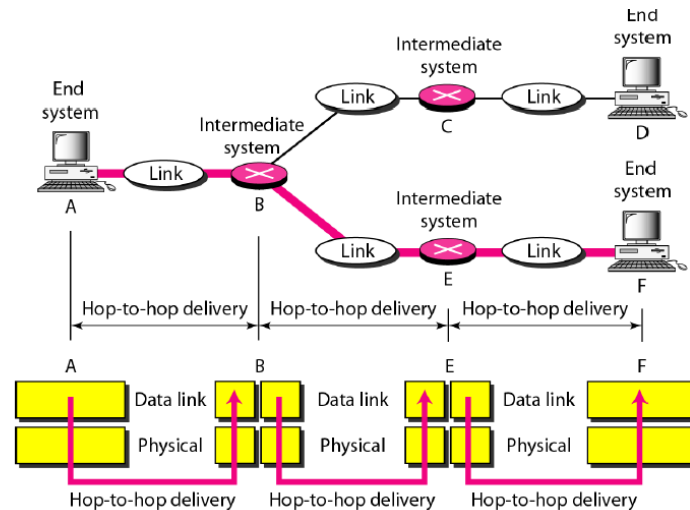
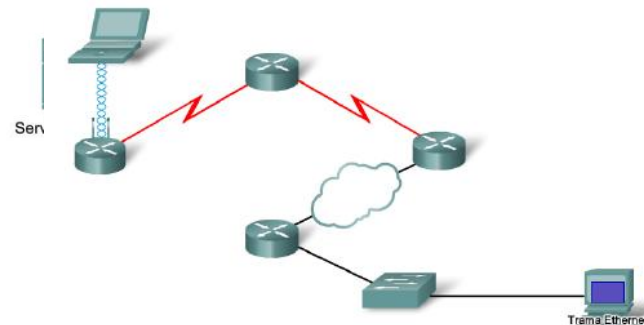
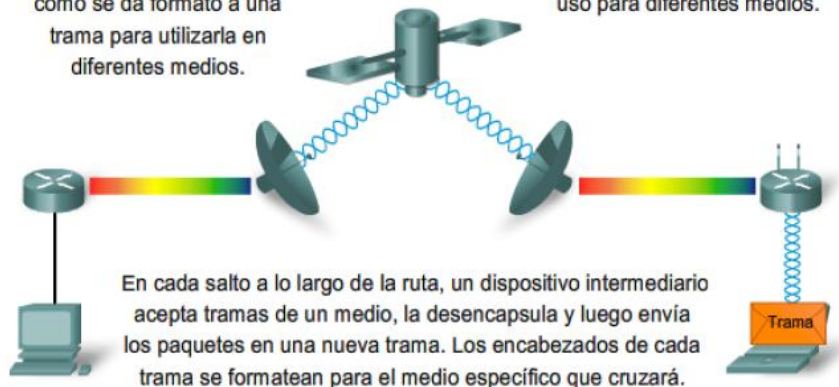


Capas de Enlace de Datos (Data Link)

Funciones:

- Comunicación entre equipos directamente conectados
- Creación de tramas
- Direccionamiento físico
- Control de acceso al medio físico
- Control de flujo
- Control de errores

Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan cómo se da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios.



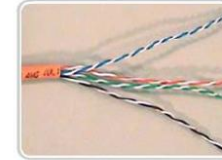
Capas de Física

Medio de transmisión

- Interface física
- Representación de los bits
- Velocidad
- Modo de transmisión
- Configuración de línea de transmisión



Cable coaxial



Cable de par trenzado no blindado



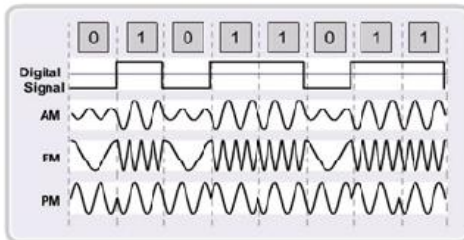
Conexiones RJ-45



Señales eléctricas de muestra transmitidas por cable de cobre



Señales representativas de fibra de pulso de luz



Señales de microondas (inalámbricas)



Fibra



UTP



Inalámbrica



2.5 La Trama

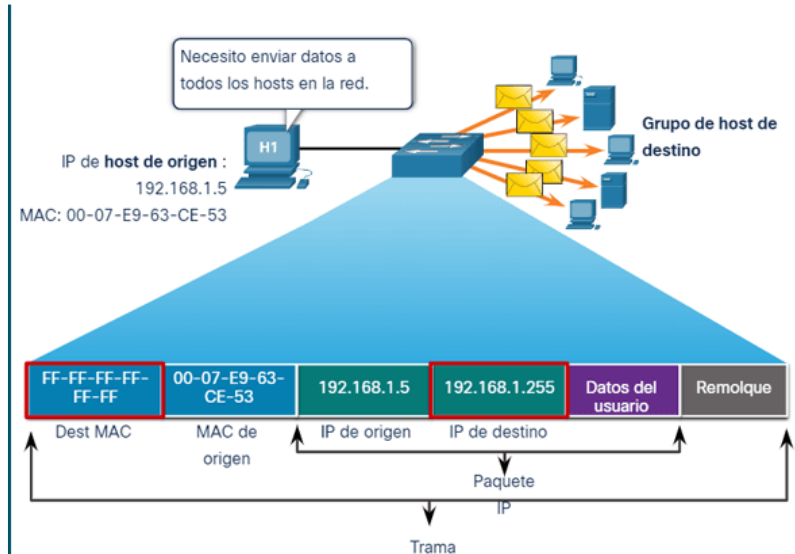
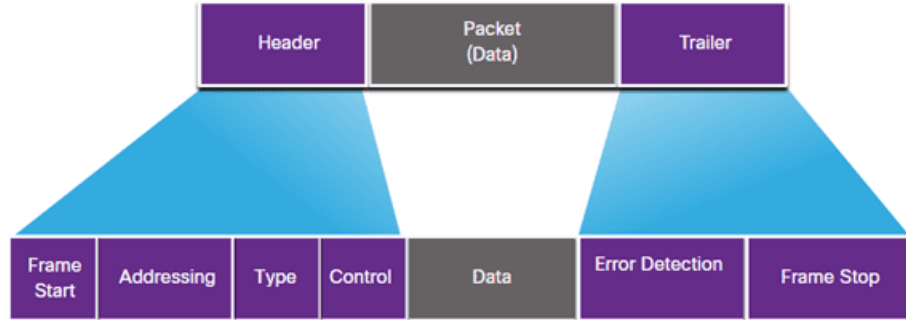
Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2

La Trama de Red

Una trama de red puede ser definida como una estructura de datos utilizada para intercambiar información dentro de una red de computadoras o sistemas de comunicación.

La trama de red, también conocida como paquete de red, es esencial para el funcionamiento de la comunicación en red ya que permite la transferencia de datos de un dispositivo a otro de forma eficiente y segura.

CAMPOS DE LA TRAMA





2.6 Organizaciones y Estándares

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Estándares abiertos

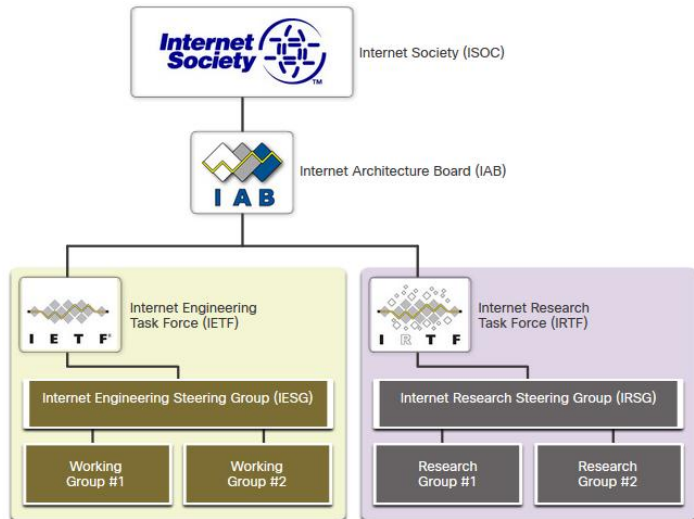
Los estándares abiertos fomentan: Interoperabilidad, La competencia, Empresarial

Las organizaciones estándares son:

- ✓ Vendedor-neutral
- ✓ Organizaciones sin fines de lucro.
- ✓ Establecido para desarrollar y promover el concepto de normas abiertas.

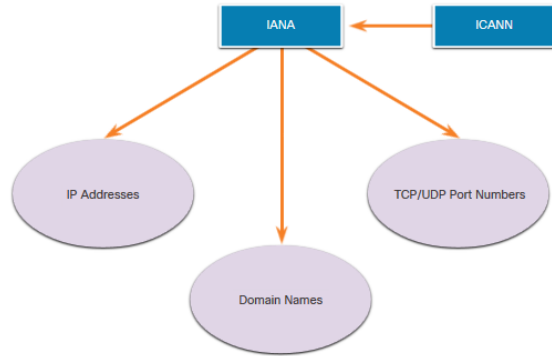


Estándares de Internet



- **Sociedad de Internet (ISOC)** -promueve el desarrollo y la evolución abiertos del uso de Internet en todo el mundo.
- **Consejo de Arquitectura de Internet (IAB)**es responsable de la administración y el desarrollo general de los estándares de Internet.
- **Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF)**desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y de TCP/IP.
- **Grupo de trabajo de investigación de Internet (IRTF)**- está enfocado en la investigación a largo plazo en relación con los protocolos de Internet y TCP/IP.

Estándares de Internet(Cont.)



Organizaciones de estándares involucradas en el desarrollo y soporte de TCP/IP

- **Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN):** con base en los Estados Unidos, coordina la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y la asignación de otra información utilizada por los protocolos TCP/IP.
- **Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA):** administra la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolos para ICANN.

Organizaciones de estándares de comunicaciones y electrónica

- **Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE):** organización de electrónica e ingeniería eléctrica dedicada a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en una amplia gama de sectores, que incluyen energía, servicios de salud, telecomunicaciones y redes.
- **Asociación de Industrias Electrónicas (EIA):** es conocida principalmente por sus estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks que se utilizan para montar equipos de red.
- **Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA):** estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP (VoIP) y comunicaciones satelitales.
- **Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T):** estándares para la compresión de videos, televisión de protocolo de Internet (IPTV) y comunicaciones de banda ancha.



2.7 La Capa Física

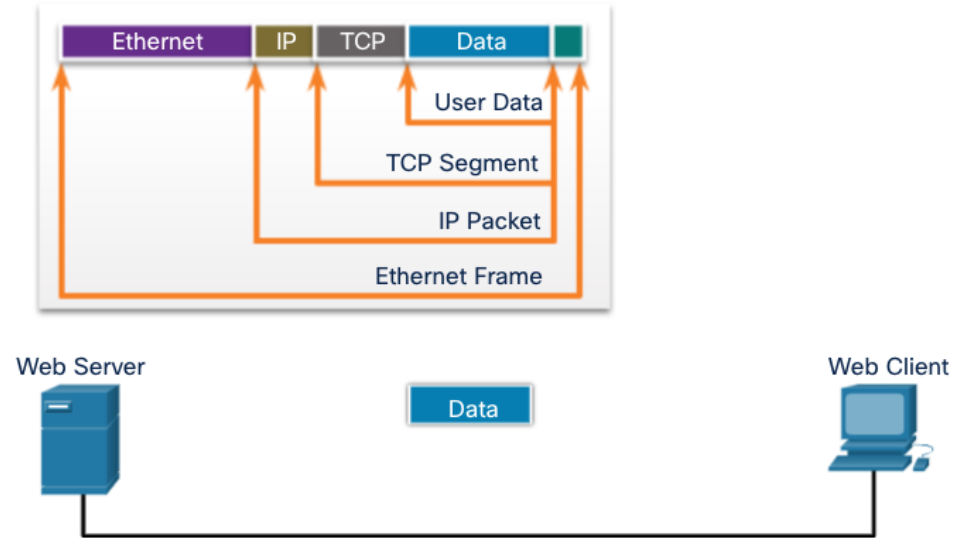
*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

La conexión física

- Antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local.
- Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red.
- Esto generalmente se aplica si usted está considerando una oficina corporativa o una casa.
- Una tarjeta de interfaz de red (NIC) conecta un dispositivo a la red.
- Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, mientras que otros pueden tener varias NIC (por ejemplo, cableadas y/o inalámbricas).
- No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento.

La Capa Física

- Transporta bits a través de los medios de red.
- Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una serie de señales que se transmiten a los medios locales.
- Este es el último paso en el proceso de encapsulación.
- El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits y vuelve a encapsular el marco, luego decide qué hacer con él.

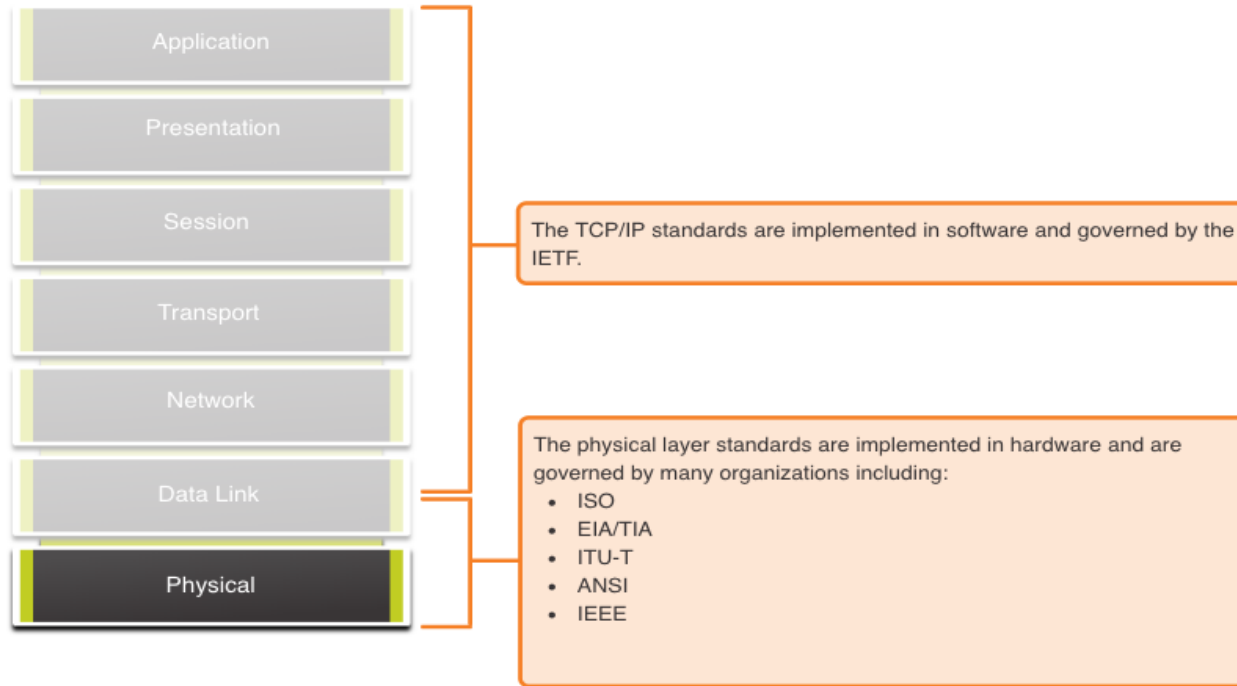




2.71 Características de la Capa Física

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 20241*

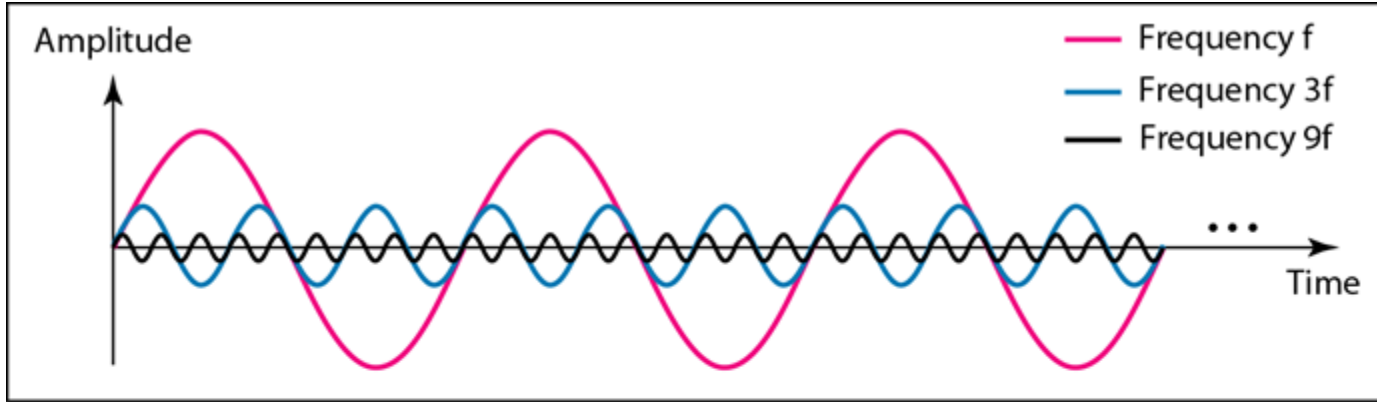
Estándares de la capa física



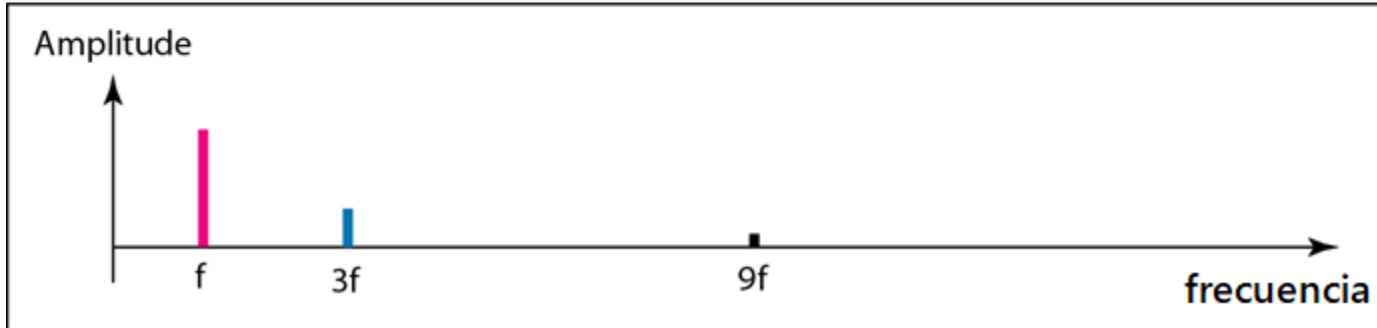
En la capa Física se definen los protocolos para las señales

<https://www.youtube.com/watch?v=ZhEf7e4kopM>

Señal Analógica Compuesta



a. Time-domain decomposition of a composite signal



b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

**Como es
la voz?**

Componentes Físicos

Los estándares de capa física abordan tres áreas funcionales:

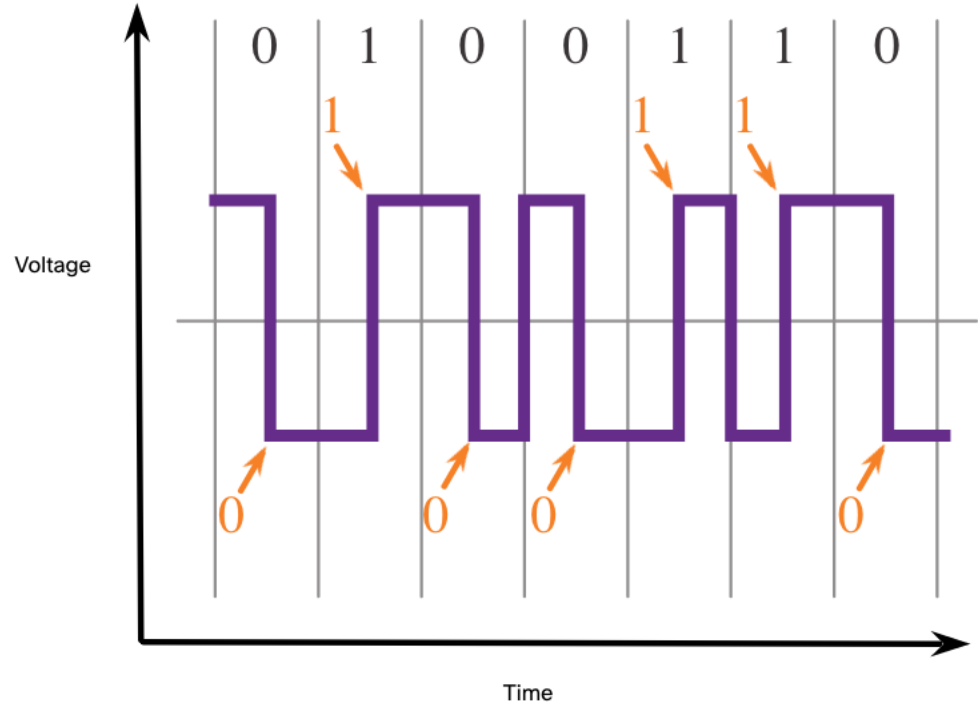
- Componentes físicos
- Codificación
- Señalización

Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits.

- Los componentes de hardware como NIC, interfaces y conectores, materiales de cable y diseños de cable están especificados en estándares asociados con la capa física.

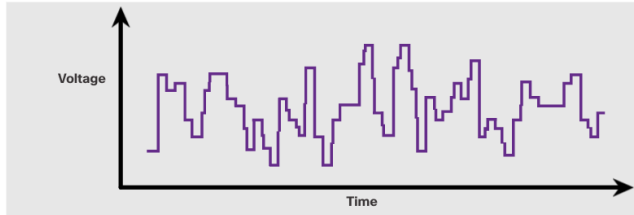
Codificación

- La codificación convierte la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo en la ruta de red.
- Esta 'codificación' proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo.
- Ejemplos de métodos de codificación incluyen Manchester (que se muestra en la figura), 4B/5B y 8B/10B.

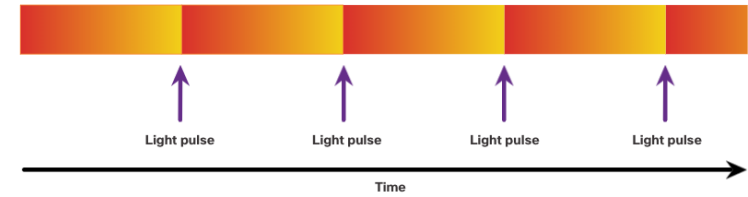


Señalización

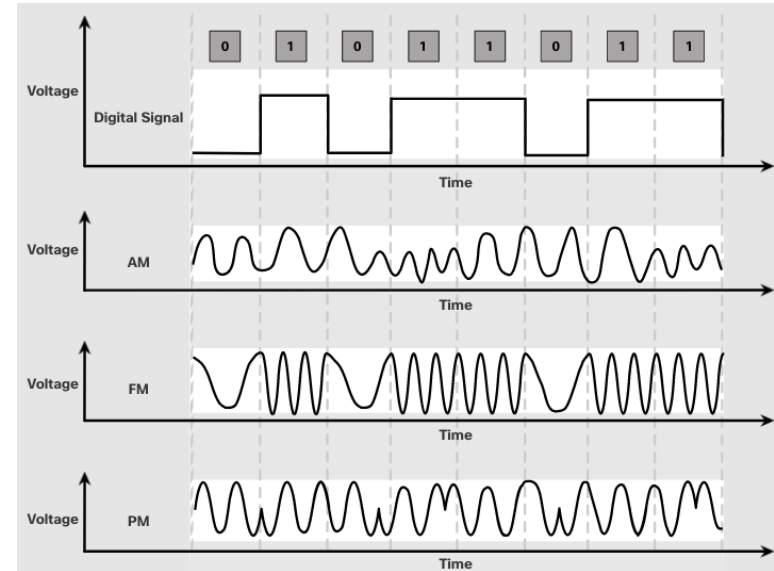
- El método de señalización es cómo se representan los valores de bits, «1» y «0» en el medio físico.
- El método de señalización variará en función del tipo de medio que se utilice.



Señales eléctricas sobre cable de cobre



Pulsos de luz sobre cable de fibra óptica



Señales de microondas sobre inalámbrico

Ancho de banda

- Bandwidth is the capacity at which a medium can carry data.
- El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un período de tiempo determinado; cuántos bits se pueden transmitir en un segundo.
- Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible.

Unidad de ancho de banda	Abreviatura	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	Kbps	1 Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

Terminología de ancho de banda

Latencia

- Cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajan de un punto a otro

Rendimiento

- La medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un período de tiempo determinado

Capacidad de transferencia útil

- La medida de los datos utilizables transferidos durante un período de tiempo determinado
- Goodput = Rendimiento - sobrecarga de tráfico



2.72 Cableado de Cobre

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Características del cableado de cobre

El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica.

Limitaciones:

- Atenuación: cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven.
- La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes, que pueden distorsionar y dañar las señales de datos (Interferencia Electromagnética (EMI) e Interferencia de Radiofrecuencia (RFI) y Crosstalk).

Mitigación

- El estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable mitigará la atenuación.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra.
- Algunos tipos de cable de cobre mitigan la diafonía girando cables de par de circuitos opuestos juntos.

Tipos de cableado de cobre



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable



Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



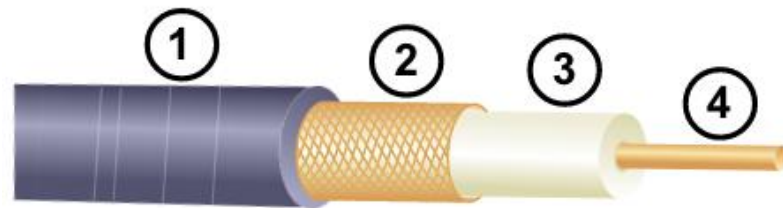
Coaxial Cable

Cuando un par va sin trenzar no es posible cancelar las posibles interferencias externas, ya que siempre uno de los hilos del par recibirá mayor cantidad de ruido que el otro. En cambio, **cuando los hilos del par van trenzados** a intervalos regulares, ambos hilos reciben la misma cantidad de ruido y puesto que en recepción se mide la diferencia de tensión entre hilos del par, este ruido captado se cancela, no afectando a la señal recibida.

Cable coaxial

Consiste en lo siguiente:

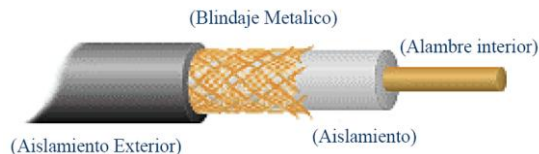
1. Cubierta de cable exterior para evitar daños físicos menores
2. Una trenza de cobre tejida, o lámina metálica, actúa como el segundo cable en el circuito y como un escudo para el conductor interno.
3. Una capa de aislamiento de plástico flexible
4. Se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas.



Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial.

De uso general en las siguientes situaciones:

- Instalaciones inalámbricas: -conecte antenas a dispositivos inalámbricos
- Instalaciones de Internet por cable - cableado de las instalaciones del cliente





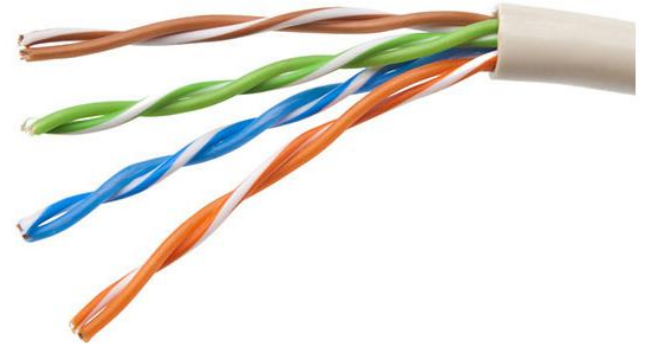
2.73 Cableado Par Trenzado

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

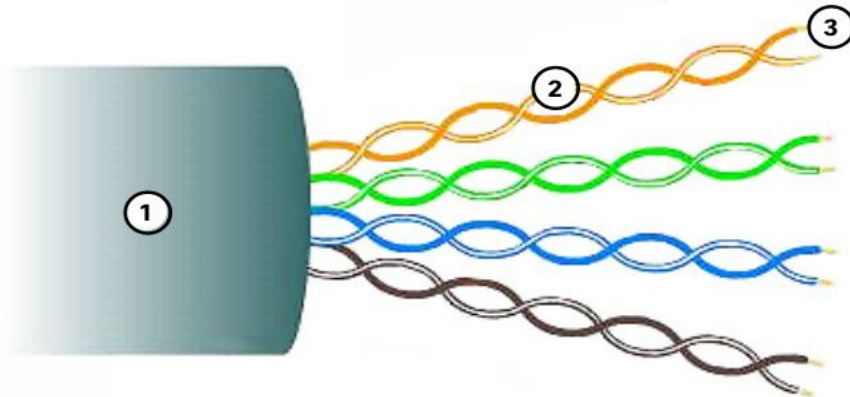
Propiedades del cableado UTP

UTP tiene cuatro pares de alambres de cobre codificados por colores trenzados y encerrados en una funda de plástico flexible. No se utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía:

- Cancelación - Cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo, el otro es positivo. Están retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera de EMI/RFI.
- Variación en giros por pie en cada cable: cada cable se tuerce una cantidad diferente, lo que ayuda a evitar la diapasón entre los cables en el cable.



Par trenzado sin blindaje (UTP)



- UTP es el medio de red más común.
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.
- Es el mas aceptado por su bajo costo y su facilidad de manejo.
- Su mayor desventaja es su alta tasa de error, limitaciones para trabajar a grandes distancias

Características clave de UTP

1. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico.
2. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia.
3. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par.

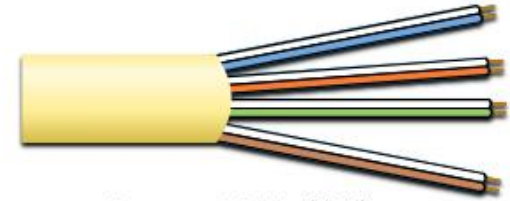
Estándares y conectores de cableado UTP

Los estándares para UTP son establecidos por la TIA/EIA. TIA/EIA-568 estandariza elementos como:

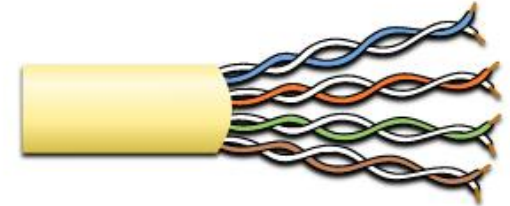
- Tipos de cables
- Longitudes de cable
- Conectores
- Terminación del cable
- Métodos de prueba

Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el IEEE, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos, se encuentran los siguientes:

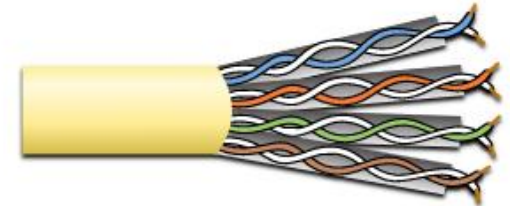
- Categoría 3
- Categoría 5 y 5e
- Categoría 6



Category 3 Cable (UTP)

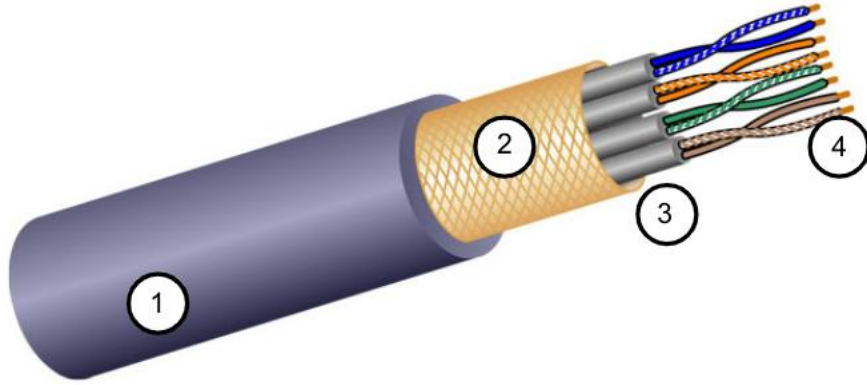


Category 5 and 5e Cable (UTP)



Category 6 Cable (UTP)

Par trenzado blindado (STP)

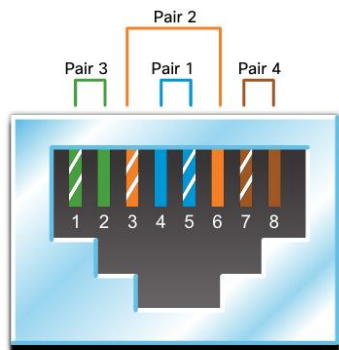


- Mejor protección contra el ruido que UTP
- Más caro que UTP
- Más difícil de instalar que UTP
- Terminado con conectores RJ-45
- Interconecta hosts con dispositivos de red intermediarios.

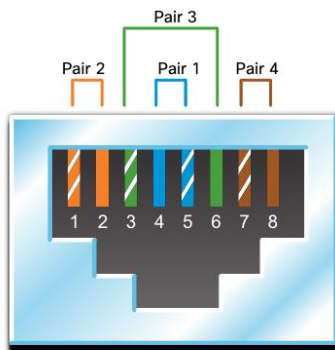
Características clave de STP

1. La cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico.
2. El escudo trenzado o de lámina proporciona protección EMI/RFI.
3. El escudo de aluminio para cada par de cables proporciona protección EMI/RFI
4. El aislamiento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente los cables entre sí e identifica cada par

Directo y Crossover Cables UTP



T568A



T568B

<https://www.youtube.com/watch?v=m0BZkHj6p7U>

Tipo de cable	Estándar	Aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos T568A o T568B	Host a dispositivo de red
Ethernet Crossover *	Un extremo T568A, otro extremo T568B.	Host a host, conmutador a conmutador, enrutador a enrutador
* Considerado heredado debido a que la mayoría de las NIC utilizan Auto-MDIX para detectar el tipo de cable y la conexión completa		
De consola	Propiedad exclusiva de Cisco	Puerto serie del host al puerto del router o de la consola del conmutador, mediante un adaptador

Categorías de cable Par Trenzado

Category	Type	Spectral R/W	Length	Lan Applications	Notes
CAT3	UTP	16MHz	100m	10Base-T, 4Mbps	For telephone
CAT4	UTP	20MHz	100m	16MbpsEs el mas aceptado por su bajo costo y su facilidad de manejo. Su mayor desventaja es su alta tasa de error, limitaciones para trabajar a grandes distancias	Rare
CAT5	UTP	100MHz	100m	100Base-T, ATM, CDDI	LAN Use
CAT5e	UTP	100MHz	100m	100Base-T	LAN Use
CAT6	UTP	250MHz	100m	1000Base-T	LAN USE
CAT7	ScTP	600MHz	100m	Gigabit Ethernet 10, 40, 100	

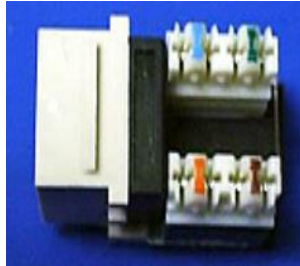
Estándares y conectores de cableado UTP (Cont.)



Conector RJ-45



Cable UTP mal terminado



Enchufe RJ-45

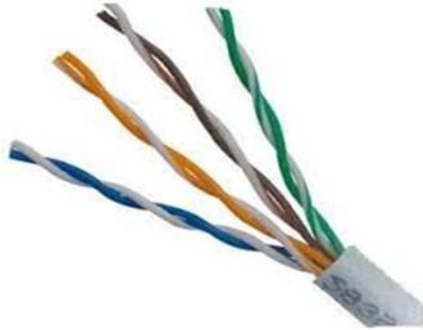


Cable UTP correctamente terminado

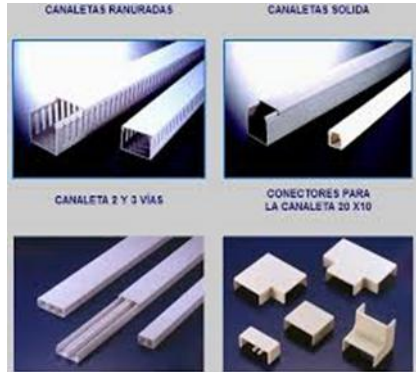
Herramientas



Materiales para el desarrollo de un SCE



CABLE



**CANALETAS Y
DUCTOS**



CONECTORES



PATCH CORD



FACE PLATE



2.74 Cableado de Fibra Óptica

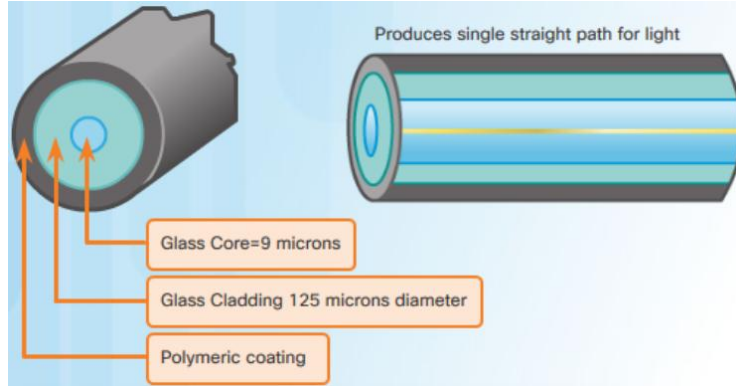
*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Propiedades del cableado de fibra óptica

- No es tan común como UTP debido al gasto involucrado
- Ideal para algunos escenarios de redes
- Propiedades del cableado de fibra óptica
- Menos susceptible a la atenuación y completamente inmune a la EMI/RFI
- Hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro.
- Utiliza un láser o LED para codificar bits como pulsos de luz
- El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de señal.

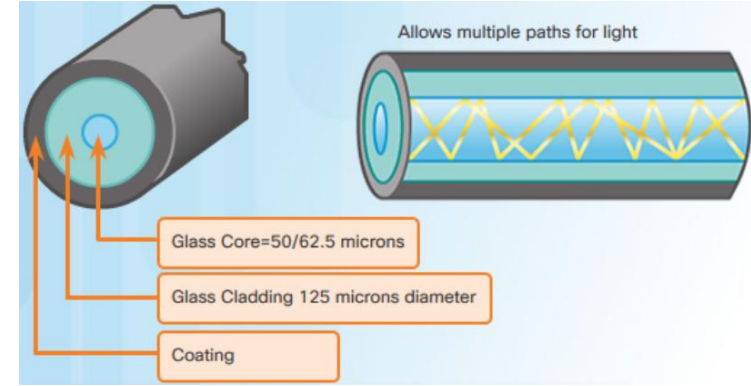
Tipos de medios de fibra

Fibra monomodo



- Núcleo muy pequeño
- Utiliza costosos láseres.
- Aplicaciones de larga distancia

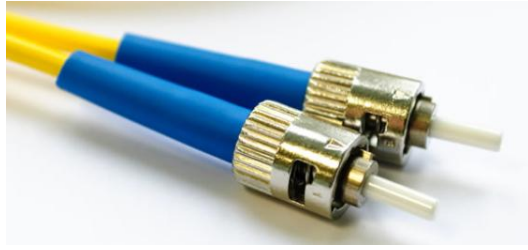
Fibra de modos múltiples



- Núcleo más grande
- Utiliza LED menos caros.
- Los LEDs transmiten en diferentes ángulos
- Hasta 10 Gbps más de 550 metros

La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de la intensidad de la señal. MMF tiene mayor dispersión que SMF, con una distancia máxima de cable para MMF es de 550 metros.

Conectores de fibra óptica



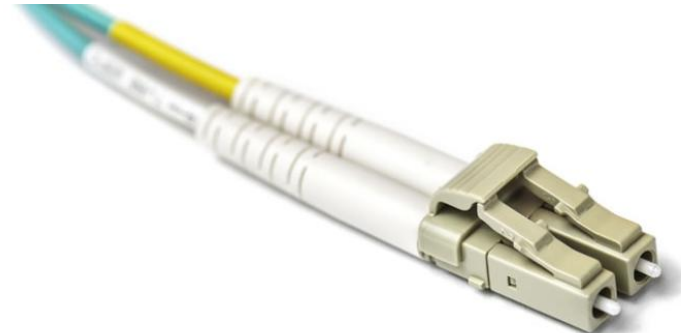
Conectores de punta directa (ST)



Conectores Lucent (LC) simplex



Conectores suscriptor (SC)



Conectores LC multimodo dúplex

Fibra vs. Cobre

La fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para alto tráfico, punto a punto conexiones entre instalaciones de distribución de datos y para la interconexión de edificios en campus multiedificantes.

Cuestiones de implementación	Cableado UTP	Cableado de fibra óptica
Admitido por ancho de banda	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distancia	Relativamente corto (1-100 metros)	Relativamente largo (1 - 100,000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Inmunidad a peligros eléctricos	Baja	Alta (Totalmente inmune)
Costos de medios de comunicación y de colaboración	Más bajo	Más alto
Se necesitan habilidades de instalación	Más bajo	Más alto
Precauciones de seguridad	Más bajo	Más alto



2.75 Medios Inalámbricos

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

Propiedades de medios inalámbricos

Transporta señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen aumentando.

Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica:

- **Área de cobertura** : la cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación de despliegue.
- **Interferencia** : la conexión inalámbrica es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes.
- **Seguridad**: la cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión.
- **Las WLAN de medio compartido** funcionan en semidúplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a la WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario.

Tipos de medios inalámbricos

Los estándares de la industria IEEE y de telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricas cubren tanto el vínculo de datos como las capas físicas. En cada uno de estos estándares, las especificaciones

de la capa física dictan:

- Métodos de codificación de datos a señales de radio
- Frecuencia e intensidad de la transmisión
- Requisitos de recepción y decodificación de señales
- Diseño y construcción de antenas

Estándares inalámbricos:

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** - Tecnología de LAN inalámbrica (WLAN)
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** - Estándar de red inalámbrica de área personal (WPAN)
- **WiMAX (IEEE 802.16)** : utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha
- **Zigbee (IEEE 802.15.4)** - Comunicaciones de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT)

LAN inalámbrica

En general, una LAN inalámbrica (WLAN) requiere los siguientes dispositivos:

- **Punto de Acceso Inalámbrico (AP):** - concentra las señales inalámbricas de los usuarios y conéctese a la infraestructura de red basada en cobre existente
- **Adaptadores NIC inalámbricos:** - brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de red

Hay una serie de estándares WLAN. Al comprar equipos WLAN, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad.

Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN del acceso no autorizado y los daños.



CONCLUSIONES

*Ingeniería de Sistemas de Información
EISI, 2026-2*

¿Qué aprendí en esta semana?

Las reglas

- Los protocolos deben tener un remitente y un receptor.
- Los protocolos de red determinan la codificación, el formato, la encapsulación, el tamaño, la distribución y las opciones de entrega del mensaje.

Protocolos

- Para enviar un mensaje a través de la red se requiere el uso de varios protocolos.
- Cada protocolo de red tiene su propia función, formato y reglas para las comunicaciones.

Suites de protocolos

- Un conjunto de protocolos es un grupo de protocolos interrelacionados.
- El conjunto de protocolos TCP/IP son los protocolos utilizados hoy en día.

Organizaciones estándares

- Los estándares abiertos fomentan la interoperabilidad, la competencia y la innovación.

Modelos de referencia

- Los dos modelos utilizados en la red son el modelo TCP/IP y el modelo OSI.
- El modelo OSI tiene siete capas y el modelo TCP/IP tiene cuatro.

Encapsulamiento de datos

- La manera que adopta una porción de datos en cualquier capa se denomina *unidad de datos del protocolo(PDU)*.
- Hay cinco PDU diferentes utilizadas en el proceso de encapsulación de datos: datos, segmento, paquete, trama y bits

Acceso a los datos

- Las capas Red y Enlace de datos proporcionarán direccionamiento para mover datos a través de la red.
- La capa 3 proporcionará direccionamiento IP y la capa 2 proporcionará direccionamiento MAC.
- La forma en que estas capas manejan el direccionamiento dependerá de si el origen y el destino están en la misma red o si el destino está en una red diferente de la fuente.



REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS

Ingeniería de Sistemas de Información
2026-2

Direccionamiento IP
SEMANA 03

UNIDAD 02: Direccionamiento IP y Redes LAN

Al finalizar la unidad el alumno conoce los identifica el direccionamiento IPv4, los dispositivos de redes LAN, la configuración básica de un router y un switch, comprende la importancia de las tecnologías Ethernet, así como identifica los medios de transmisión de una red de comunicación.

Temas

- 3.1 Direcciones Lógicas y Físicas
- 3.1 Capa de Red
- 3.2 Paquete IPv4
- 3.3 Estructura de direcciones IPv4
- 3.4 Tipo de comunicaciones
- 3.5 Tipo de direcciones
- 3.6 Segmentación de Red
- 3.7 Subnetear una Red IP
- 3.8 Subred para cumplir requisitos

Objetivos de la Semana 03

Al finalizar la semana, el alumno será capaz de explicar **como funciona la Capa 3** y construir diversas estructuras de direccionamiento lógico de una red utilizando IPv4 y tener los **criterios de diseño de red**

Título del Tema	Objetivo del Tema
Característica de la capa de red	Explicar la forma en que la capa de red utiliza protocolos IP para comunicaciones confiables.
Paquete IPv4	Explicar la función de los principales campos de encabezado en el paquete IPv4
Estructura de la dirección IPv4	Describa la estructura de una dirección IPv4, incluidas la porción de red y de host, y la máscara de subred.
Unidifusión, difusión y multidifusión de IPv4	Compare las características y los usos de las direcciones IPv4 de unidifusión, difusión y multidifusión.
Tipos de direcciones IPv4	Explique las direcciones IPv4 públicas, privadas y reservadas.
Segmentación de la red	Explique la forma en que la división en subredes segmenta una red para permitir una mejor comunicación.
División de subredes de una red IPv4	Calcule las subredes IPv4 para un prefijo /24.



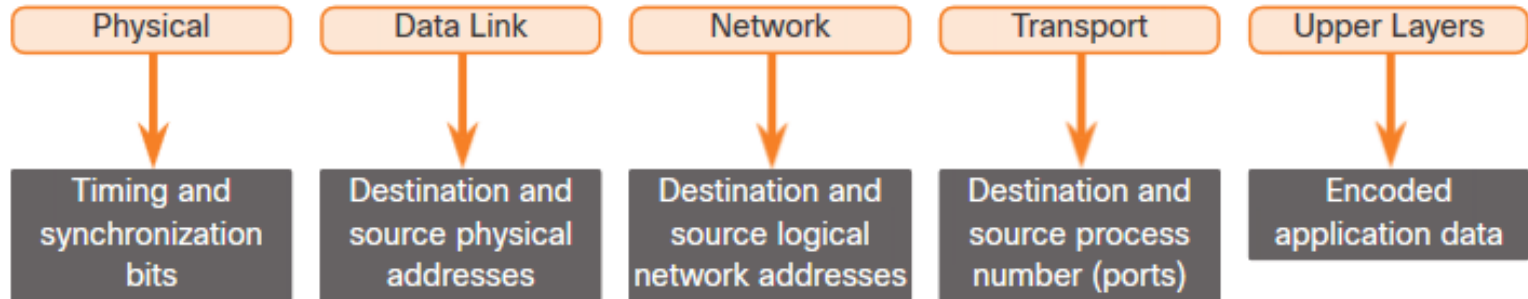
2.6 Direcciones de Red

Direcciones Físicas y Lógicas

Tanto el enlace de datos como las capas de red utilizan direccionamiento para entregar datos desde el origen hasta el destino.

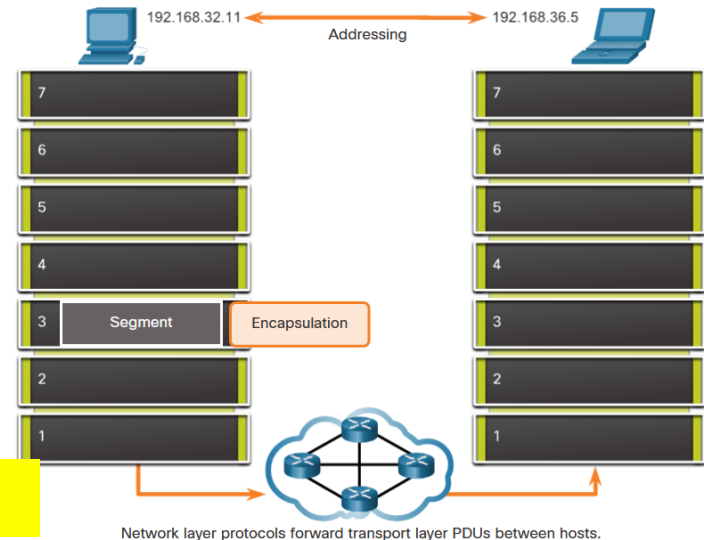
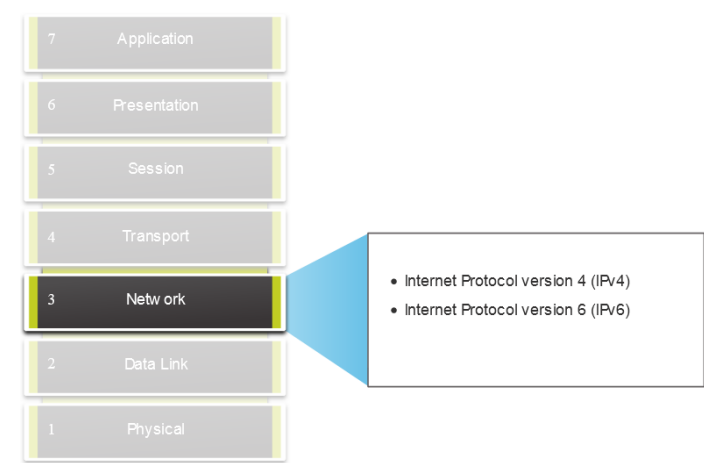
En la capa de red (Network): las direcciones **son lógicas**, son responsables de enviar el paquete **IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final**, ya sea en la misma red o a una red remota.

En la capa de Enlace de Datos (data link): las **direcciones son físicas**, son responsables de enviar la trama desde una tarjeta de interfaz de red (NIC) a otra dentro de la misma red.



La Capa de Red (NETWORK)

- Proporciona servicios para permitir que los **dispositivos finales** intercambien datos
- **IP versión 4 (IPv4)** e **IP versión 6 (IPv6)** son los principales protocolos de comunicación de la capa de red.
- La capa de red realiza cuatro **operaciones básicas**:
 - Direcccionamiento de terminales
 - Encapsulamiento
 - Routing
 - Desencapsulamiento



IMPORTANTE: Routers trabajan en la capa 3 ó L3

Encapsulación IP

- IP **encapsula el segmento** de la capa de transporte.
- IP puede utilizar un paquete IPv4 o IPv6 y no afectar al segmento de capa 4.
- El paquete IP será examinado por todos **los dispositivos de capa 3** a medida que atraviese la red.
- El direccionamiento IP **no cambia de origen a destino.**

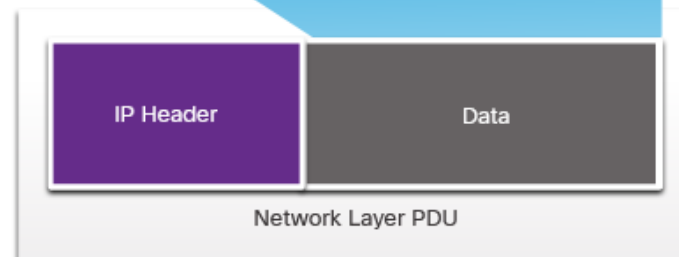
Nota: NAT cambiará el direccionamiento. pero se discutirá en un módulo posterior.

Transport Layer Encapsulation



Transport Layer PDU

Network Layer Encapsulation



Network Layer PDU

IP Packet

Características de IP

IP está destinado a tener una **sobrecarga baja** y puede describirse como:

- Sin conexión
- Servicio mínimo
- Independiente de los medios

Características de IP: Sin conexión (Connectionless)

IP Sin conexión:

- IP no establece ninguna conexión con el destino **antes** de enviar el paquete.
- **No se necesita información de control** (sincronizaciones. confirmaciones. etc.).
- El destino recibirá el paquete cuando llegue. pero no se envían notificaciones previas por IP.
- Si hay una necesidad de tráfico orientado a la conexión. otro protocolo manejará esto (normalmente **TCP** en la capa de transporte).

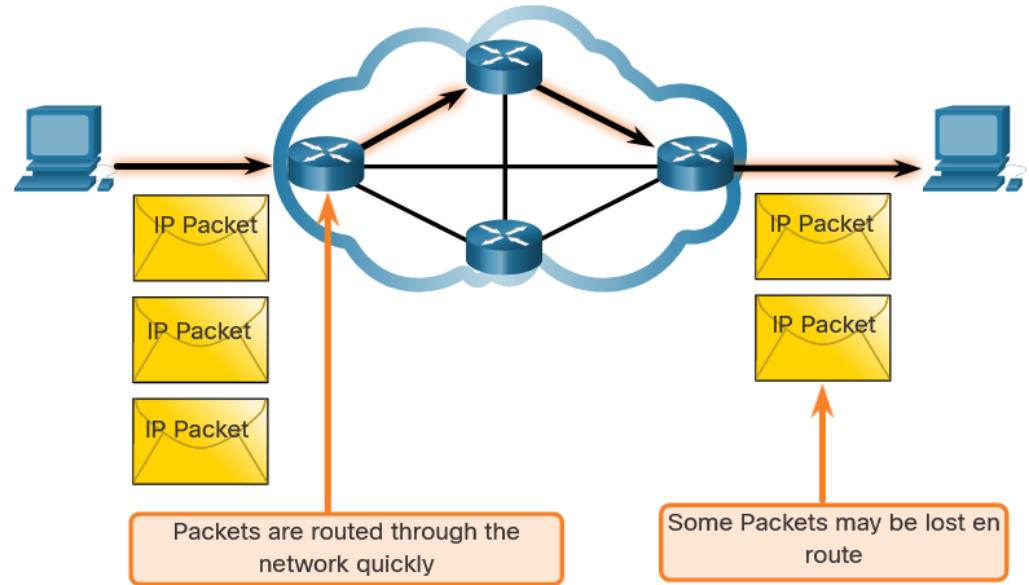


Se dice que un servicio de comunicación entre dos entidades es **orientado a conexión** cuando antes de iniciar la comunicación se verifican determinados datos (disponibilidad. alcance. etc.) entre estas entidades y se negocian unas credenciales para hacer esta **conexión** más segura y eficiente.

Características de IP: Mejor esfuerzo (Best Effort)

IP es el mejor esfuerzo

- IP no garantizará la entrega del paquete.
- IP ha reducido la sobrecarga ya que no existe ningún mecanismo para reenviar datos que no se reciben.
- IP no espera reconocimientos.
- IP no sabe si el otro dispositivo está operativo o si recibió el paquete.



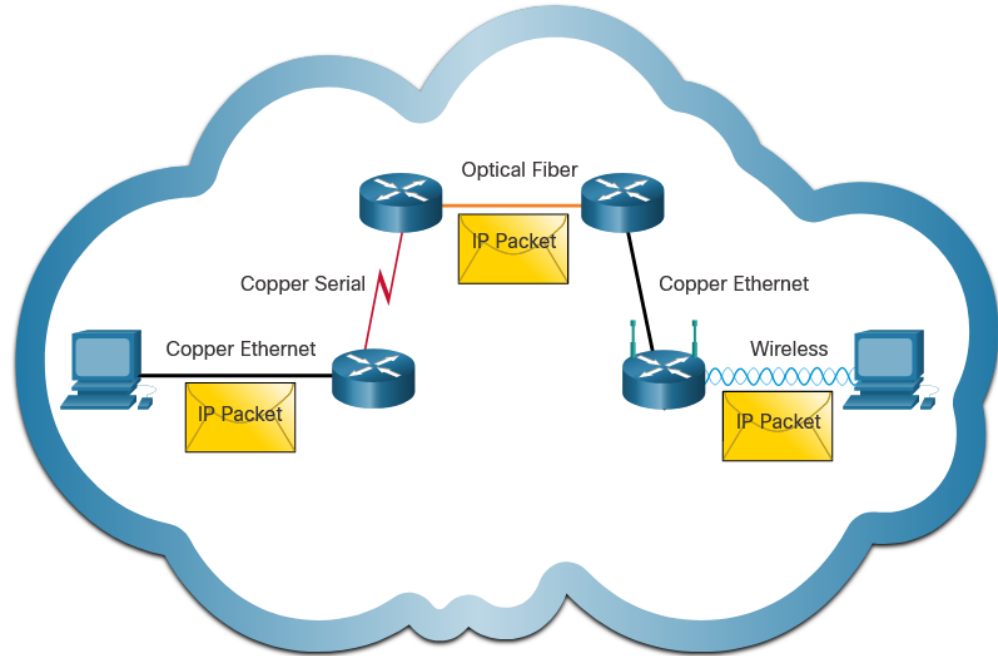
Características de IP: Independencia de Medios

IP no es confiable:

- **No puede administrar ni corregir paquetes** no entregados o corruptos.
- IP **no puede retransmitir después de un error**.
- IP **no puede realinear los paquetes de secuencia**.
- IP debe depender de otros protocolos para estas funciones.

IP es independiente de los medios:

- IP no se refiere al tipo de trama requerido en la capa de enlace de datos ni al tipo de medio en la capa física.
- IP **se puede enviar a través de cualquier tipo de medio**: cobre, fibra o inalámbrica.



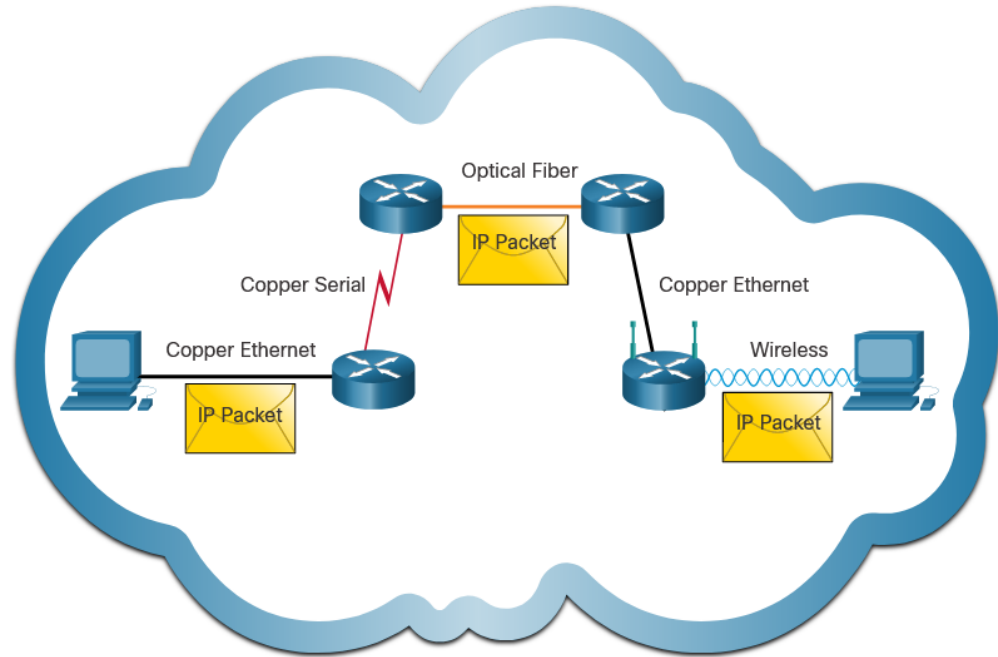
Características de IP: Independencia de medios

La capa de red establecerá la **Unidad de Transmisión Máxima (MTU)**.

- La capa de red lo recibe de la información de control enviada por la capa de **enlace de datos**.
- A continuación, la capa de Red **establece el tamaño de MTU**.

La fragmentación es cuando la Capa 3 divide el paquete IPv4 en unidades más pequeñas.

- **Fragmentar provoca latencia**.
- IPv6 no fragmenta paquetes.
- Ejemplo: El router pasa de Ethernet a una WAN lenta con una MTU más pequeña.



Características de IP: Independencia de medios

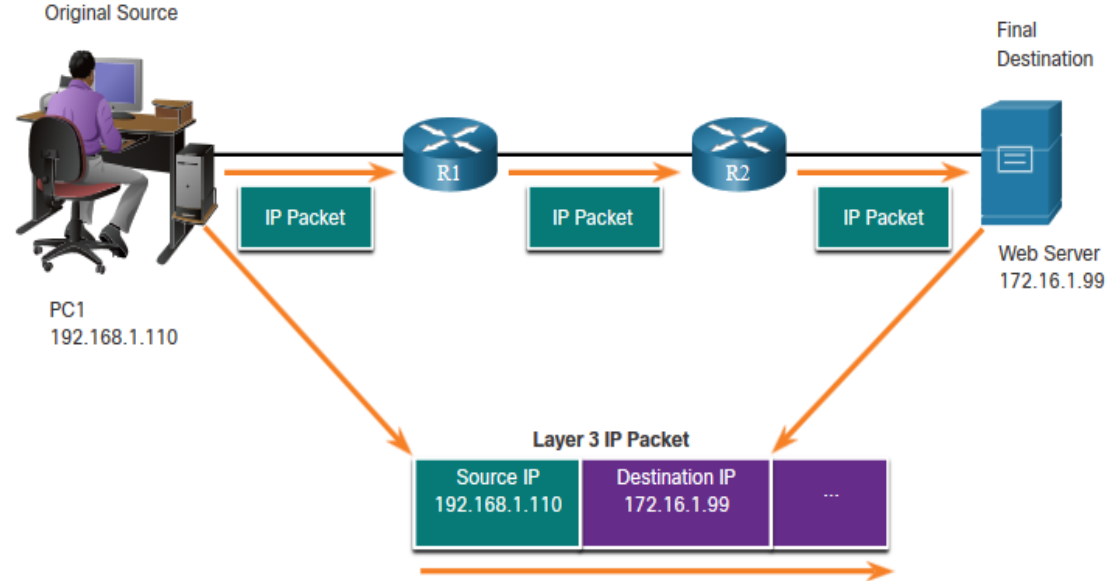
MTU ***



Dirección Lógica de Capa 3

Los paquetes IP contienen dos direcciones IP:

- **Dirección IP de origen-** la dirección IP del dispositivo emisor, la fuente de origen del paquete.
- **Dirección IP de destino:** - la dirección IP del dispositivo receptor, es decir, el destino final del paquete.



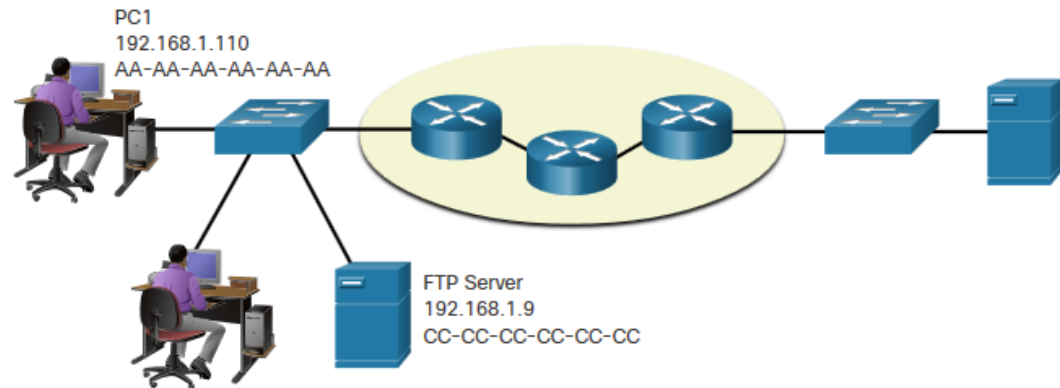
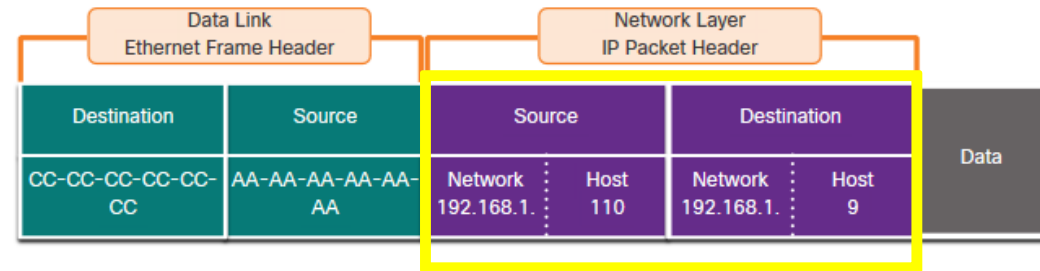
Dispositivos dentro de la misma red IP

Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y destino tendrán el mismo número en la porción de red.

- PC1: 192.168.1.110
- Servidor FTP: 192.168.1.9

La sección más a la izquierda de la dirección es la que indica la red a la que pertenece la dirección IP.

La parte restante de la dirección identifica un dispositivo específico dentro de la red



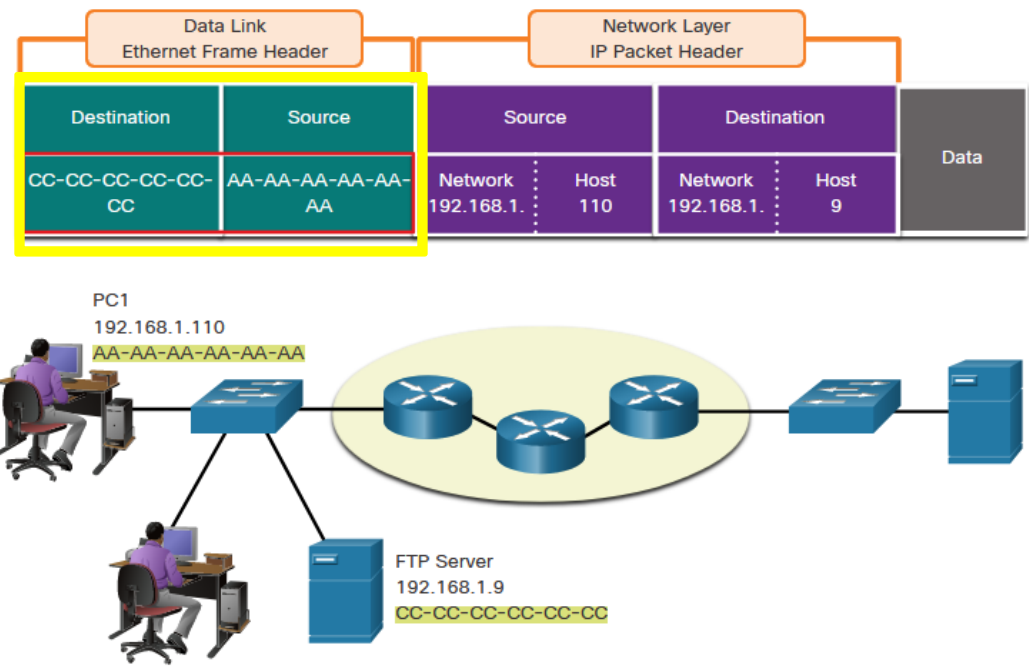
Direcciones de la Capa 2 en la misma red IP

En la capa de Enlace de Datos

Cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, la trama de enlace de datos utilizará la dirección MAC real de la tarjeta de red del dispositivo.

Dirección física. : A4-02-B9-B4-F8-39

El switch ayuda a extender la conexión LAN entre varios equipos sin modificar las direcciones MAC origen y destino

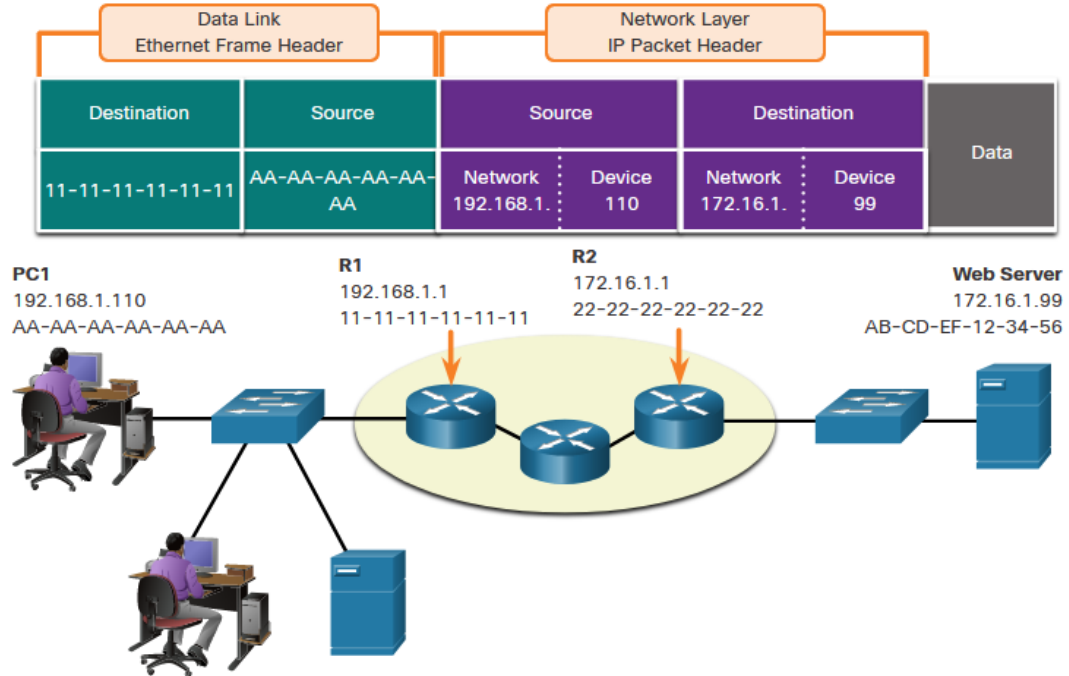


Dispositivos en diferentes redes IP

Cuando los dispositivos están en diferentes redes IP, el origen y el destino tendrán diferentes identificadores en la porción de red de la dirección.

Por ejemplo:

- PC1 — 192.168.1.X
- Servidor Web: 172.16.1.Y

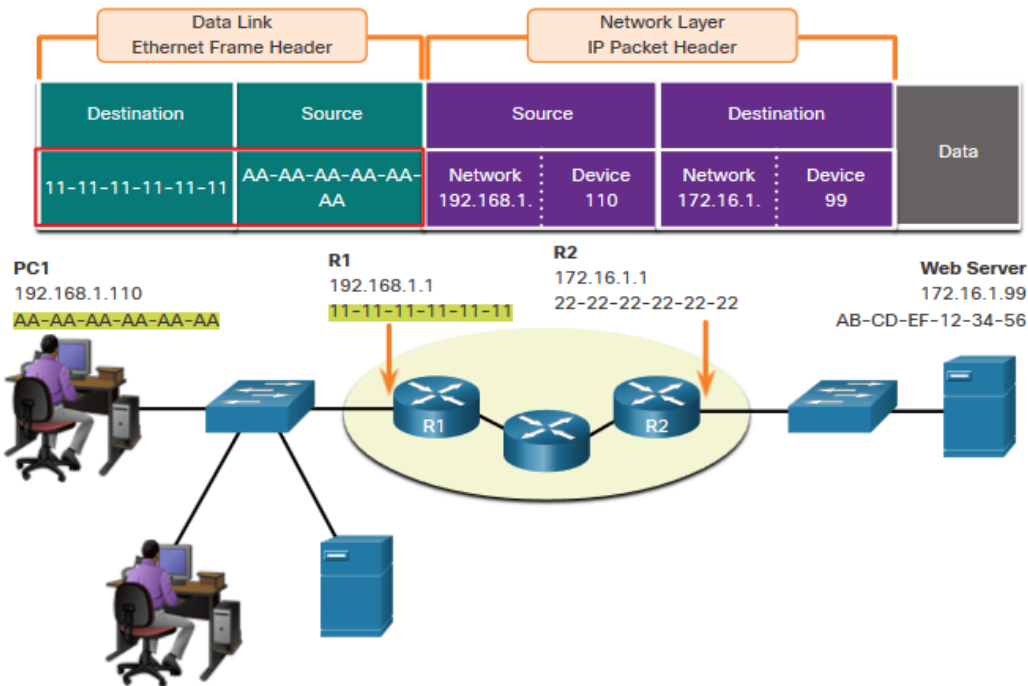


Direcciones de la capa de Enlace de Datos en diferentes redes IP

¿Qué sucede cuando el destino final no está en la misma LAN?

Cuando el destino final es remoto (**Pertenece a otra RED**), la Capa 3 proporcionará a la Capa 2 la dirección IP de la **puerta de enlace local (Default Gateway)**, también conocida como **dirección del router**.

- La puerta de enlace predeterminada (DGW) es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de esta **RED o LAN** y será la «**puerta**» o «**puerta de enlace**» a todas las demás ubicaciones remotas.
- Todos los dispositivos de la LAN deben conocer la dirección del router o su tráfico quedará únicamente en la LAN.
- Una vez que la trama de la PC1 se reenvía a la puerta de enlace predeterminada (Router), el router puede iniciar el proceso de enrutamiento para enviar la información al destino real.



Nota: Aunque el direccionamiento local L2 (MAC) cambiará de enlace a enlace o salto a salto, el direccionamiento L3 (IP) sigue siendo el mismo.

... continuación

Dado que el direccionamiento de Enlace de Datos es local, tendrá un origen y un destino **para cada segmento o salto del viaje hacia el destino**.

1. El direccionamiento MAC para el **primer segmento** es:

- Origen: (MAC PC1) envía trama
- Destino: (MAC router - interfaz DGW) recibe trama

2. El direccionamiento MAC para el segundo salto es:

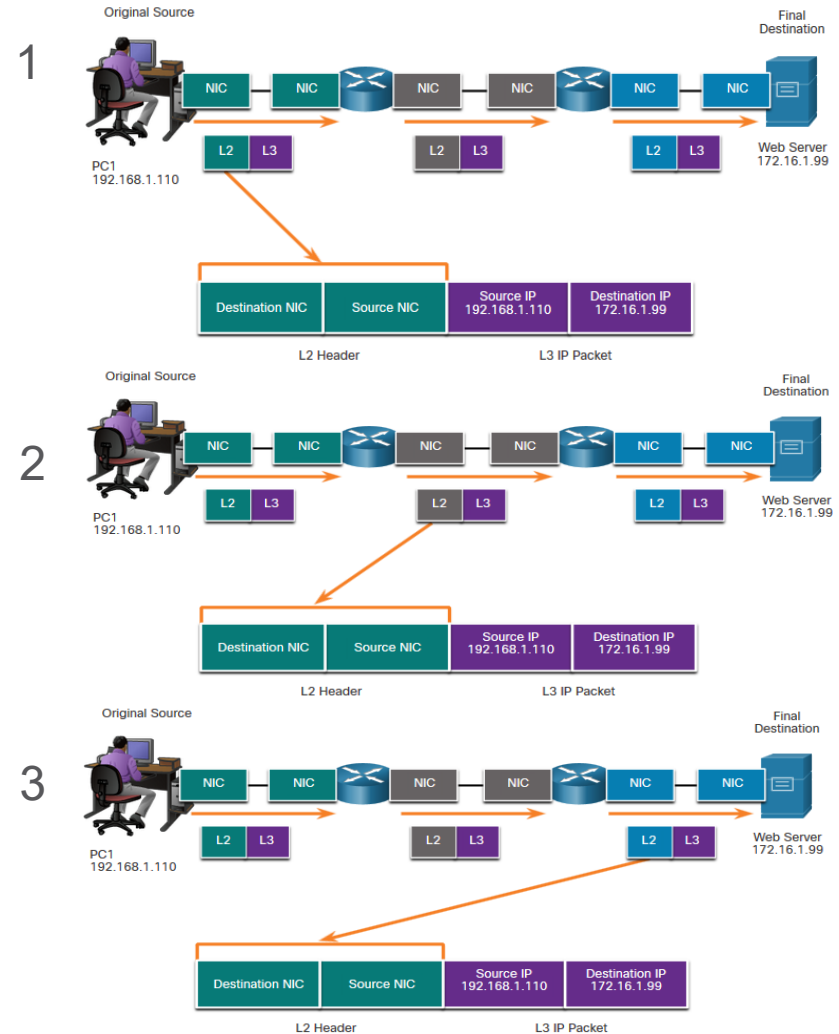
- Origen — (interfaz de salida del primer router) envía trama
- Destino: (segundo router) recibe trama

3. El direccionamiento MAC para el **último segmento** es:

- Origen — (interfaz de salida del segundo router) envía trama
- Destino: (MAC de servidor Web) recibe trama

• Observe que el paquete no se modifica, por lo tanto, el direccionamiento Capa 3 IP (L3) no cambia de trama a trama, a diferencia del direccionamiento MAC Capa 2 (L2) que sí cambia.

• El direccionamiento Capa 3 (L3) sigue siendo el mismo ya que es global y el destino final sigue siendo el servidor Web.





3.1 Capa de Red (Network)

¿Qué es IP?

- El protocolo de nivel de red **IP (Protocolo de Internet)** proporciona la **entrega** de **paquetes o datagramas** para Internet (Fragmentos de la información que viaja por Internet).
- **IP no tiene conexiones**, trata cada paquete de información de forma independiente. **No es fiable** porque **no garantiza la entrega**, lo que significa que no necesita reconocimientos del sistema de envío, de recepción, ni de los sistemas intermedios.
- El diseño del protocolo **IP** se realizó presuponiendo que la entrega de los paquetes de datos sería no confiable; por ello, **IP** tratará de realizarla **del mejor modo posible**, mediante técnicas de enrutamiento, sin garantías de alcanzar el destino final, pero tratando de buscar la mejor ruta entre las conocidas por el equipo que esté usando **IP**.
- **El datagrama IP** utiliza una cabecera que contiene direcciones lógicas de origen y del destino de los datos





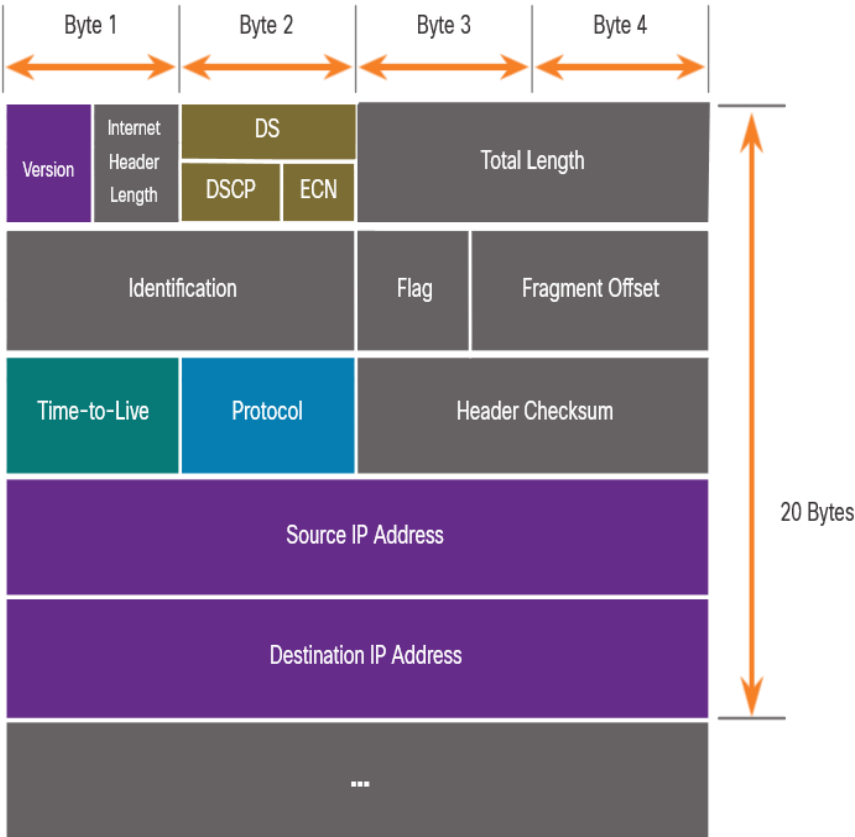
3.2 Paquete IPv4

Campos de cabecera de paquete IPv4

Características del encabezado de red IPv4:

- Los dos campos más importantes son la dirección IP origen y la destino.
- Es procesada por los dispositivos que analizan la capa 3

Campos	Descripción
Versión	Esto será para v4, a diferencia de v6, un campo de 4 bits = 0100
Servicios diferenciados	Utilizado para QoS: campo DiffServ — DS , ToS o Tipo de servicio
Suma de comprobación	Detectar daños en el encabezado IPv4
Tiempo de vida (TTL)	Recuento de saltos de capa 3. Cuando se convierte en cero, el router descartará el paquete.
Protocolo	Protocolo de siguiente nivel de ID: ICMP, TCP, UDP, etc.
Dirección IPv4	Direcciones de origen y destino son de 32 bits

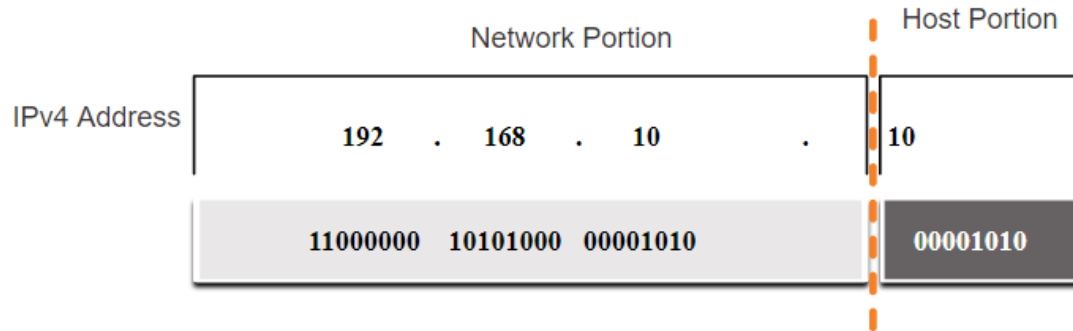




3.3 Estructura de direcciones IPv4

Porciones de red y host

- Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits que **se compone de una porción de red y una porción de host.**
- Al determinar la porción de red frente a la porción de host. debe mirar la secuencia de 32 bits.
- **Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host.**



Quien determina que parte de mi IP es la red y que parte es de Host?

La máscara de subred

- Para identificar las porciones de red y host de una dirección IPv4. **la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit. de izquierda a derecha.**
- El proceso real utilizado para identificar las porciones de red y host se llama ANDing.** (Hacer “Y” Lógico a cada bit de la dirección IP y de la máscara de subred)

	Network Portion				Host Portion
IPv4 Address	192	.	168	.	10
	11000000	10101000	00001010		00001010
Subnet Mask	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111		00000000



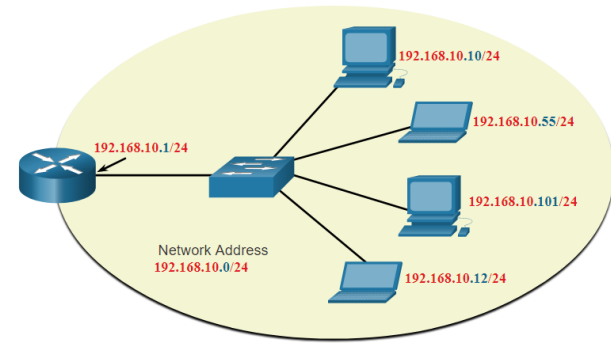
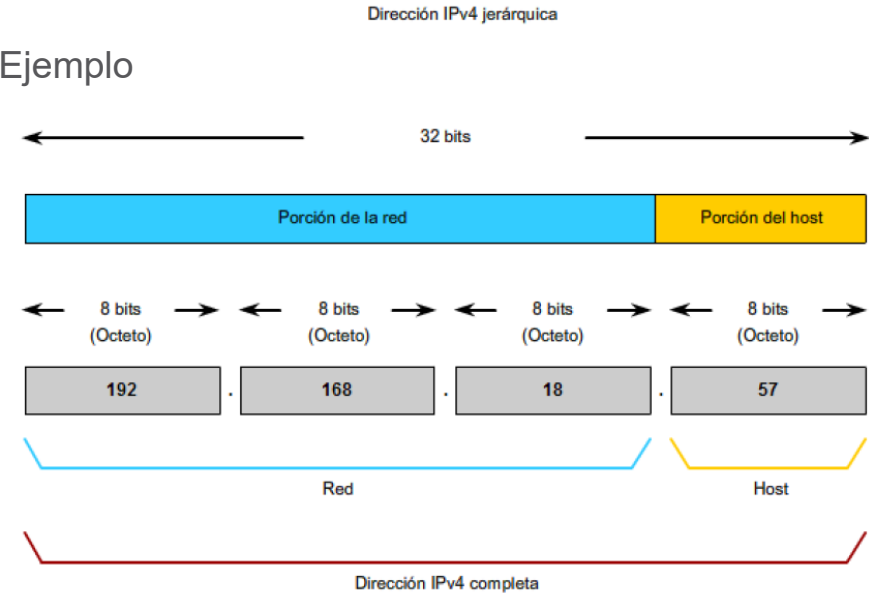
**Tendremos 8 bits para Host's $\Rightarrow 2^8 = 256$
(desde el 0 hasta el 255 Hosts)**

Estructura de Direcciones IPv4

Porciones de red y host

- Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits.
 - Agrupada en 4 octetos.
 - Se compone de una porción de red y una porción de host.
 - Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host.
-
- Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:
 - Dirección de red
 - Direcciones de host
 - Dirección de broadcast

Ejemplo



La longitud de prefijo

IPs 192.168.1.20 / 24

- Una longitud de prefijo es un método menos engorroso utilizado para identificar una dirección de máscara de subred.
- La longitud del prefijo es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred.
- Está escrito en "notación de barra". por lo tanto. cuente el número de bits en la máscara de subred y añádalo con una barra.



Máscara de subred	Dirección de 32 bits	Prefijo Longitud
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

/ 30. cuantas IP's dispongo para Host?

Como se hace el “Y” Lógico (^) (Determinación de la red: AND lógica)

$1 \wedge 0 = 0$	$V \wedge F = F$
$0 \wedge 0 = 0$	$F \wedge F = F$
$1 \wedge 1 = 1$	$V \wedge V = V$
$0 \wedge 1 = 0$	$F \wedge V = F$

	Network Portion	Host Portion
IPv4 Address	192 . 168 . 10 .	10
	11000000 10101000 00001010	00001010
Subnet Mask	255 . 255 . 255 .	0
	11111111 11111111 11111111	00000000

192 . 168. 10 . 0

Cual es el ID de la Red del host 10.25.140.200 / 26 ?



Para hallar el ID de la red de esa IP. se hace “Y” lógico entre la IP del Host y su mascara de subred.



El host 192.168.10.10 / 24 esta en la red 192.168.10.0

Identificación Dirección de Red

La dirección de red: identifica a la red, tienen todos 0's en la parte de host.

Dirección de red

Dirección de broadcast

Dirección host

Coloque el cursor del mouse aquí para obtener más información.

Red			Host
10	0	0	0
00001010	00000000	00000000	00000000
10	0	0	255
00001010	00000000	00000000	11111111
10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001

10.0.0.0 se utiliza para referirse a la red en su totalidad.
Todos los dispositivos en esta red poseen los mismos bits de dirección de red.

```
graph TD; Router[Router] --- H1[10.0.0.1]; Router --- H2[10.0.0.2]; Router --- H3[10.0.0.3]; Router --- H4[10.0.0.253];
```

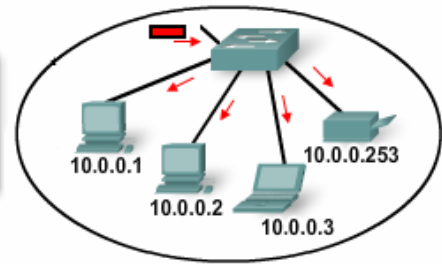
Identificación Dirección de Difusión o Broadcast

Dirección de Broadcast, es una dirección especial usada para enviar datos a todos los hosts de la red.

	Red			Host
Dirección de red	10	0	0	0
	00001010	00000000	00000000	00000000
Dirección de broadcast	10	0	0	255
	00001010	00000000	00000000	11111111
Dirección host	10	0	0	1
	00001010	00000000	00000000	00000001

Coloque el cursor del mouse aquí para obtener más información.

La dirección de broadcast se utiliza para enviar paquetes a cada host en la red que comparta la misma porción de red de la dirección.



Identificación Dirección de Host

Direcciones de Host, son las direcciones asignadas a los dispositivos de la red.

Dirección de red

Red			Host
10	0	0	0
00001010	00000000	00000000	00000000

Dirección de broadcast

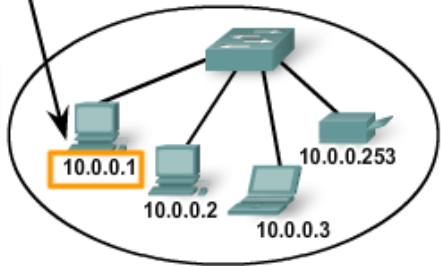
10	0	0	255
00001010	00000000	00000000	11111111

Dirección host

Coloque el cursor del mouse aquí para obtener más información.

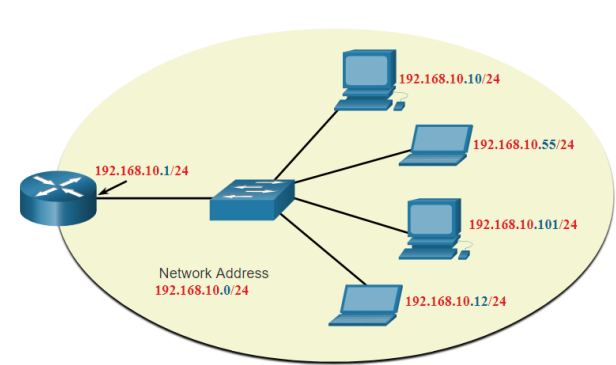
10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001

Cada host en esta red posee una dirección única.



Direcciones de red. host y difusión

- Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:
- Dirección de red (**“Y” lógico entre IP y mascara de subred**)
- Direcciones de host (**parte de los ceros de la mascara de sub red**)
- Dirección de broadcast (**colocando “1s” en los bits de host de la dirección IP**)



	Porción de red	Porción de host	Bits de host
Máscara de subred 255.255.255.0 o /24	255 255 255 11111111 111111 11111111	0 00000000	
Dirección de red 192.168.10.0 o/24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	0 00000000	All 0s
Primera dirección 192.168.10.1 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Última dirección 192.168.10.254 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Dirección de broadcast 192.168.10.255 o /24	192 168 10 11000000 10100000 00001010	255 11111111	All 1s

Cual es el ID de la red del host 10.25.140.200 / 28 ?



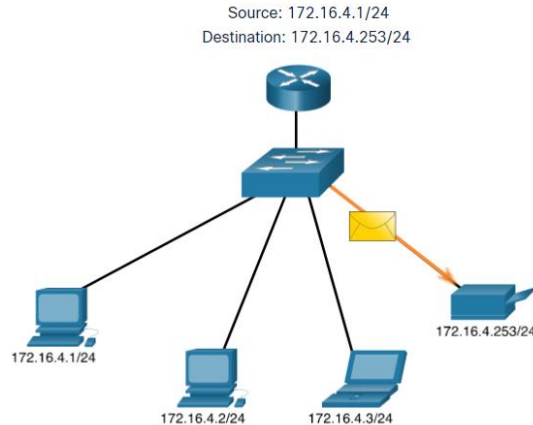
3.4 Tipo de Comunicaciones

Unicast, Multicast, Broadcast

Tipos de Comunicaciones de Datos

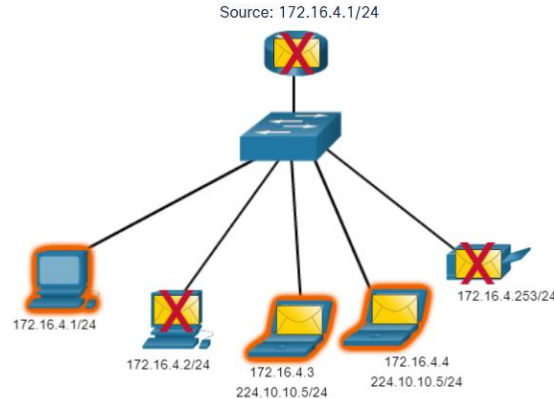
Unicast

- La transmisión Unicast está enviando un paquete a una dirección IP de destino.
- Por ejemplo, el PC en 172.16.4.1 **envía un paquete unicast** a la impresora en 172.16.4.253.



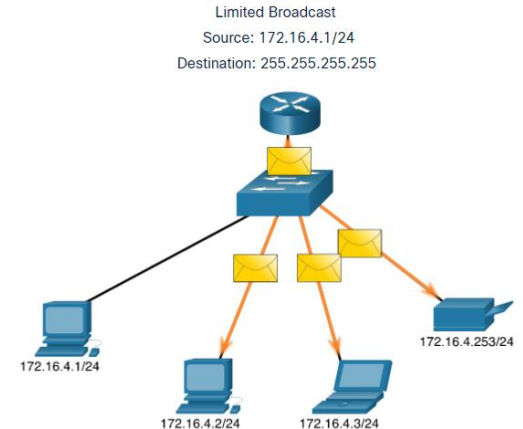
Multicast

- La transmisión de multicast está enviando un paquete a un grupo de direcciones de multicast.
- Por ejemplo, la PC 172.16.4.1 envía un paquete de multicast **a la dirección del grupo** de multicast 224.10.10.5.



Broadcast

- La transmisión de Broadcast está enviando un paquete a todas las demás direcciones IP de destino.
- Por ejemplo, la PC 172.16.4.1 envía **un paquete broadcast a todos los hosts IPv4**.





3.5 Clasificación de Direcciones IP

Direccionamiento por Clase (Classful)

RFC 790 (1981) asigna direcciones IPv4 por Clases

- Clase A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)
- Clase B (128.0.0.0 /16 — 191.255.0.0 /16)
- Clase C (192.0.0.0 /24 — 223.255.255.0 /24)
- Clase D (224.0.0.0 a 239.0.0.0)
- Clase E (240.0.0.0 — 255.0.0.0)

Clase de direcciones	1er rango del octeto (decimal)	Partes de las direcciones de red(N) y de host(H)	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Número de posibles redes y hosts por red
A	1-127**	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16,777,214 hosts por red ($2^{24}-2$)
B	128-191	N.N.H.H	255.255.0.0	16,384 redes (2^{14}) 65,534 hosts por red ($2^{16}-2$)
C	192-223	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 redes (2^{21}) 254 hosts por red (2^8-2)

El direccionamiento por Clase desperdició muchas direcciones IPv4.

Class A

Total Networks: 128
Total Hosts/Net: 16,777,214

Class B

Total Networks: 16,384
Total Hosts/Net: 65,534

Class C

Total Networks: 2,097,152
Total Hosts/Net: 254

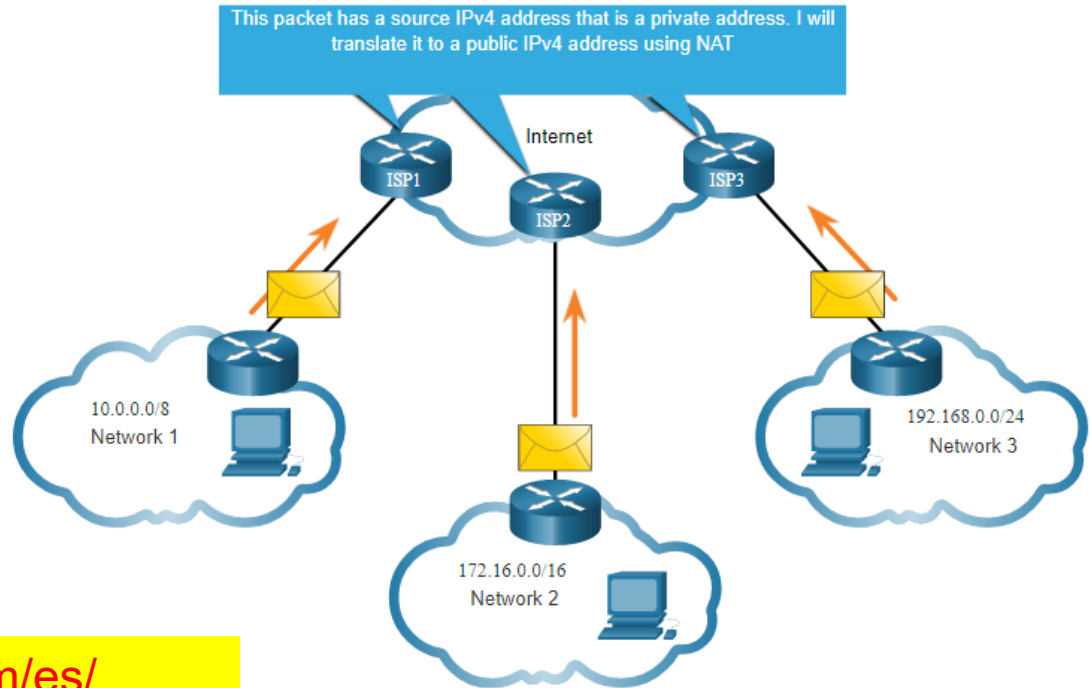
Direcciones IPv4 Públicas y Privadas

- **Las direcciones IP públicas** se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP).
- Por ejemplo: al router de tu hogar, de las empresas y a los servidores en Internet
- **Las direcciones IP privadas** son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones hosts internos (LAN privadas).
- Por ejemplo: de los dispositivos dentro de tu hogar o dentro de una LAN
- Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente (En Internet).

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Enrutamiento a Internet mediante NAT

- La **traducción de direcciones de red (NAT)** traduce las direcciones IPv4 privadas a direcciones IPv4 públicas.
- NAT normalmente está habilitado en el **router perimetral** que se conecta a Internet.
- Traduce la dirección privada interna a una dirección IP global pública.



<https://www.whatismyip.com/es/>

Direcciones IPv4 especiales

Direcciones de loopback

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Comúnmente identificado como sólo 127.0.0.1
- Se utiliza en un host para habilitar TCP / IP en el sistema operativo.

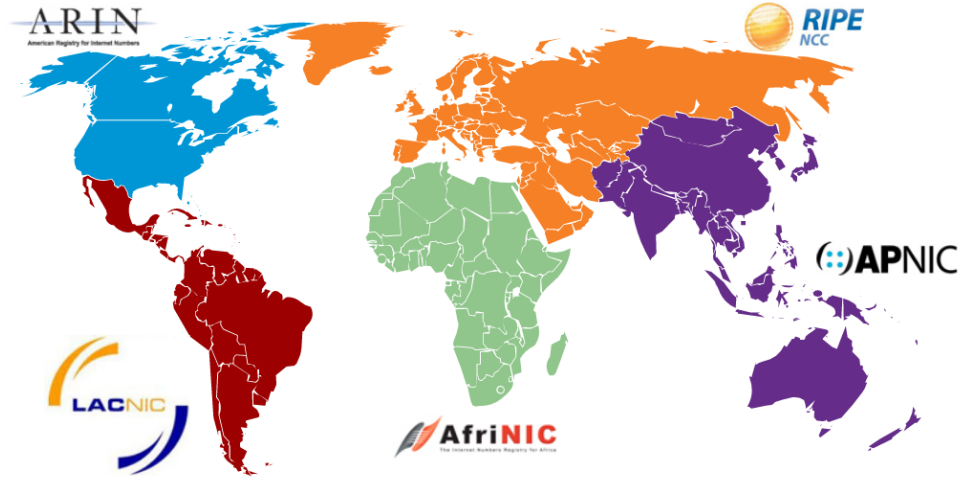
```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Direcciones de enlace local

- **169.254.0.0 /16** (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Comúnmente conocido como las direcciones de direccionamiento IP privado automático (APIPA) o direcciones autoasignadas.
- Usado por los clientes DHCP de Windows para autoconfigurarse cuando no hay servidores DHCP disponibles.

Asignación de direcciones IP

- La **Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA)** administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a cinco **Registros Regionales de Internet (RIR)**.
- Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISP que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP y organizaciones más pequeñas.

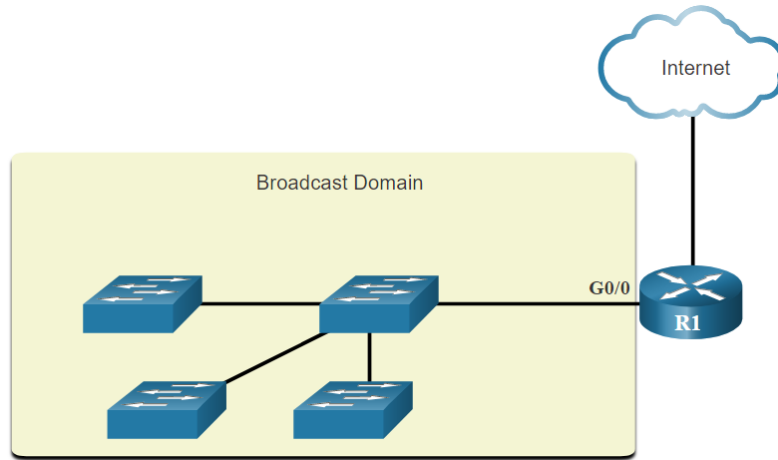




3.6 Segmentación de Red

Dominios de broadcast y segmentación

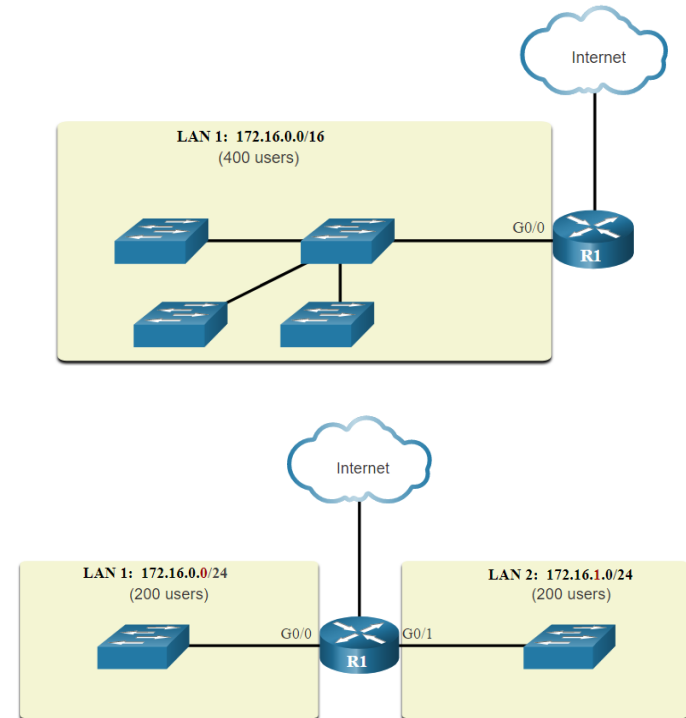
- Muchos protocolos usan broadcasts o multicasts (por ejemplo. **ARP** usa broadcasts para localizar otros dispositivos. los hosts envían broadcast de detección DHCP para localizar un servidor DHCP).
- Los switches propagan las broadcasts por todas las interfaces. salvo por aquella en la cual se recibieron.



- El único dispositivo que detiene las transmisiones es un router.
- Los routers **no propagan broadcasts.**
- Cada interfaz de router se conecta a un dominio de transmisión y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión específico.

Problemas con los dominios de broadcast grandes

- Un problema con un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcasts excesivas y afectar la red de manera negativa.
- La solución es **reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños** mediante un proceso que se denomina división en subredes.
- Dividiendo la dirección de red 172.16.0.0 / 16 en dos subredes de 200 usuarios cada una: 172.16.0.0 / 24 y 172.16.1.0 / 24.
- Las broadcasts solo se propagan dentro de los dominios de broadcast más pequeños.

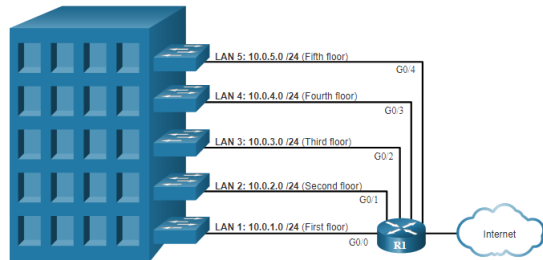


Motivos para dividir en subredes

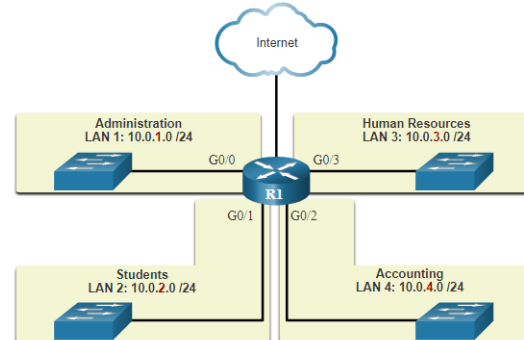
Reducir el tamaño de la red para crear varios dominios de broadcast más pequeños se denomina división en subredes

- La división en subredes **disminuye el tráfico de red** general y mejora su rendimiento.
- Se puede utilizar para **implementar directivas de seguridad** entre subredes.
- La subred **reduce el número de dispositivos afectados** por el tráfico de **broadcast** anormal.
- Las subredes se utilizan por una variedad de razones, entre las que se incluyen:

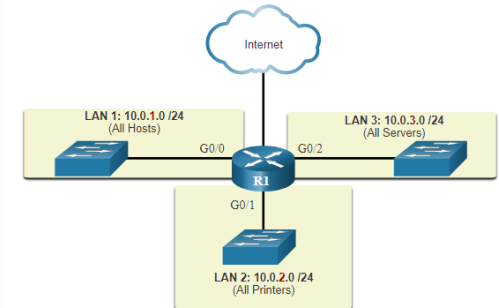
Ubicación



Grupo o función



Tipo de dispositivo





3.7 Subnetear una Red IP

División en subredes en el límite del octeto

- Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24.
- Observe que el uso de longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred.

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red. h= host)	Cantidad de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000	254

NOTA: La cantidad de Host de una red es -> $2^{(N \text{ bits de host's})} - 2$

Ejemplos:
La red 10.20.30.15 /18, cuantos hosts se pueden tener?
La red 100.250.33.55 mask 255.255.252.0 cuantos hosts se pueden tener?

Ejemplos:

La IP de la red 10.20.30.15 /18, cuantos hosts se pueden tener?

La IP de la red 100.250.33.55 /22 cuantos hosts se pueden tener?

IP	10	.	20	.	30	.	15
MASK	IP				10	.	20
MASK	ID RED	X	.	X	.		
PE	X	.	X	.	X	.	X

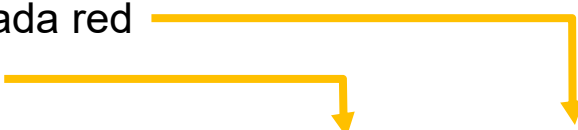


Y LOGICO

Minimice las direcciones IPv4 de host no utilizadas y Maximice las subredes (Subnetando una red /24)

Existen dos factores que se deben tener en cuenta al planificar las subredes:

- El número de direcciones de host requeridas para cada red
- El número de subredes individuales necesarias



Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red. h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

División en subredes en el límite del octeto

- Consulte la tabla para ver seis formas de subred una red /24.
- **Si te asignan un /24. se puede subnetear de las siguientes maneras.**

Ejemplo: Subneteo de la red 192.168.10.0 /24 con **/25** (1 bits para subnetear)
192.168.10.00000000 => 192.168.10.0 /25 (Subred1)

Ejemplo: Subneteo de la red 192.168.10.0 /24 con **/26** (2 bits para subnetear)
192.168.10.00000000 => 192.168.10.0 /26 Cada red tiene 62 hosts (Subred 1)
(Subred 2)
(Subred 3)
(Subred 4)

Subnetear una Red IP

Direcciones sin Clase: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- La parte del número de host de las direcciones IP puede ser sub-dividida.
- Estas segundas redes son llamadas subredes
- Todas las subredes de una dirección IP usan el mismo prefijo de red, pero diferentes números de subred (subnet).

RED INICIAL

Prefijo de red	# de Host
----------------	-----------

S bits h bits		
Prefijo de red	# de subred1	# de Host
Prefijo de red	# de subred2	# de Host
Prefijo de red	# de subred3	# de Host
...		

- Número de subredes generadas = 2^s
- Número de hosts por subred = $2^h - 2$

Network	Network	Host	Host
172	16	0	0



Network	Network	Subnet	Host
---------	---------	--------	------

RED DIVIDIDA EN SUBREDES

Subnetear una Red IP

La red **172.16.0.0 /16** puede ser dividida en subredes.
Para las subredes la máscara cambia a: **255.255.255.0** o **/24**

Network	Network	Subnet	Host
172	16	0	0
172	16	1	0
172	16	2	0
172	16	3	0
172	16	...	0
172	16	160	0
172	16	...	0
172	16	254	0
172	16	255	0

Direcciones de subred

Subnet 8bits

$2^8 = 256$ subredes

Subnet 8bits

$= 2^8 - 2 = 254$ host

Hallar para la subred 172.16.160.0/24
Dirección de subred:
Dirección de broadcast:
Primera dirección válida:
Ultima dirección válida:

Subnetear una Red IP

Hallar para la subred 172.16.160.0/26

	172	16	0	160
Host 172.16.0.160	10101100	00010000	00000000	10 100000
Mask 255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11 000000
Subnet 172.16.0.128	10101100	00010000	00000000	10 000000
Broadcast 172.16.0.191	10101100	00010000	00000000	10 111111
First IP 172.16.0.129	10101100	00010000	00000000	10 000001
Last IP 172.16.0.190	10101100	00010000	00000000	10 111110

Ejercicios

Indique cuál es la dirección de red y que prefijo le corresponde:

	<u>IP Address</u>	<u>Subnet Mask</u>
A.	172.0.1.1	255.255.255.0
B.	172.16.0.3	255.255.255.128
C.	192.168.1.2	255.255.255.192
D.	192.168.10.0	255.255.255.0
E.	192.168.0.69	255.255.255.224

Indique cuál es la dirección de red y la de broadcast:

F.	10.1.2.3	/24
G.	10.2.4.20	/26
H.	10.6.50.60	/27

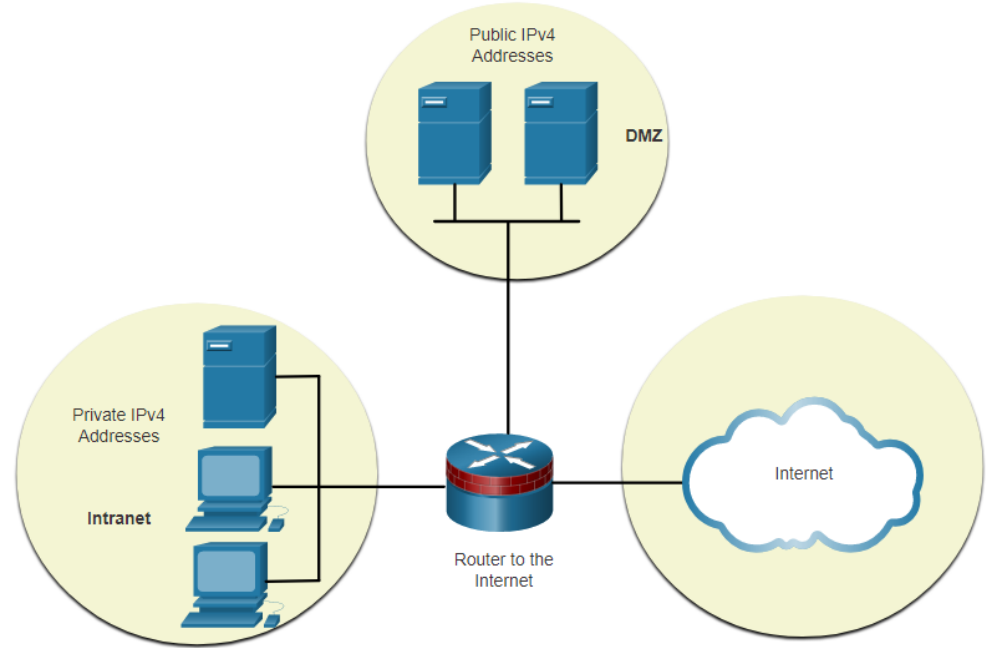


3.8 Subred para cumplir requisitos

Subred privada frente al espacio de direcciones IPv4 público

Las redes empresariales tendrán una:

- **Intranet:** la red interna de una empresa normalmente utiliza direcciones IPv4 privadas.
- **DMZ** — Una empresa con servidores accesibles desde Internet. Los dispositivos de la DMZ utilizan direcciones IPv4 públicas.



Minimice las direcciones IPv4 de host no utilizadas y Maximice las subredes (Subnetando una red /24)

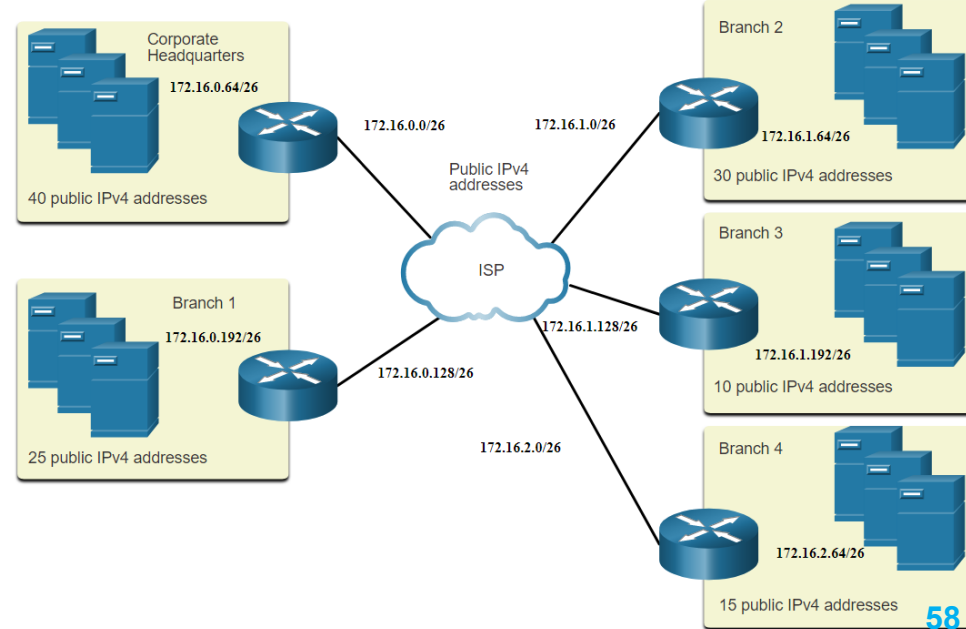
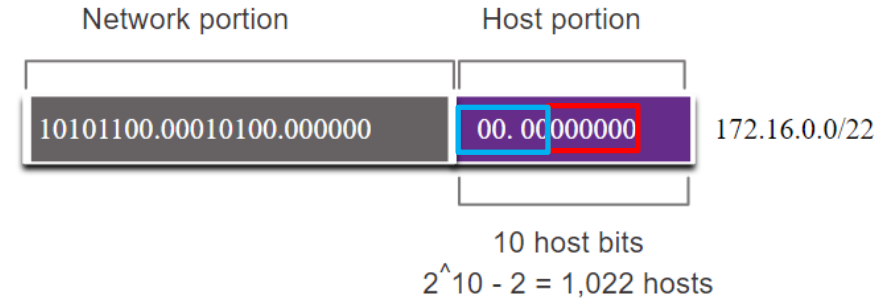
Existen dos factores que se deben tener en cuenta al planificar las subredes:

- El número de direcciones de host requeridas para cada red
- El número de subredes individuales necesarias

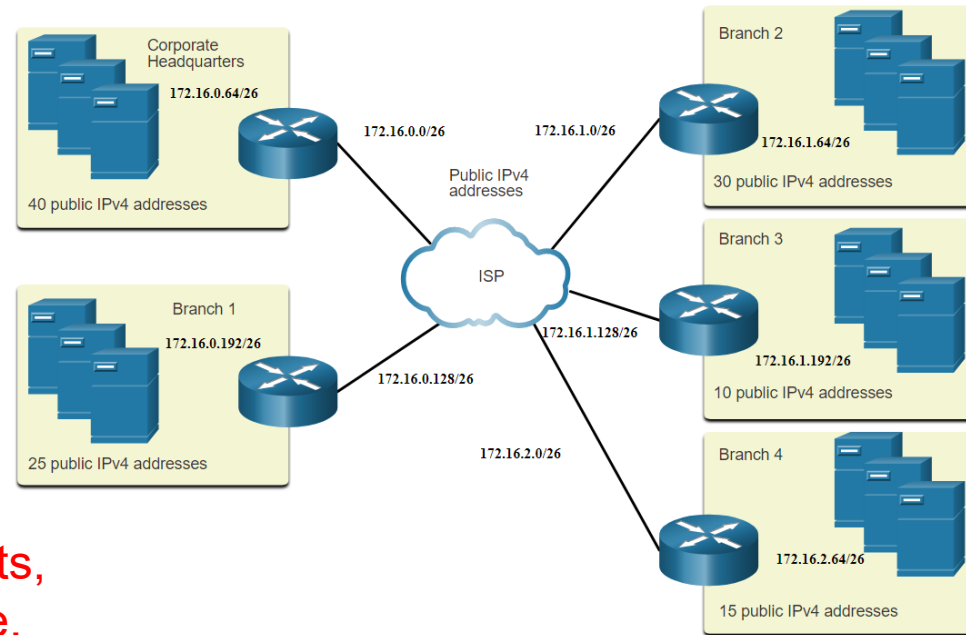
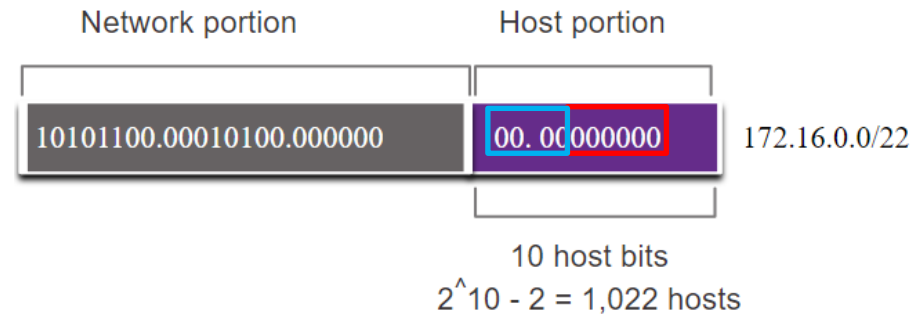
Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n = red. h = host)	Cantidad de subredes	Cantidad de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nh h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nn h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnn h h h h h h h 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnn h h h h h 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnn h h h h 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnn h h h 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Ejemplo de subred para cumplir los requisitos: Subredes IPv4 eficientes

- En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública de 172.16.0.0/22 (10 bits de host) a su sede central que proporciona 1.022 direcciones de host.
- Hay cinco sitios, por lo tanto, cinco conexiones a Internet, lo que significa que la organización requiere 5 subredes con la subred más grande requiere 40 direcciones.
- Asignar 5 subredes con una máscara de subred /26 (es decir, 255.255.255.192).



Ejemplo de subred para cumplir los requisitos: Subredes IPv4 eficientes



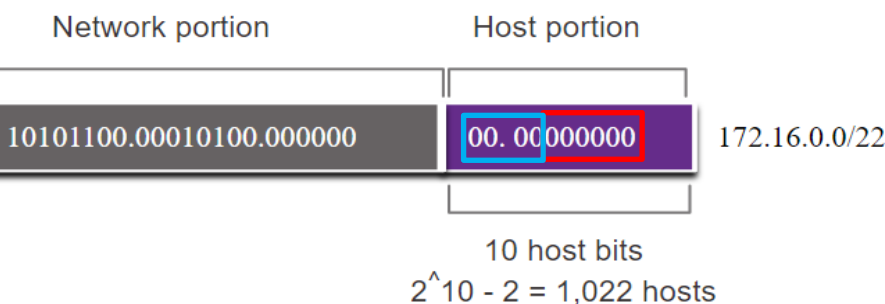
1.- La red mas grande es de **40 hosts**

2.-Asignar la cantidad de bits para los hosts,
en este caso 6 bits para la red mas grande.

$2^6 = 64 - 2$ hosts (62 Hosts).

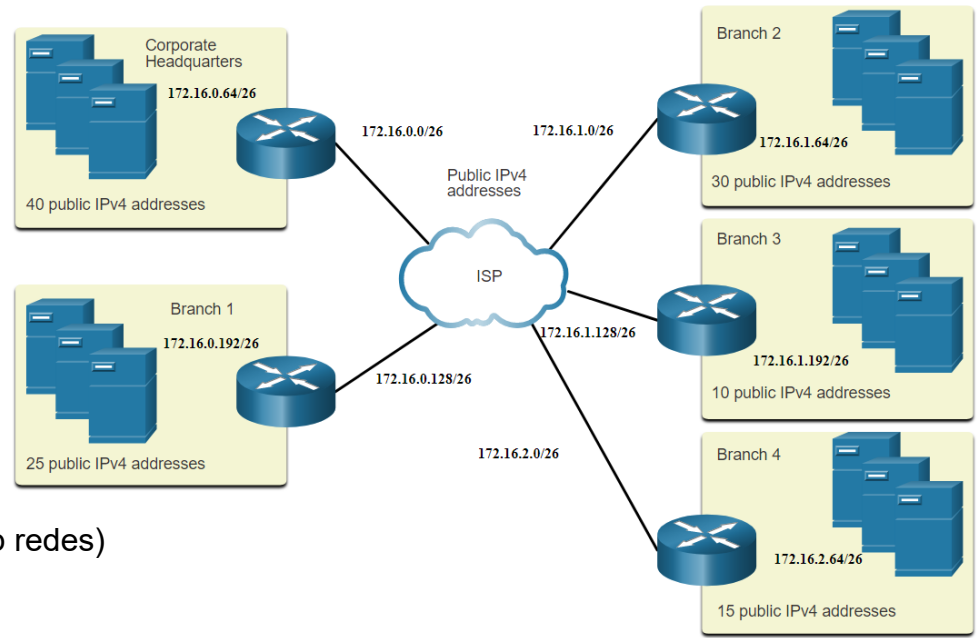
3.-Por lo tanto, nos quedan **4 bits** para subnetear, o dividir
en redes mas pequeñas.

Ejemplo de subred para cumplir los requisitos: Subredes IPv4 eficientes



3.-Por lo tanto, nos quedan **4 bits para subredes (16 Subredes).**

172.16.00000000.00.00000000 Subneteo a /26 (4 bits para sub redes)





CONCLUSIONES

¿Qué aprendí en esta semana?

- La estructura de direcciones IP consta de una dirección de red jerárquica de 32 bits que identifica una red y una parte de host. Los dispositivos de red utilizan un proceso denominado AnDing mediante la dirección IP y la máscara de subred asociada para identificar las porciones de red y host.
- Los paquetes IPv4 de destino pueden ser unicast, broadcast, y multicast.
- Existen direcciones IP enrutables globalmente como las asigna la IANA y hay tres rangos de direcciones de red IP privadas que no se pueden enrutar globalmente, pero se pueden usar en todas las redes privadas internas.
- Cómo reducir los dominios de broadcast grandes mediante subredes para crear dominios de broadcast más pequeños, reducir el tráfico de red general y mejorar el rendimiento de la red.
- Como crear subredes IPv4 utilizando uno o más de los bits del host como bits de red. Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24.